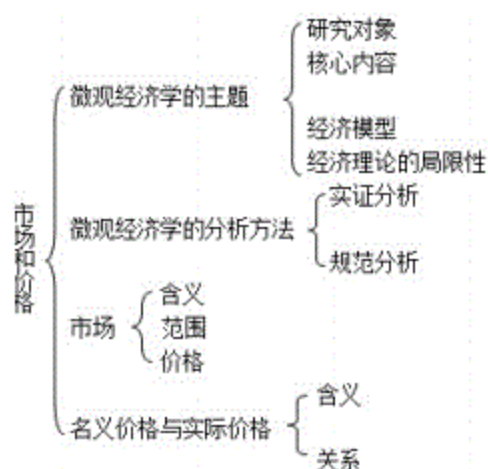


第1篇 导论：市场与价格

第1章 绪 论

1.1 复习笔记

【知识框架】



【考点难点归纳】

考点一：微观经济学的主题（见表1-1）★

表1-1 微观经济学的主题

要点	主要内容
研究对象	①个体经济单位（如消费者、工人、投资者、土地所有者和企业）的行为； ②消费者和厂商相互影响构成的市场和行业的过程及行为
核心内容	稀缺资源的配置问题
经济模型	也称为经济数学模型，指用数学形式表述的经济过程或经济理论结构。现实世界的情况是由各种主要变量和次要变量构成的，因而非常复杂。运用经济模型，事先做出某些假设，可以排除掉次要因素，从而建立并运用经济模型，对错综复杂的现实世界做出简单的描述
经济理论的局限性	理论的有效性和合理性取决于它是否对其试图解释和预测的一系列现象成功地做出了解释和预测。比如说，厂商并不总是追求其利润的最大化的，因此，厂商理论在解释厂商某些行为（如资本投资决策的时机）时只获得了有限的成功

考点二：微观经济学的分析方法——实证分析和规范分析（见表1-2）★★

表1-2 微观经济学的分析方法——实证分析和规范分析

要点	主要内容
实证分析	是对有关命题进行的逻辑分析，旨在解释经济过程实际是什么、将会是什么、为什么会这样，而不涉及对结果好坏和是否公平的评价，即不包含任何价值判断。实证分析既有定性分析，也有定量分析，主要研究因果关系的解释和预测
规范分析	以一定的价值判断作为出发点，提出行为的标准，并研究如何才能符合这些标准。它力求说明“应该是什么”的问题，或者说它回答这样的问题：为什么要做出这种选择，而不做出另一种选择
实证分析和规范分析的关系	区别
	联系

考点三：市场 ★

市场是指买者和卖者的集合，以及由此确定的潜在的买卖。微观经济学中的市场不仅有买方和卖方都不会影响市场的竞争性市场，还有卖方影响市场的非竞争市场，如寡头市场、垄断竞争市场等。

市场是有范围的，不仅要考虑地理边界，还要考虑包含产品范围的大小。如住房市场是高度当地化的，而黄金市场却是世界性的。

市场的价格是在买卖双方互动的基础上形成的。一般而言，微观经济学考察市场均衡的价格，即一个市场上的供给等于需求时的价格。

考点四：名义价格与实际价格 ★★

1 名义价格与实际价格的含义

名义价格是指以某些货币表示的，未经过通货膨胀的调整的价格。实际价格则是指名义价格剔除通货膨胀因素之后的价格。

2 名义价格与实际价格的关系

名义价格与实际价格的关系需要引入消费价格指数（CPI）。居民消费价格指数是一个反映居民家庭一般所购买的消费品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标，它是衡量通货膨胀的主要指标之一。

某年商品的实际价格与名义价格之间的关系为：

某年商品的实际价格 = 基准年消费物价指数 / 计算年消费物价指数 × 计算年的名义价格

1.2 课后复习题详解

1 人们常说，一个好的理论是可以实证、数据导向的研究来加以证伪的。试解释为什么一个不能用经验事实来验证的理论不是一个好理论。

答：（1）理论指对事物的合理解释和预测，对客观事物本质及其运动规律的科学认识，是关于应该做什么的规定和建议。它既是实践的总结，又是实践的向导。

评价一个理论有两个步骤：① 需要检验这个理论假设的合理性；② 把该理论的预测和事实相比较加以验证。

（2）理论和实证的关系其实反映了规范分析和实证分析的关系。规范分析以一定的价值判断作为出发点，提出行为的标准，并研究如何才能符合这些标准，它力求说明“应该是什么”的问题；实证分析则是对有关命题进行的逻辑分析，旨在解释经济过程实际是什么、将会是什么、为什么会这样，而不涉及对结果好坏和是否公平的评价，即不包含任何价值判断。

（3）一个好的理论在原则上可以用经验的、注重数据的研究来加以验证，经得起经验和实践的检验，也就是说规范分析要以实证分析为基础。如果一个理论无法被检验的话，它将不会被接受，因为它对理解现实情况没有任何帮助。

所以，一个不能用经验事实来验证的理论不是一个好的理论。

2 下面两个陈述哪个是实证分析，哪个是规范分析？这两类分析有什么不同？

（1）汽油配给制（为个人每年可购买的汽油量设置一个最大限额）是一个糟糕的社会政策，因为它阻碍了竞争性市场体系的运转。

（2）由于汽油配给制而境况变差的人要多于因此而境况变好的人。

答：实证分析是对有关命题进行的逻辑分析，旨在理解经济过程实际是什么、将会是什么、为什么会这样，而不涉及对结果好坏和是否公平的评价，其中不包含任何的价值判断。实证分析既有定性分析，也有定量分析。

规范分析则以一定的价值判断作为出发点，提出行为的标准，并研究如何才能符合这些标准。它力求说明“应该是什么”的问题，或者说，它回答这样的问题：为什么要做出这种选择，而不做出另一种选择？

陈述（1）中包括两种分析，批评这是一种“糟糕的社会政策”——是规范分析，说明其破坏了市场的竞争性——是实证分析。

陈述（2）说明在汽油配给制下总社会福利的损失（即汽油配给制使多数人境况变坏），而没有对这项政策本身做出价值判断——是实证分析。

实证分析和规范分析既有相同点又有不同点，二者的区别可归纳为以下三点：

① 规范分析在研究经济事物的同时树立一个判别标准，以便能对分析结果作出好与坏的判断；而实证分析则只对经济运行过程本身做出描述，并不作出好与坏的判断。

② 二者要解决的问题不同。规范分析要说明经济事物是否符合既定的价值标准；实证分析则解决经济“是什么”的问题，研究经济变量的规律及其相互之间的联系，并对未来作出预测。

③ 规范分析没有客观性，其结论受到价值标准的影响；实证分析的内容具有客观性，其结论可以接受事实的验证。

3 假设在新泽西州，无铅的普通辛烷汽油的价格比俄克拉何马州同类汽油每加仑高出20美分，你认为存在套利机会吗（也就是说，厂商可以在俄克拉何马州买进汽油，然后在新泽西州售出，获取一定的利润）？为什么？

答：（1）套利通常指（在同一市场或不同市场）某种实物资产或金融资产在拥有两个价格的情况下，投机者以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。例如，某支股票同时在伦敦和纽约交易所上市，同股同权，但是在纽约标价10美元，在伦敦却标价12美元，投资者就可以在纽约买进，在伦敦市场卖出，赚取价差。

（2）由于两个市场在空间上是分离的，商品可以在两地间运输是套利实现的条件。如果运输成本较低，则可以在俄克拉何马州购买汽油，到新泽西州出售，赚取差价；如果这个差价无法弥补运输成本则不存在套利机会。

（3）在这个例子中，考虑到交易成本和运输成本，每加仑20美分的成本差价比较小，不太可能形成通过套利而获取利润的空间。

4 在（教材）例1.3中，用什么经济因素可以解释，当大学教育的实际价格上升

时，鸡蛋的实际价格却下降了？这些变化如何影响消费者的选择？

答：当比较不同时期的价格时，要扣除通货膨胀因素的影响，这就是用实际的而不是名义的价值来测定价格。一种商品的名义价格其实是它的绝对价格，而实际价格是按照价格指数综合计算后的价格。

用供求可以解释当大学教育的实际价格上升，鸡蛋的实际价格下降的现象。商品（例如鸡蛋）和服务（例如大学教育）的数量与价格是由供求关系决定的。

鸡蛋的实际价格从1970年至2016年的下降，一方面是由于人们健康意识的提高而导致对鸡蛋需求的减少，同时随着养殖技术的进步，鸡蛋的生产成本降低。在这两种因素下，鸡蛋的价格下降了。而大学教育的实际价格的升高，是由于越来越多的人倾向于获得大学教育而导致需求增加，同时教育的成本也在升高（例如大学教职员工的工资提高）。在这两方面因素的共同作用下，大学教育的实际价格提高了。

5 假设日元相对美元升值，也就是说，现在需要花更多的美元去购买一定数量的日元。请解释：为什么对美国消费者而言，日元的升值导致日本汽车的实际价格上升；同时对日本消费者而言，美国汽车的实际价格又下降了。

答：随着日元相对美元升值，意味着与升值前相比，兑换同样数量的日元需要支付更多的美元，兑换同样数量的美元需要支付更少的日元。假设美国汽车和日本汽车生产成本都保持不变，按照新的汇率水平，美国消费者购买日本汽车需要支付更多的美元，即日元的升值导致日本汽车的实际价格上升；日本消费者购买美国汽车则需要支付更少的美元，即日元的升值导致美国汽车的实际价格下降。

6 长途电话费由1996年的每分钟40美分下降至1999年的每分钟22美分，在此期间下降了45%（ $= 18/40$ ）。在1996~1999年间，消费者价格指数上升了10%。请问长途电话费的实际价格是怎样变动的？

解：某年商品的实际价格的计算公式为：

某年商品的实际价格 = 基准年消费物价指数 / 计算年消费物价指数 × 计算年的名义价格

定义1996年CPI为100，则1999年CPI为110。因此，1999年的长途电话服务实际价

格为：

$$\begin{aligned} & 1996\text{年消费物价指数}/1999\text{年消费物价指数} \times 1999\text{年的名义价格} = (100/110) \times 22 \\ & = 20 \text{ (美分)} \end{aligned}$$

因此，长途电话服务的实际价格在1996 ~ 1999年之间下降了 $20/40 = 50\%$ 。

1.3 课后练习题详解

1 下面的命题正确与否？请解释原因：

- (1) 诸如麦当劳、汉堡王和温迪之类的快餐连锁店遍布全美，所以快餐市场是一个全国性的市场。
- (2) 人们一般是在他们所生活的城市购买服装，所以亚特兰大的服装市场有别于洛杉矶的服装市场。
- (3) 有些消费者强烈偏好百事可乐，而有些消费者则偏好可口可乐，所以不存在可乐饮料的单一市场。

答：(1) 错误。因为美国各地区之间的此类商品几乎没有什么替代性，所以快餐市场是区域性市场。例如，一个洛杉矶的消费者，不会仅仅因为华盛顿、亚特兰大或者纽约的汉堡包的价格比较低而跑到这些城市去吃午饭。同样的道理，即使在洛杉矶的价格比较高，纽约的麦当劳和汉堡王也不会去洛杉矶提供汉堡包。换句话说，纽约快餐的价格上涨既不会引起洛杉矶等其他城市快餐需求数量的改变，也不会引起其供给数量的变动。

(2) 错误。尽管消费者不可能跑遍整个国家去买衣服，供给者却很容易把衣服从该国的一个地区转运到另一个地区。如果衣服在亚特兰大的价格相对高于在洛杉矶的价格，制衣公司会把供给转移到亚特兰大，这将会导致亚特兰大衣服价格的下降，供给者的转移将持续到地区间衣服价格趋于一致为止。

(3) 错误。尽管一些人可能是百事可乐或者可口可乐的忠实爱好者，但仍然有许多消费者会根据价格的差异替代地消费这两种饮料，所以存在销售可乐的单一市场。

2 下表显示的是1980~2010年黄油的平均零售价格和CPI，1980年CPI = 100。

年份	1980	1990	2000	2010
CPI	100	158.56	208.98	218.06
黄油零售价格(咸味，AA级， 美元/磅)	1.88	1.99	2.52	2.88

- (1) 计算以1980年美元衡量的黄油实际价格。1980~2000年，实际价格是上升了、下降了抑或没有变化？1980~2010年呢？
- (2) 1980~2000年黄油实际价格（1980年美元）的变化率是多少？1980~2010年呢？
- (3) 把CPI转换成1990年=100的指数，然后以1990年美元来确定黄油的实际价格。
- (4) 1980~2000年黄油实际价格（1990年美元）的变化率是多少？试和你在(2)部分得出的答案进行比较，你注意到什么了吗？请给出解释。

解：(1) 以1980年为基准年， t 年的实际价格 = $(CPI_{1980}/CPI_t) \times t$ 年的名义价格，计算各年的实际价格如下表所示：

年份	1980	1990	2000	2010
CPI	100	158.56	208.98	218.06
黄油实际价格	\$ 1.88	\$ 1.26	\$ 1.21	\$ 1.32

由上表可以看出，1980~2000年黄油的实际价格下降了。1980~2010年黄油总体的实际价格也下降了，但在2000~2010年内价格出现了小幅的回升。

- (2) 以1980年为基准年，从1980年到2000年，黄油实际价格的变化率为：

$$[(1.21 - 1.88) / 1.88] \times 100\% \approx -35.6\%$$

从1980年到2010年，黄油实际价格的变化率为：

$$[(1.32 - 1.88) / 1.88] \times 100\% \approx -29.8\%$$

- (3) 将消费者价格指数转变为1990年为100， t 年的消费者价格指数为：

$$CPI_t' = (CPI_t / CPI_{1990}) \times 100$$

其中， CPI_t 和 CPI_{1990} 为以1980年为基准年的消费者价格指数， CPI_t' 为以1990年为基准年的消费者价格指数。

以1990年为基准年， t 年的实际价格 = $(CPI_{1990} / CPI_t') \times t$ 年的名义价格，计算各年的黄油的实际价格如下表所示：

年份	1980	1990	2000	2010
新 CPI	63.07	100	131.80	137.53
黄油实际价格	\$ 2.98	\$ 1.99	\$ 1.91	\$ 2.09

(4) 以1990年为基准年，从1980年到2000年，黄油实际价格改变的百分比为：

$$[(1.91 - 2.98) / 2.98] \times 100\% \approx -35.9\%$$

与(2)结果对比，可以发现以1990年为基准年和以1980年为基准年计算出的黄油的实际价格的变动百分比是相同的（除去舍入误差）。也即，价格改变的百分比与基准年的选择无关。

3 在本书即将付印的时候，最低工资水平是7.25美元。要找到当前的CPI值，请访问<http://www.bls.gov/cpi/home.htm>。点击“CPI-Tables”，就在页面的左侧。然后选择“Table Containing History of CPI-U.S.A. All Items Indexes and Annual Percent Changes from 1913 to Present”。你会得到从1913年到现在的所有的CPI值。

(1) 根据所有的数据，请以1990年美元计算当前的实际最低工资。

(2) 以1990年美元来衡量，从1985年到如今实际最低工资发生了怎样的变化？

解：(1) 当前（以2010年为例）的最低实际工资为：

$$(CPI_{1990}/CPI_{2010}) \times 7.25 = (130.7/218.056) \times 7.25 \approx \$4.35$$

(2) 1985年的名义最低工资为3.35美元，所以1985年的实际价格为：

$$(CPI_{1990}/CPI_{1985}) \times 3.35 = (130.7/107.6) \times 3.35 \approx \$4.07$$

实际最低工资从1985年至2010年变化的百分比为：

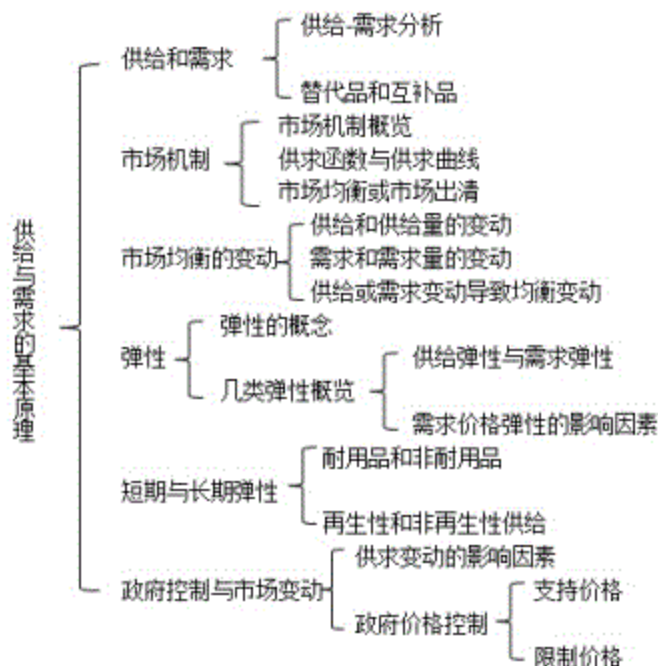
$$[(4.35 - 4.07) / 4.07] \times 100\% \approx 6.88\%$$

即从1985年到2010年实际最低工资提高了6.88%。

第2章 供给与需求的基本原理

2.1 复习笔记

【知识框架】



【考点难点归纳】

考点一：供给和需求 ★★★

1 供给-需求分析

供给-需求分析是微观经济学的一个基本方法和有力工具。在竞争性市场中，供给和需求曲线都是价格的函数。这些函数表示，在一定的价格水平下，厂商愿意且能够生产多少产品，而消费者愿意且能够购买多少产品。

2 相关商品：替代品与互补品

(1) 替代品：如果一种商品的价格上升会导致另一种商品的需求量增加，称这两种商品是替代品。替代品能够相互替代以满足消费者的某一种欲望，例如苹果和梨。

(2) 互补品：如果一种商品的价格上升会导致另一种商品的需求量下降，称这两种商品是互补品。互补品必须要配套消费才能满足消费者的某一种欲望，例如汽油与汽车。

考点二：市场机制 ★★★

1 市场机制概览

市场机制指市场运行中的价格、供求关系和竞争性等要素之间相互联系和相互作用的制约关系及调节功能。它具有自发性、灵活性、事后性和微观性等特点。通过市场机制的制约和调节，供给和需求会趋向均衡（即价格趋向市场出清水平），从而既不存在超额需求，也不存在超额供给。

如图2-1所示，市场在价格 P_0 和数量 Q_0 处出清。在更高的价格 P_1 处，有剩余产生，所以价格将下跌；在更低的价格 P_2 处，有短缺发生，所以价格将上涨。

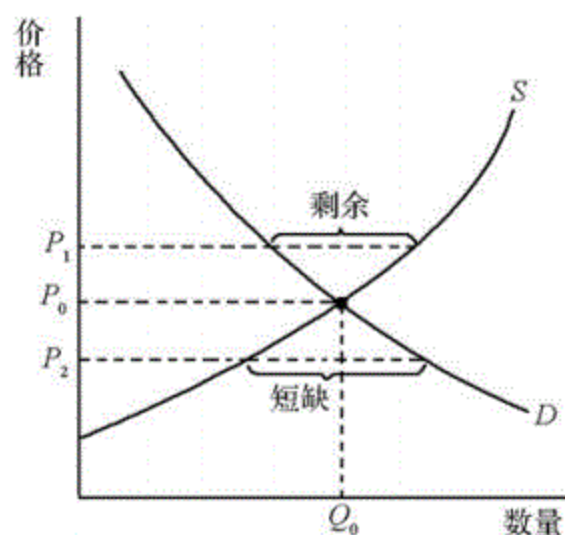


图2-1 供给和需求

2 供求函数与供求曲线（见表2-1）

表2-1 供求函数与供求曲线

曲线	曲线含义	函数表达	相应性质
供给	在其他因素不变的情况下，特定市场上在一定时期内，每一价格水平下，生产者愿意且能够供应的商品数量	$Q_s = Q_s(P)$	通常情况下，商品供给量与商品价格成正相关，供给曲线向上倾斜
需求	在其他因素不变的情况下，特定市场上在一定时期内，每一价格水平下，消费者愿意且能够购买的商品数量	$Q_d = Q_d(P)$	通常情况下，商品消费量与商品价格成负相关，需求曲线向下倾斜

3 市场均衡或市场出清

均衡的最一般的定义为：经济事物中相关变量在一定条件相互作用下所达到的一种相对静止的状态。经济事物之所以能够处于这样的一种静止状态，是由于在这样的状态中有关该经济事物各方面的力量能够相互制约和相互抵消。同时，在均衡状态下，有关经济事物的各方面愿望都能得到满足。市场上供给和需求相等时的状态就是市场均衡状态，同时市场也达到出清的状态。

图2-1中两条曲线相交于均衡的或市场出清的价格和数量。在均衡价格 P_0 处，供给量与需求量恰好相等，等于均衡数量 Q_0 。

考点三：市场均衡的变动 ★★★★★

1 供给量的变动和供给的变动（见表2-2）

表2-2 供给量的变动和供给的变动

变动	区别	表现	影响因素
供给量的变动	商品自身价格发生变化所引起的	沿着供给曲线的移动	商品自身价格
供给的变动	商品自身价格以外的其他因素的变化所引起的	整条供给曲线的移动	投入的生产要素成本、厂商技术状况等

2 需求量的变动和需求的变动（见表2-3）

表2-3 需求量的变动和需求的变动

变动	区别	表现	影响因素
需求量的变动	商品自身价格发生变化所引起的	沿着需求曲线的移动	商品自身价格
需求的变动	商品自身价格以外的其他因素的变化所引起的	整条需求曲线的移动	收入、偏好、其他商品价格的变动等

3 供给和需求变动后的均衡（见表2-4）

表2-4 供给和需求变动后的均衡

供求	变动	结果
供给	供给扩大	均衡价格下降，均衡数量上升
	供给减少	均衡价格上升，均衡数量下降
需求	需求扩大	均衡价格和数量都上升
	需求减少	均衡价格和数量都下降

在其他条件不变的情况下，需求的变动会引起均衡价格和均衡数量同方向的变动；而供给的变动会引起均衡价格反方向的变动，均衡数量同方向的变动。

考点四：供给和需求的弹性 ★★★★★

1 弹性的概念

弹性是指一个变量变动1%将引起另一变量变动的百分比，用于描述经济变量间某变量对另一变量变化的反应程度。在经济学中，弹性的一般公式为：

弹性系数 = 因变量的变动比例 / 自变量的变动比例

2 几类弹性概览

（1）需求弹性与供给弹性（见表2-5）

表2-5 需求弹性与供给弹性

弹性	含义	表达式
需求价格弹性	指商品价格上升 1%所导致的需求量变动的百分比，它用来测度商品需求量变动对于商品自身价格变动反应的敏感程度	$E_P = (\Delta Q/Q) / (\Delta P/P)$ $= (P/Q) \times (\Delta Q/\Delta P)$
需求收入弹性	表示在一定时期内消费者对某种商品的需求量的变动对于消费者收入变动的反应程度，也即表示在一定时期内消费者的收入变化 1%所引起的商品需求数量变化的百分比	$E_I = (\Delta Q/Q) / (\Delta I/I)$ $= (I/Q) \times (\Delta Q/\Delta I)$
需求交叉价格弹性	简称为需求交叉弹性，表示在一定时期内一种商品的需求量的变动对于另一种商品的价格变动的反应程度，也即表示在一定时期内一种商品的价格变化 1%所引起的另一种商品的需求量变化的百分比	$E_{XY} = (\Delta Q_X/Q_X) / (\Delta P_Y/P_Y) = (P_Y/Q_X) \times (\Delta Q_X/\Delta P_Y)$
供给价格弹性	指某商品价格上升 1%导致供给量变化的百分比，被用于测定该商品供给量变动对于商品自身价格的变动反应的敏感程度	$E_s = (\Delta Q/Q) / (\Delta P/P)$ $= (P/Q) \times (\Delta Q/\Delta P)$

(2) 需求价格弹性的影响因素：

① 需求曲线的斜率。

② 价格和数量。随着价格与数量的变化，需求价格弹性沿着曲线而变化。如图2-2所示，在线性需求曲线上的点的位置越高，相应的弹性系数绝对值就越大；相反，位置越低，相应的弹性系数绝对值就越小。在线性需求曲线的中点处，对应的弹性系数绝对值为1。

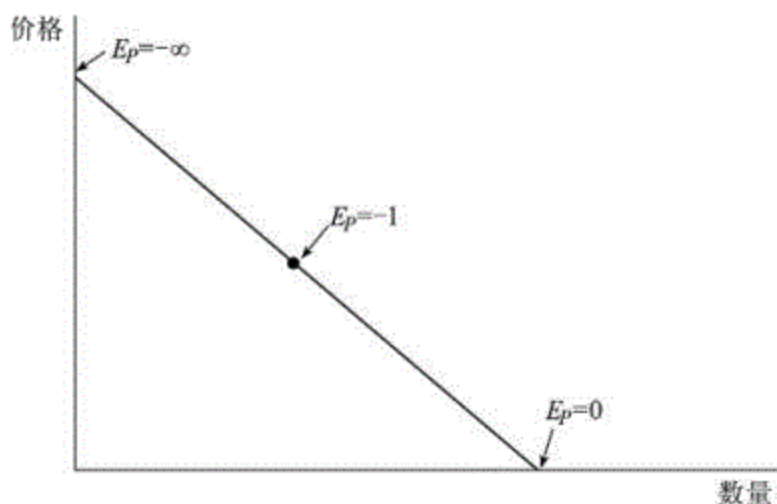


图2-2 线性需求曲线的弹性值

考点五：短期弹性和长期弹性 ★★★

弹性属于一个时间框架，并且对绝大多数商品来说，将长期弹性和短期弹性区分开来是很重要的。短期弹性和长期弹性的具体内容见表2-6。

表2-6 短期弹性和长期弹性

弹性类别	考察角度	弹性的时间特点	弹性时间特点的影响因素
需求弹性	非耐用品	长期需求比短期需求富有弹性	消费者对于价格变化的反应速度以及获得替代品的难易程度
	耐用品	短期需求比长期需求富有弹性	
供给弹性	非再生性供给	长期供给比短期供给富有弹性	厂商调整产能的速度
	再生性供给	短期供给比长期供给富有弹性	

1 需求角度：耐用品和非耐用品

对于许多商品来说，长期需求远比短期需求富有价格弹性。原因之一就是人们需要较长的时间才能改变他们的消费习惯。这些商品一般都是非耐用品。

对于有些商品来说，情况恰恰相反，短期需求的弹性要大于长期需求的弹性。这些商品（汽车、冰箱、电视机或产业部门购买的资本设备）都很耐用，因此消费者拥有这类商品的总量要大于其每年的产量。从而导致消费者打算拥有的总量的一个微小变化会引起购买水平的大幅度变化。

2 供给角度：再生性供给和非再生性供给

长期和短期供给也有不同。对大多数产品来说，长期供给的价格弹性远大于短期供给的价格弹性，这是因为在短期内，厂商面临着生产能力的制约，它们需要时间，通过建造新的生产线并配备更多工人来扩展自己的生产能力，这些商品一般都是非再生性供给商品。

对某些商品而言，短期供给比长期供给更富有弹性。这类商品是耐用的，它们在价格上升的时候可以作为供给的一部分而被重复利用，金属的再生供给（即废旧金属的供给，这些金属往往被熔化加以重铸）就是一个例子。

考点六：市场变动和政府干预 ★★★

1 影响供给和需求变动的因素（见表2-7）

表2-7 影响供给和需求变动的因素

影响需求变动的因素	影响供给变动的因素
①商品自身价格； ②相关商品价格； ③消费者个人可支配收入； ④消费者个人偏好； ⑤消费者对未来商品价格的预期	①商品自身价格； ②投入的生产要素的价格； ③厂商的技术影响的生产成本； ④厂商对未来商品价格的预期； ⑤政策性因素； ⑥自然性因素

2 政府的价格控制（见表2-8）

表2-8 政府的价格控制

措施	含义	结果
支持价格	政府为了支持某一行业的发展而规定的该行业的最低价格，总是高于市场均衡价格	①消费者：价格上升，需求下降； ②厂商：价格上升，供给上升； ③市场：供过于求； ④政府：增加政府支出
限制价格	政府为了防止物价上涨而规定的某种产品的最高价格，总是低于市场均衡价格	①消费者：价格下降，需求上升； ②厂商：价格下降，供给下降； ③市场：供不应求； ④政府：增加政府支出； ⑤排队抢购、黑市交易和投机

2.2 课后复习题详解

1 假定异常炎热的天气会使冰淇淋的需求曲线向右移动，解释为什么冰淇淋的价格会上升到一个新的市场出清水平。

答：如图2-3所示，异常炎热的天气是一个短期现象，短期内厂商受到生产能力的限制，能够供给的冰淇淋数量不会发生太大变化。为便于分析，假设供给曲线固定，垂直的供给曲线 S 与初始的需求曲线 D_1 相交，确定均衡价格为 P_1 ，均衡数量为 Q_1 。异常炎热的天气会使冰淇淋的需求曲线向右移动至 D_2 ，在当前价格 P_1 上造成短期需求过剩，消费者为获得冰淇淋，愿意支付更高的价格 P_2 购买冰淇淋。在需求压力下，冰淇淋价格将上升，直到供给与需求达到均衡，新的均衡价格为 P_2 。

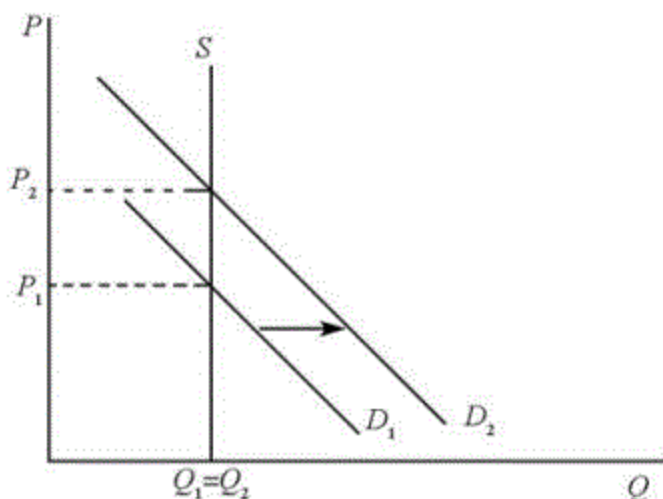


图2-3 冰淇淋的供求分析

2 请运用供给曲线和需求曲线来说明以下各事件会怎样影响黄油的价格以及黄油的销售量、购买量：

- (1) 人造黄油价格上升；
- (2) 牛奶价格上升；
- (3) 平均收入水平下降。

答：(1) 人造黄油和黄油是一对替代品。人造黄油价格上升将导致黄油消费量的上升，因此黄油的需求曲线将从 D_1 向右移动至 D_2 ，均衡价格将从 P_1 上升至 P_2 ，均

衡数量将从 Q_1 增加至 Q_2 ，如图2-4所示。

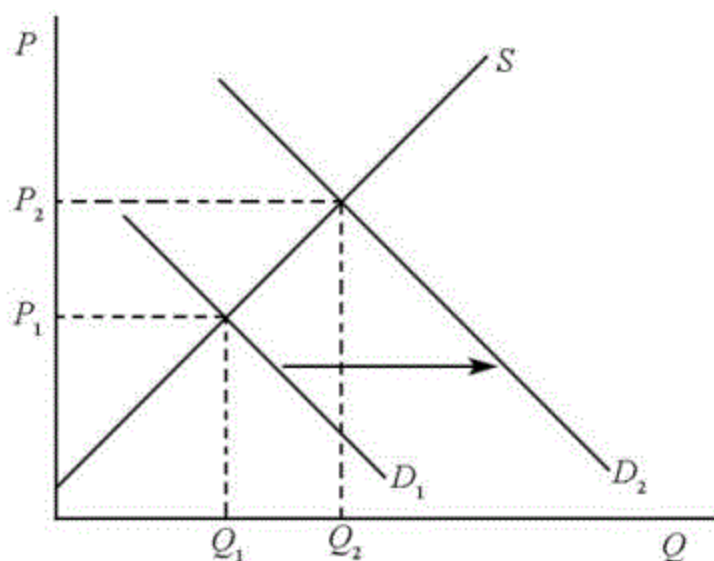


图2-4 人造黄油价格上升的影响

(2) 牛奶是黄油的主要原料，因此牛奶价格上升将增加黄油制造成本。黄油的供给曲线将从 S_1 向左移动至 S_2 ，在更高的价格 P_2 实现均衡，同时供给量减少到 Q_2 ，如图2-5所示。

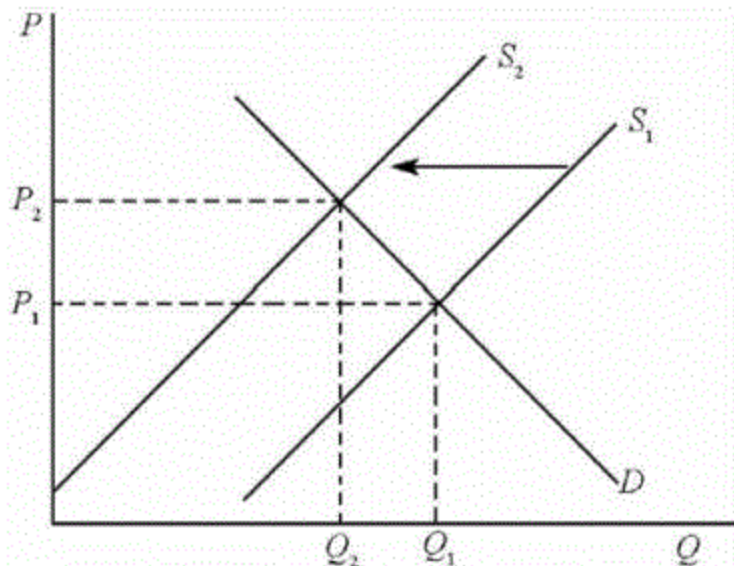


图2-5 牛奶价格上升的影响

(3) 假设黄油是正常商品。平均收入水平下降将导致需求曲线从 D_1 向左移动至 D_2 ，结果价格降至 P_2 ，需求量也下降至 Q_2 ，如图2-6所示。

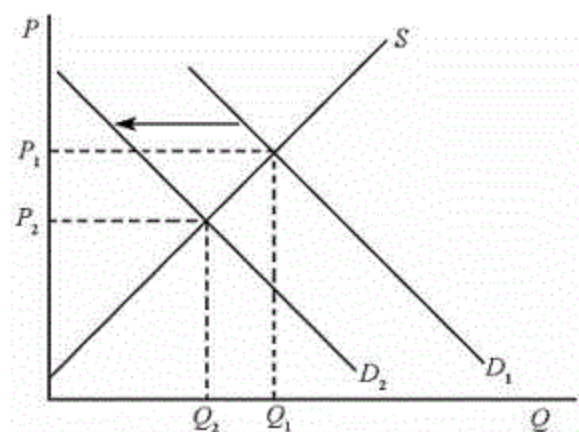


图2-6 平均收入下降的影响

3 如果玉米片的价格上升3%致使其需求量下降6%，那么玉米片的需求价格弹性是多少？

答：需求价格弹性指商品价格上升1%所导致的需求量变动的百分比，用来测度商品需求量变动对于商品自身价格变动反应的敏感性程度。

所以，玉米片的需求价格弹性是： $E_p = (\Delta Q/Q) / (\Delta P/P) = (-6\%) / 3\% = -2$ 。在这里，需求价格弹性的绝对值大于1，表明它在需求曲线的富有弹性区域。

4 试解释供给曲线的移动和沿着供给曲线的移动之间的区别。

答：（1）供给曲线的移动是指在商品价格不变的条件下，由于其他因素变动所引起的该商品的供给数量的变动，从而引起的整条供给曲线的移动。沿着供给曲线的移动是指在其他条件不变时，商品自身价格变动所引起的该商品供给数量的变动，从而引起商品的价格数量组合沿着供给曲线的移动。

（2）供给曲线的移动和沿着供给曲线的移动之间的区别在于：

① 几何表示不同。

供给曲线的移动表现为供给曲线的位置发生移动。在图2-7中，原有的供给曲线为 S_1 。在除商品价格以外的其他因素变动的影响下，供给增加，则使供给曲线由 S_1 曲线向右平移到 S_2 曲线的位置；供给减少，则使供给曲线由 S_1 曲线向左平移到 S_3 曲线的位置。由供给的变化所引起的供给曲线位置的移动，表示在每一个既定的价格水平上，供给数量都增加或减少的情形。例如，在既定的价格水平 P_0 ，供给

增加，使供给数量由 S_1 曲线上的 Q_1 上升到 S_2 曲线上的 Q_2 ；相反，供给减少，使供给数量由 S_1 曲线上的 Q_1 下降到 S_3 曲线上的 Q_3 。这种在原有价格水平基础上发生的供给增加量 Q_1Q_2 和减少量 Q_3Q_1 ，都是由其他因素（如生产成本的下降或上升）而非商品价格变化所带来的。显然，供给的变动所引起的供给曲线位置的移动，表示整个供给状态的变化。

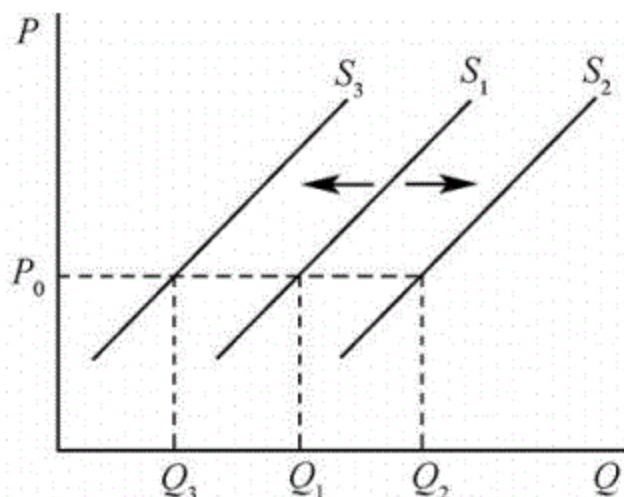


图2-7 供给的变动和供给曲线的移动

沿着供给曲线的移动在几何图形中表现为商品的价格-供给数量组合点沿着同一条既定的供给曲线的移动。图2-8表示的是供给量的变动：在其他条件不变的情况下，由价格上升所引起的供给数量的逐步增加，A点沿着同一条供给曲线逐步运动到E点。

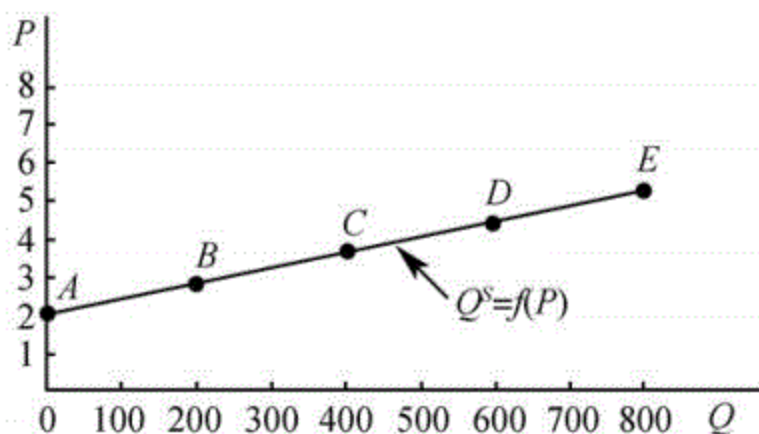


图2-8 供给量的变动和沿着供给曲线的移动

② 引起变动的因素不同。

沿着供给曲线的移动是由于商品价格变动引起的该商品供给量的改变，这种变化

在供给曲线中表现为沿着同一条供给曲线的移动。

供给曲线的移动是由于商品价格以外的其他因素的变动而产生，如生产成本或技术进步等变量的变化引起的商品供给量的变化，这种变化在供给曲线中表现为整条供给曲线的移动。

5 试解释为什么许多商品的长期需求弹性要大于短期需求弹性。

答：（1）需求价格弹性是需求量变动的百分比和价格变动百分比的比值。需求价格弹性又可以分为长期价格弹性和短期价格弹性。短期需求价格弹性指时间不长，消费者尚未改变消费习惯以适应价格的变化。长期需求价格弹性指消费者有足够的时间调整需求以适应价格的变化。

（2）价格上升将引起需求的减少。但由于改变消费习惯需要时间，消费者在短期内无法迅速调整需求。因此在短期内，需求是缺乏弹性的。然而在长期情况下，消费者得以改变消费习惯，调整对该商品的需求。因而，从长期来看，需求是富有弹性的。

6 为什么长期需求弹性与短期需求弹性会有不同？考虑两种商品：纸巾和电视机。哪一种是耐用品？你觉得纸巾的短期需求价格弹性大，还是长期需求价格弹性大？为什么？电视机的需求价格弹性又是怎样的？

答：（1）弹性属于一个时间框架，并且对绝大多数商品来说，将长期弹性和短期弹性区分开来是很重要的，二者的区别是由消费者对价格变化的反应速度以及获得的替代品难易程度的不同导致的。

（2）耐用品和非耐用品是两种不同类型的消费品。其区别是，耐用品的购买虽然是一个消费决策，却具有投资决策的特点。买这些商品是因为它将在购买后的许多年中提供服务，如买纸巾，几天可以把它用完，而一台彩电却可以持续使用多年。所以在纸巾和电视机之中，电视机是耐用品。

（3）对于非耐用品来说，长期需求远比短期需求富有价格弹性。原因之一就是人们需要较长的时间才能改变他们的消费习惯。对纸巾这样的非耐用品，价格上升，消费者在短期内的反应很小。但在长期，随着替代品进入市场，消费者对纸巾的需求将会变得富有弹性。所以，纸巾的长期需求弹性大。

(4) 但是，对于像电视机这样的耐用品，在短期内，价格的变动可能会引起需求的剧烈变化，价格的上升可能会使消费者推迟购买。而在长期内，消费者必须购买耐用品，其长期需求较为稳定，因此耐用品的短期需求弹性要大于长期的需求弹性，所以电视机的短期需求弹性大。

7 以下陈述是否正确？请解释。

(1) 需求的价格弹性等于需求曲线的斜率。

(2) 交叉价格弹性总是为正。

(3) 公寓的短期供给弹性要低于其长期供给弹性。

答：(1) 错误。需求价格弹性的计算公式为： $E_p = (P/Q) \cdot (\Delta Q/\Delta P)$ 。对于线性需求函数 $Q = a - bP$ 而言，需求价格曲线的斜率为： $-1/b$ ，需求弹性为： $E_p = (P/Q) \cdot (-b)$ 。显然两者并不相等。

(2) 错误。一般而言，替代品的交叉价格弹性为正，而互补品的交叉价格弹性为负。互补品往往是搭配使用的，当一种商品的价格上涨时，另一种商品的消费量会随着这种商品消费量的下降而下降，此时交叉价格弹性为负。

(3) 正确。短期内，由于土地供给的限制以及新公寓的建设需要较长的周期和投入较大的成本，公寓的供给不会随价格变化而发生较大的变化，公寓短期供给往往缺乏弹性。但在长期，开发商能够调整开发和建设能力，价格上涨会刺激开发商提供更多的公寓，因而长期供给弹性比短期供给弹性大。

8 假设政府控制牛肉和鸡肉的价格，把价格设在低于市场出清的水平。试解释为什么这些商品会出现短缺，有哪些因素决定了短缺的大小。猪肉的价格会发生什么变化？请扼要说明一下。

答：限制价格是政府管制物价的措施之一，它指政府为了防止某些生活必需品的价格上涨而规定的这些产品的最高价格。限制价格总是低于市场均衡价格。

(1) 如果商品价格被政府定在市场出清水平以下，则厂商愿意提供的产量将低于消费者希望购买的数量，因此这些商品会出现短缺。

(2) 短缺的程度取决于供求的相对弹性。例如，供求均富有弹性情况下的缺口要大于双方缺乏弹性时的情况。而需求和供给的弹性分别取决于消费者少吃鸡肉和牛肉的意愿以及农民减少饲养这两类动物以减少产量的能力。

(3) 由于消费者无法在价格管制的情况下购买到他想要购买的数量，所以他将去购买替代品，这样，替代品的价格会上升。牛肉和鸡肉的价格被控制在低于市场出清水平之后，消费者对作为替代品的猪肉的需求量将增加，于是猪肉价格将上升。

9 有一所规模不大的大学城，市议会决定控制房租以降低学生的生活成本。设想两床位套间在市场上的平均租金为700美元/月（此时该市场出清），并假设租金可能会在一年后增加到900美元/月。所以市议会决定将租金控制为现在的700美元/月的价格水平。

(1) 画出供给曲线和需求曲线来解释在实施价格控制之后两床位套间在市场上的租金价格会怎样变动。

(2) 你认为这一价格控制政策是否会对所有学生都有利？为什么？

答：（1）如图2-9所示，假设房屋租赁市场原来的需求曲线为 D_0 ，供给曲线为 S ，供给曲线和需求曲线交于 E_0 ，从而决定了均衡的房屋出租数量为 Q_0 ，均衡的租金价格为 $P_0 = 700$ 美元/月。

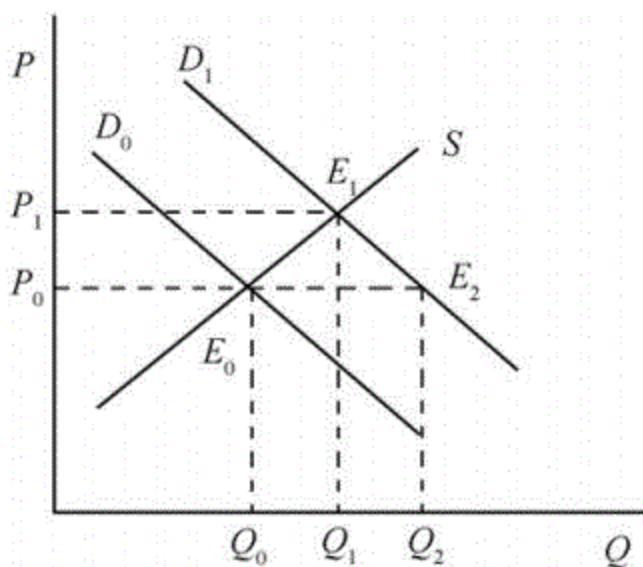


图2-9 租金控制及其对市场租金的影响

在当前，市议会决定将租金控制在现在的700美元/月的价格水平，这对平均租金价格没有影响，因为租金限价等于市场均衡的租金水平。

在一年之后，假如政府不实施租金控制政策，租金可能会增加到900美元/月，不妨假设这是因为人们对出租房需求的增加所引起的。如图2-9所示，此时需求曲线将从 D_0 右移到 D_1 ，从而与供给曲线交于 E_1 ，市场上均衡的平均租金上涨为 $P_1 = 900$ 美元/月。但是，此时市议会决定将租金控制在现在的700美元/月的价格水平，则市场的租金水平仍为 $P_0 = 700$ 美元/月。

(2) 这一价格控制政策不会对所有的学生都有利。如图2-9所示，在租金控制下，市场供给为 Q_0 ，而市场需求为 Q_2 ，此时存在着 $(Q_2 - Q_0)$ 的超额需求。超额需求会造成短缺，从而政府有时不得不用抽签或“排队”的方式来解决此问题。排队或“抽签”购买对于一些幸运的租得房屋的学生而言能够获益，能以更低的价格租住公寓；而对于处于“配给外”未能租得房屋的学生而言，境况将变坏，因为他们将支付更高的租金或租住在更远的郊区，支付较高的交通费。

10 在一场关于学费水平的讨论中，一位大学官员争辩说，入学需求是完全无弹性的。她所提出的证据是，在过去的15年里，大学学费（实际值）已翻了一番，但申请入学的学生数量和学生质量都没有任何下降。你是否接受这一观点？请扼要说明一下。（提示：虽然该官员对入学需求做了断言，但她是否真的遵守需求曲线的变动规律？是否还有发生其他情况的可能？）

答：不接受这种观点。理由如下：

(1) 需求价格弹性指某种商品需求量变化的百分率与价格变化的百分率之比，它用来测度商品需求量变动对于商品自身价格变动反应的敏感性程度。若无论价格如何变化，需求量都是固定不变的，则称该物品的需求为完全缺乏弹性。

(2) 该大学官员假定过去15年入学申请的需求保持不变（即需求曲线完全无弹性），但这并不符合事实。大学教育入学申请数量随着时间的增加是由许多因素引起的，这些因素包括：实际收入的增加、人口增加和大学学历价值的提升等。如图2-10所示，一种可能发生的情况是，学费的价格翻了一番，从 T_1 上涨到 T_2 ，但同时入学申请需求的增加使得需求曲线从 D_1 右移到 D_2 ，两种效果相互抵消，最终入学申请的数量仍然稳定在A，显然此时需求曲线并不是大学官员断言的那样完全无弹性。

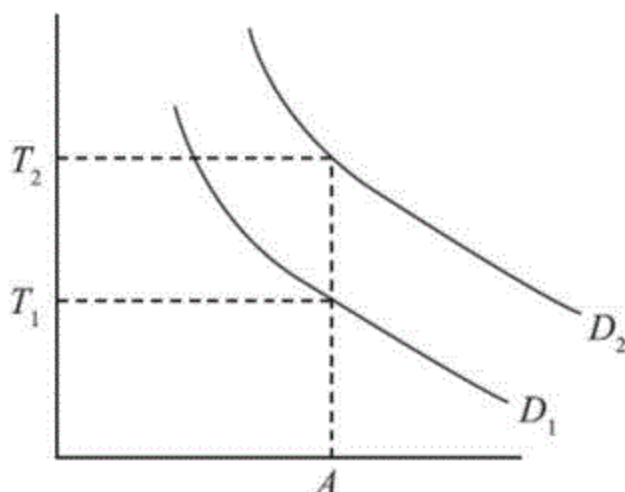


图2-10 入学的需求与供给分析

11 假设某种商品的需求曲线为 $Q = 10 - 2P + P_S$ ，其中， P 是该商品的价格， P_S 是某种替代品的价格。已知该替代品的价格是 2.00 美元。

(1) 如果 $P = 1.00$ 美元，需求的价格弹性等于多少？交叉价格弹性又等于多少？

(2) 如果该商品的价格 P 上升至 2.00 美元，那么现在需求的价格弹性又是多少？交叉价格弹性呢？

解： (1) 当 $P = 1.00$ 时， $Q = 10 - 2 \times 1 + 2 = 10$ 。

此时需求价格弹性为：

$$(P/Q) \cdot (\Delta Q / \Delta P) = (1/10) \times (-2) = -0.2$$

需求交叉弹性为：

$$(P_S/Q) \cdot (\Delta Q / \Delta P_S) = (2/10) \times 1 = 0.2$$

(2) 当 $P = 2.00$ 时， $Q = 10 - 2 \times 2 + 2 = 8$ 。

此时需求价格弹性为：

$$(P/Q) \cdot (\Delta Q / \Delta P) = (2/8) \times (-2) = -0.5$$

需求交叉弹性为：

$$(P_S/Q) \cdot (\Delta Q / \Delta P_S) = (2/8) \times 1 = 0.25$$

12 假设在（教材）例2.8中需求并没有下降，铜生产成本的下降使得供给曲线向右移动了40%。在这种情况下，铜的价格会如何变化？

解：如果供给曲线向右移动40%，每个价格下的新供给量将会是原来供给量的140%，所以新供给曲线为： $Q' = 1.4 \times (-9 + 9P) = -12.6 + 12.6P$ 。

为得到这种情况下的均衡价格，让新供给与原来的需求相等，即 $-12.6 + 12.6P = 27 - 3P$ ，可以解出 $P = 2.54$ （美元/磅）。所以，价格下降了46美分，价格从3.00美元下降到2.54美元，下降了15.3%。

13 假设天然气的需求是完全无弹性的，那么对天然气的价格控制可能会导致什么样的后果？

答：如果天然气的需求完全无弹性，则需求曲线是垂直的。消费者面对任何价格都有相同的需求量，即无论价格如何变动，需求均不变动。在这种情况下，政府对天然气规定最高价格或者最低限价都不会对需求产生任何影响。如果供给曲线向上倾斜且控制价格低于市场出清的价格，天然气的供给量小于需求量，则价格控制会引起短缺。

2.3 课后练习题详解

I 假设某种商品的需求曲线是 $Q = 300 - 2P + 4I$ ，其中 I 是以千美元计量的收入。供给曲线是 $Q = 3P - 50$ 。

(1) 如果 $I = 25$ ，求出这种商品的市场出清价格和数量。

(2) 如果 $I = 50$ ，求出这种商品的市场出清价格和数量。

(3) 画图来说明你的答案。

解：(1) 当 $I = 25$ 时，该商品的需求曲线为： $Q = 300 - 2P + 100 = 400 - 2P$ ；

市场出清条件为该商品的供给和需求相等，需求曲线和供给曲线相交之点便是均衡点，即有： $400 - 2P = 3P - 50$ 。从而解得市场出清的价格为： $P = 90$ ；市场出清的数量为： $Q = 400 - 2 \times 90 = 220$ 。

(2) 当 $I = 50$ 时，该商品的需求曲线为： $Q = 300 - 2P + 200 = 500 - 2P$ ；

市场出清条件为该商品的供给和需求相等，需求曲线和供给曲线相交之点便是均衡点，即有： $500 - 2P = 3P - 50$ 。从而解得市场出清的价格为： $P = 110$ ；市场出清的数量为： $Q = 500 - 2 \times 110 = 280$ 。

(3) 如图2-11所示，收入 $I = 25$ 时，对应需求曲线为 Q_d ，与供给曲线 Q_s 相交得到出清价格 $P = 90$ ，出清数量 $Q = 220$ ；收入 $I = 50$ 时，对应需求曲线向右上方移动，新的需求曲线为 Q'_d ，与供给曲线 Q_s 相交得到出清价格 $P = 110$ ，出清数量 $Q = 280$ 。

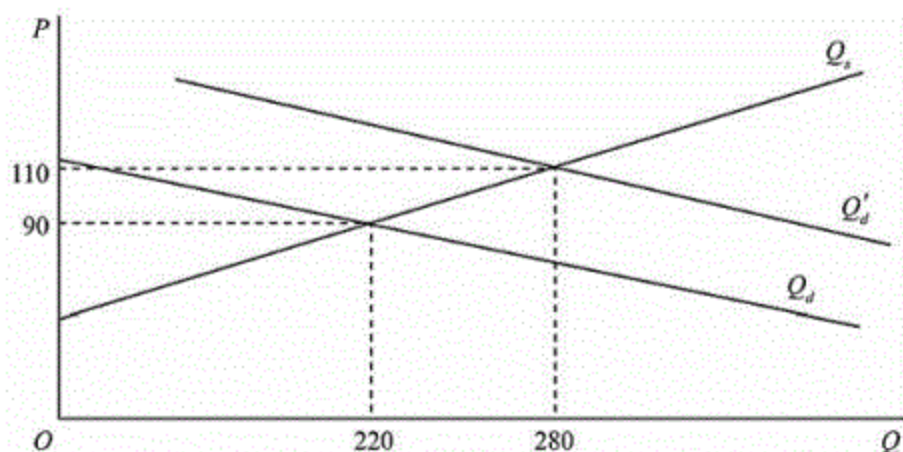


图2-11 收入变化前后的两次均衡

2 考虑一个竞争性市场，在不同的价格下，其需求量和供给量（每年）如下表所示：

- (1) 当价格为80美元和100美元时，分别计算需求的价格弹性。
- (2) 当价格为80美元和100美元时，分别计算供给的价格弹性。
- (3) 均衡价格和均衡数量是多少？
- (4) 假设政府制定了一个80美元的最高限价，该市场是否存在短缺，如果存在，短缺有多大？

价格(美元)	需求(百万)	供给(百万)
60	22	14
80	20	16
100	18	18
120	16	20

解：(1) 需求价格弹性是需求变动百分比与价格变动百分比的比值，即：

$$E_P = (\Delta Q_D / Q_D) / (\Delta P / P) = (P / Q_D) \cdot (\Delta Q_D / \Delta P)$$

因为价格每提高20美元，需求会减少两百万，所以：

$$\Delta Q_D / \Delta P = (-2) / 20 = -0.1$$

当 $P = 80$ 时，需求量为20，此时， $E_P = 80 / 20 \times (-0.1) = -0.40$ 。

当 $P = 100$ 时，需求量为18，此时， $E_P = 100 / 18 \times (-0.1) = -0.56$ 。

(2) 供给弹性公式为：

$$E_S = (P / Q_S) \cdot (\Delta Q_S / \Delta P)$$

因为价格每提高20美元，供给会增加两百万，所以：

$$\Delta Q_S / \Delta P = 2 / 20 = 0.1$$

当 $P = 80$ 时，供给量为16，此时， $E_S = (80 / 16) \times 0.1 = 0.50$ 。

当 $P = 100$ 时，供给量为18，此时， $E_S = (100 / 18) \times 0.1 = 0.56$ 。

(3) 在给定的价格条件下, 供给和需求的数量相等时即达到供需的均衡点。由表中可以看出, 均衡的价格是 $P = 100$ (美元), 数量是 $Q = 18$ (百万)。

(4) 如果政府制定一个80美元的限价, 则会出现短缺。因为从表中可以看出, 当 $P = 80$ 时, 需求量为20百万, 而供给量只有16百万, 所以将出现4百万的短缺。

3 参见(教材)例2.5的小麦市场。1998年, 美国对小麦的需求是 $Q_D = 3244 - 283P$, 且本国的供给是 $Q_S = 1944 + 207P$ 。假设在1998年年底, 巴西和印度尼西亚向美国开放了它们的小麦市场。如果这些新开放的市场使得美国小麦的需求增加了200百万蒲式耳, 小麦市场的完全竞争价格是多少? 美国农民生产和出售的小麦数量是多少? (价格的单位是美元/蒲式耳; 数量以百万蒲式耳/年为单位。)

解: 如果巴西和印度尼西亚购买200百万蒲式耳美国小麦, 那么将会产生新的需求曲线 Q_D' , $Q_D' = Q_D + 200 = 3444 - 283P$, 而此时小麦的供给曲线没有变动。令需求等于供给, 可求得新的均衡点:

$$3444 - 283P = 1944 + 207P$$

解得: 均衡价格 $P \approx 3.06$ (美元/蒲式耳)。

将 $P \approx 3.06$ 代入供给或需求函数, 可得均衡数量 $Q \approx 2578$ (百万蒲式耳/年)。

4 一种植物纤维在竞争性的世界市场上进行交易, 世界市场价格为9美元/磅。在该价格下, 美国可以得到无限多的进口商品。在不同的价格水平下, 美国国内市场的供给和需求如下表所示:

价格/美元	国内供给/百万磅	国内需求/百万磅
3	2	34
6	4	28
9	6	22
12	8	16
15	10	10
18	12	4

(1) 求出需求方程和供给方程。

(2) 在价格等于9美元处, 需求价格弹性是多少? 在价格等于12美元处呢?

(3) 在价格等于9美元处, 供给价格弹性是多少? 在价格等于12美元处呢?

(4) 在自由市场上, 植物纤维在美国的价格是多少? 此时的进口数量是多少?

解: (1) 设需求方程为 $Q_D = a - bP$, 斜率 $-b = \Delta Q_D / \Delta P = -6/3 = -2$, 故 $Q_D = a - 2P$ 。

将表中任意一对价格和国内需求的数值代入 $Q_D = a - 2P$, 得 $a = 40$;

因此, 需求方程为: $Q_D = 40 - 2P$ 。

设供给方程为 $Q_S = c + dP$, 斜率 $d = \Delta Q_S / \Delta P = 2/3$, 故 $Q_S = c + 2P/3$ 。

将表中任意一对价格和国内供给的数值代入 $Q_S = c + 2P/3$, 得 $c = 0$;

因此, 供给方程为: $Q_S = 2P/3$ 。

(2) 价格为9美元时, 需求价格弹性为: $E_P = (P/Q_D) \cdot (\Delta Q_D / \Delta P) = 9/22 \times (-2) = (-18)/22 \approx -0.82$ 。

价格为12美元时, 需求价格弹性为: $E_P = (P/Q_D) \cdot (\Delta Q_D / \Delta P) = 12/16 \times (-2) = (-24)/16 = -1.5$ 。

(3) 价格为9美元时, 供给价格弹性为: $E_S = (P/Q_S) \cdot (\Delta Q_S / \Delta P) = (9/6) \times (2/3) = 1$ 。

价格为12美元时, 供给价格弹性为: $E_S = (P/Q_S) \cdot (\Delta Q_S / \Delta P) = (12/8) \times (2/3) = 1$ 。

(4) 在无贸易限制条件下, 美国市场的价格将等于世界市场的价格, 即9美元/磅。在这一价格水平下, 国内供给为 $Q = 2P/3 = 6$, 而国内需求为22, 因此进口量为 $22 - 6 = 16$ (百万磅)。

5 对美国农产品的需求很多是来自其他国家。如在1998年, 小麦的总需求是 $Q = 3244 - 283P$, 其中美国国内的需求是 $Q_D = 1700 - 107P$, 国内的供给是 $Q_S = 1944 + 207P$ 。假设小麦的出口需求下降了40%。

(1) 美国农民注意到出口需求下降了, 这对于美国小麦的自由市场价格会产生什么影响? 农民有理由担心吗?

(2) 现在假设美国政府想要购买足够的小麦使得价格上升至3.50美元/蒲式耳, 如

果没有出口需求，政府需要购买多少小麦？政府的购买行为需要支付多少货币？

解：（1）令总需求等于国内供给，可求得小麦市场的最初均衡价格和数量：

$$3244 - 283P = 1944 + 207P$$

解得： $P \approx 2.65$ （美元）。

将 $P \approx 2.65$ 代入总需求或供给函数，可得均衡数量 $Q = 2492.55$ （百万蒲式耳），总收益 $PQ = 2.65 \times 2492.55 \approx 6605.26$ （百万美元），即约66.05亿美元。

对小麦的国外需求 $Q_F = Q - Q_D = (3244 - 283P) - (1700 - 107P) = 1544 - 176P$ 。

小麦的出口需求下降了40%以后：

$$\text{总需求 } Q' = Q_D + 0.6Q_F = (1700 - 107P) + 0.6 \times (1544 - 176P) = 2626.4 - 212.6P。$$

此时再令总需求等于国内供给，可求得出出口需求下降40%后的均衡价格和数量：

$$2626.4 - 212.6P = 1944 + 207P$$

解得： $P \approx 1.63$ （美元）。

将 $P \approx 1.63$ 代入总需求或供给函数，得均衡数量 $Q \approx 2281.41$ （百万蒲式耳），总收益是 $PQ = 1.63 \times 2281.41 \approx 3718.70$ （百万美元），即约37.19亿美元。

将出口需求变化前后两组数据作比较可知，美国自由市场上的小麦价格将从2.65美元减至1.63美元，美国农民的收益从66.05亿美元降低到37.19亿美元，这将引起美国农民的担忧。

（2）政府将价格提高至3.50美元，市场上小麦的供给量 $Q_S = 1944 + 207 \times 3.5 = 2668.5$ （百万蒲式耳）；由题目所给条件，不考虑出口需求，故总需求 = 国内需求 = $Q_D = 1700 - 107P = 1700 - 107 \times 3.5 = 1325.5$ （百万蒲式耳）。市场上供大于求的数量为 $Q_S - Q_D = 2668.5 - 1325.5 = 1343$ （百万蒲式耳），政府每年购得1343百万蒲式耳的小麦。

美国政府为购买这些小麦，每年需要付的金额为： $1343 \times 3.5 = 4700.5$ （百万美元）。

6 纽约市的房租控制机构发现，总需求是 $Q_D = 160 - 8P$ ，其中数量以万间套房为单位；而价格（即平均月租金水平）则以百美元为单位。该机构还注意到，在 P 较低时， Q 的增加是因为有更多的三口之家从长岛进入该市，从而需要住房。市房地产经纪人委员会承认，房租控制机构得到的总需求方程是较好的需求估计值，并且他们认为住房的供给为 $Q_S = 70 + 7P$ 。

(1) 如果房租控制机构与该委员会在需求和供给上的观点都是正确的，自由市场的价格是多少？如果该机构设定一个300美元的最高平均月租金，且所有未找到住房的人都离开纽约市，那么纽约市人口的变动会是怎样的？

(2) 假设该机构迎合了该委员会的愿望，且对于所有住房都设定一个900美元的月租金，以给房东一个公平的回报率。如果套房长期供给增长的50%来自新建筑，那么需要建造多少住房？

解：(1) 在自由市场条件下，令需求等于供给可求得均衡的价格和数量：

$$160 - 8P = 70 + 7P$$

解得： $P = 6$ （百美元）。

将 $P = 6$ 代入需求或供给函数，可得均衡数量为 $Q = 112$ （万间套房）。

在自由市场条件下，平均月租金将为600美元，此时有112万间套房出租。

如果房租控制机构将最高平均月租金设定在300美元，因为租金太低，房东愿意提供的供给量 $Q_S = 70 + 7 \times 3 = 91$ （万间套房）。如果以三口之家来计算，那么将有 $(112 - 91) \times 3 = 63$ （万人口）离开城市，如图2-12所示。

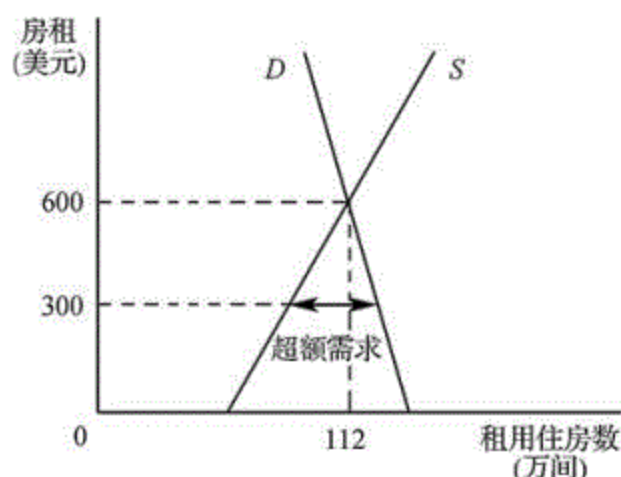


图2-12 房屋的供求分析

(2) 当月租金设定为900美元时, 住房的需求量为 $Q_D = 160 - 8 \times 9 = 88$ (万间套房), 与自由市场条件下均衡数量112万间套房相比, 减少了24万间套房的需求。因此, 不需要建造住房。

7 2010年, 美国人总共消费了3150亿支香烟, 合157.5亿包。香烟的每包零售价(含税)大约平均为5美元。统计研究表明, 需求的价格弹性是-0.4, 供给的价格弹性是0.5。

(1) 根据这些消息, 请推导香烟市场的线性需求曲线和线性供给曲线。

(2) 1998年, 美国人共消费了235亿包香烟, 每包零售价为2美元。1998~2010年, 香烟消费下降的部分原因是人们更多地认识到吸烟对健康的危害, 部分原因是价格的上升。假设消费下降的所有原因都是价格上升, 你可以推断出需求的价格弹性具有什么特征吗?

解: (1) 设香烟市场的需求方程为 $Q_D = a - bP$ 。由题意可知, 香烟的需求价格弹性为 $E_P^D = (P/Q_D) \cdot (\Delta Q_D / \Delta P) = -0.4$, 根据题意可知2010年的平均消费量157.5亿包, 则:

$$-0.4 = (5/157.5) \times (\Delta Q_D / \Delta P)$$

$$\Delta Q_D / \Delta P = -0.4 \times (157.5/5) = -12.6 = -b$$

将 $P = 5$ 时, $Q_D = 157.5$ 代入 $Q_D = a - 12.6P$;

即 $157.5 = a - 12.6 \times 5$, 解得: $a = 220.5$ 。

所以, 需求方程为 $Q_D = 220.5 - 12.6P$ 。

设香烟市场的供给方程为 $Q_S = c + dP$, 由题意可知, 香烟的供给价格弹性为 $E_P^S = (P/Q_S) \cdot (\Delta Q_S / \Delta P) = 0.5$, 即:

$$0.5 = (P/Q_S) \cdot (\Delta Q_S / \Delta P) = (5/157.5) \cdot (\Delta Q_S / \Delta P)$$

$$\Delta Q_S / \Delta P = 0.5 \times (157.5/5) = 15.75 = d$$

将 $P = 5$, $Q_S = 157.5$ 代入 $Q_S = c + 15.75P$;

即 $157.5 = c + 15.75 \times 5$, 解得: $c = 78.75$ 。

所以，供给方程为： $Q_S = 78.75 + 15.75P$ 。

(2) $\Delta Q = 157.5 - 235 = -77.5$ ， $\Delta P = 5 - 2 = 3$ ， $\bar{P} = (2 + 5)/2 = 3.5$ ， $\bar{Q} = (157.5 + 235)/2 = 196.25$ ，因此需求价格弹性为：

$$E_P = (\bar{P}/\bar{Q}) \cdot (\Delta Q/\Delta P) = (3.5/196.25) \times (-77.5/3) = -0.46$$

需求价格弹性的绝对值小于1，故香烟需求是缺乏弹性的。

8 在（教材）例2.8中，通过第2.6节中推导出来的线性供给曲线和线性需求曲线，我们研究了铜的需求量下降20%对铜价的影响。假设铜需求的长期价格弹性是 - 0.75，而非 - 0.5。

(1) 如前假定，均衡价格和数量为 $P^* = 3$ 美元/磅， $Q^* = 18$ 百万公吨/年，试推导出与更小的需求弹性相一致的线性需求曲线。

(2) 运用这一需求曲线，重新计算铜的需求下降55%对铜价的影响。

解：（1）假设线性需求曲线： $Q_D = a - bP$ 。

在线性需求曲线中， $E_D = -b \cdot (P^*/Q^*)$ ，而这里 $E_D = -0.75$ ， $P^* = 3$ ， $Q^* = 18$ ，所以： $-0.75 = -b \times (3/18)$ ，解得 $b = 4.5$ 。

将 $b = 4.5$ ， $P^* = 3$ ， $Q^* = 18$ 代入需求曲线中，有： $18 = a - 4.5 \times 3$ ，解得 $a = 31.5$ 。

所以需求的弹性为 - 0.75时，线性需求曲线为： $Q_D = 31.5 - 4.5P$ 。

(2) 当铜的需求下降55%时，新的需求曲线为：

$$Q_D' = 0.45Q_D = 0.45 \times (31.5 - 4.5P) = 14.175 - 2.025P$$

令需求等于供给，得： $14.175 - 2.025P = -9 + 9P$ ，解得： $P \approx 2.10$ 。

即当铜的需求量下降55%时，铜价从3.00美元/磅下降到2.10美元/磅，每磅价格下降了90美分，下降了 $(0.90/3) \times 100\% = 30\%$ 。

9 我们在（教材）例2.8讨论了近几年铜的全球需求的下降，部分归因于中国不断下降的消费。不过，如果中国的需求上升了会怎么样呢？

(1) 利用初始的需求弹性和供给弹性 (即 $E_S = 1.5$ 且 $E_D = -0.5$) , 计算铜的需求增加20%对铜价的影响。

(2) 计算该需求增加对均衡产量 Q^* 的影响。

(3) 正如我们在例2.8中讨论的, 美国铜产量在2000~2003年下降了。计算铜的需求增加20% (如你在 (1) 部分所做的) 且铜的供给下降20%对均衡价格和产量的影响。

解: (1) 原先的需求函数为 $Q_D = 27 - 3P$; 供给函数为 $Q_S = -9 + 9P$ 。即原来的供求均衡为: $P^* = 3$, $Q^* = 18$ 。

需求上升20%意味着新需求是原先需求的120% , 因此新的需求函数为:

$$Q_D' = 1.2Q_D = 1.2 \times (27 - 3P) = 32.4 - 3.6P$$

当新的需求等于原先供给时达到新的均衡, 令 $Q_D' = Q_S$, 即:

$$32.4 - 3.6P = -9 + 9P$$

解得新的均衡价格为: $P^* = 3.29$ 。

所以, 需求增加20%使得价格上升29美分, 即上升9.7%。

(2) 将新的均衡价格3.29美元代入供给函数得到新的均衡产量为:

$$Q^* = -9 + 9 \times 3.29 = 20.61 \text{ (百万公吨/年)}$$

所以, 需求增加20%使产量增加了2.61百万公吨, 即上升了14.5%。

(3) 当铜的供给下降20%意味着新的供给是原先供给的80% , 所以新的供给函数为:

$$Q_S' = 0.8Q_S = 0.8 \times (-9 + 9P) = -7.2 + 7.2P$$

当 $Q_D' = Q_S'$ 时达到新的均衡, 即:

$$32.4 - 3.6P = -7.2 + 7.2P$$

解得新的均衡价格为 $P^* = 3.67$, 新的均衡产量为 $Q^* = -7.2 + 7.2 \times 3.67 \approx 19.22$ (百万公吨/年) 。

所以当需求增加20%并且供给下降20%时, 相对原先的均衡点, 价格会上升67美

分/磅，上升22%，产量上升1.22（百万公吨/年），上升6.8%。

10（教材）例2.9分析了世界石油市场。利用该例所提供的数据：

（1）证明短期需求曲线和竞争性供给曲线的确是如下形式：

$$D = 36.75 - 0.035P$$

$$S_C = 21.85 + 0.023P$$

（2）证明长期需求曲线和竞争性供给曲线的确是如下形式：

$$D = 45.5 - 0.210P$$

$$S_C = 16.1 + 0.138P$$

（3）在例2.9中，我们考察了沙特阿拉伯的石油减产对石油价格的影响。假设由于沙特阿拉伯开发了新油田，从而欧佩克的产量每年增加20亿桶。计算石油产量增加对短期和长期石油供给的影响。

解：（1）假设供给方程为： $S_C = c + dP$ ，非欧佩克的供给 $S_C = Q^* = 23$ ；

由 $E_S = 0.05$ ， $P^* = 50$ ，且 $E_S = d \cdot (P^*/Q^*)$ ，得： $d = 0.023$ 。

将 d ， S_C 和 P 代入供给方程，得 $c = 21.85$ 。

即短期供给曲线为： $S_C = 21.85 + 0.023P$ 。

同理，假设需求方程为： $D = a - bP$ 。因为 $Q_D = 35$ ， $E_D = -b \cdot (P^*/Q^*)$ ，可得 $b = 0.035$ 。

将 b ， $Q_D = 35$ 和 $P^* = 50$ 代入需求方程，得： $35 = a - 0.035 \times 50$ ，解得： $a = 36.75$ 。

即短期需求曲线为： $D = 36.75 - 0.035P$ 。

（2）由 $E_S = 0.3$ ， $E_D = -0.3$ ， $E_S = d \cdot (P^*/Q^*)$ ， $E_D = -b \cdot (P^*/Q^*)$ ，得：

$$0.3 = d \times (50/23)$$

$$-0.3 = -b \times (50/35)$$

解得： $d = 0.138$ ， $b = 0.21$ 。

$S_C = c + dP$ ，即： $23 = c + 0.138 \times 50$ ，解得：

$c = 16.1$ 。 $D = a - bP$ ，即： $35 = a - 0.21 \times 50$ ，解得：

$a = 45.5$ 。

即长期供给曲线和需求曲线分别为： $S_C = 16.1 + 0.138P$ ； $D = 45.5 - 0.210P$ 。

(3) 欧佩克年产量从120亿桶增加到140亿桶以后，将这140亿桶加到短期和长期供给方程中：

$$S_T^I = 14 + S_C = 14 + 21.85 + 0.023P = 35.85 + 0.023P$$

$$S_T^{II} = 14 + S_C = 14 + 16.1 + 0.138P = 30.1 + 0.138P$$

分别令短期供给等于短期需求、长期供给等于长期需求，得：

$$35.85 + 0.023P = 36.75 - 0.035P$$

解得： $P \approx 15.52$ （美元）；

$$30.1 + 0.138P = 45.5 - 0.210P$$

解得： $P \approx 44.25$ （美元）。

欧佩克每年增产20亿桶以后，短期的石油价格是每桶15.52美元；长期的石油价格是每桶44.25美元。

II 参见（教材）例2.10，该例分析了价格控制对天然气的影响。

(1) 利用该例中的数据，证明下述供给曲线和需求曲线的确描述了2005~2007年的市场：

$$\text{供给：} Q = 15.90 + 0.72P_G + 0.05P_O$$

$$\text{需求：} Q = 0.02 - 1.8P_G + 0.69P_O$$

其中， P_G 和 P_O 分别是天然气和石油的价格。

另外请证实，如果石油价格为50美元，这些曲线意味着天然气的自由市场价格为6.40美元。

(2) 假设天然气的调控价格是4.50美元/千立方英尺，而非3美元/千立方英尺，那

么超额需求会是多少？

(3) 假设天然气的市场并没有受到调控，如果石油价格从50美元涨至100美元，天然气的自由市场价格又将会发生什么变化？

证明：(1) 假设供给函数是： $Q = a + bP_G + cP_O$ ；

那么，供给的价格弹性 $E_S = (\Delta Q_G / Q_G) / (\Delta P_G / P_G) = (\Delta Q_G / \Delta P_G) \cdot (P_G / Q_G) = b \cdot (P_G / Q_G)$ ；

将 $E_S = 0.2$ ，均衡状态下 $P_G = 6.4$ ， $Q_G = 23$ 代入上式，得 $0.2 = 6.4b / 23$ ，即 $b = 0.72$ 。

供给的交叉价格弹性 $E_{GO} = (\Delta Q_G / Q_G) / (\Delta P_O / P_O) = (\Delta Q_G / \Delta P_O) \cdot (P_O / Q_G) = c \cdot (P_O / Q_G)$ ；

将 $E_{GO} = 0.1$ ，均衡状态下 $P_O = 50$ ， $Q_G = 23$ 代入上式，得 $0.1 = 50c / 23$ ，即 $c = 0.05$ 。

将 $b = 0.72$ ， $c = 0.05$ ， $P_G = 6.4$ ， $P_O = 50$ 和 $Q_G = 23$ 代入供给函数，得 $23 = a + 0.72 \times 6.4 + 0.05 \times 50$ ，即 $a = 15.9$ 。

所以供给函数是： $Q = 15.9 + 0.72P_G + 0.05P_O$ 。

同理，假设需求函数是： $Q = d + eP_G + fP_O$ ；

那么，需求的价格弹性 $E = (\Delta Q_G / Q_G) / (\Delta P_G / P_G) = (\Delta Q_G / \Delta P_G) \cdot (P_G / Q_G) = e \cdot (P_G / Q_G)$ ；

将 $E = -0.5$ ，均衡状态下 $P_G = 6.4$ ， $Q_G = 23$ 代入上式，得 $-0.5 = 6.4e / 23$ ，即 $e = -1.8$ 。

需求的交叉价格弹性 $E_{GO} = (\Delta Q_G / Q_G) / (\Delta P_O / P_O) = (\Delta Q_G / \Delta P_O) \cdot (P_O / Q_G) = f \cdot (P_O / Q_G)$ ；

将 $E_{GO} = 1.5$ ，均衡状态下 $P_O = 50$ ， $Q_G = 23$ 代入上式，得 $1.5 = 50f / 23$ ，即 $f = 0.69$ 。

将 $e = -1.8$ ， $f = 0.69$ ， $P_G = 6.4$ ， $P_O = 50$ 和 $Q_G = 23$ 代入需求函数，得 $23 = d - 1.8 \times 6.4 + 0.69 \times 50$ ，即 $d = 0.02$ 。

所以需求函数是： $Q = 0.02 - 1.8P_G + 0.69P_O$ 。

如果石油价格为50美元，则：

天然气的供给函数为： $Q = 15.9 + 0.72P_G + 0.05 \times 50 = 18.4 + 0.72P_G$ ；

天然气的需求函数为： $Q = 0.02 - 1.8P_G + 0.69 \times 50 = 34.52 - 1.8P_G$ 。

令供给等于需求，得： $18.4 + 0.72P_G = 34.52 - 1.8P_G$ ，解得 $P_G = 6.40$ （美元）。

这就证实了如果石油价格为50美元，供求曲线的含义是天然气的自由市场价格为6.40美元。

（2）若1975年天然气的调控价格是4.50美元/千立方英尺， $P_G = 50$ 美元，那么：

需求： $Q_D = 0.02 - 1.8 \times 4.50 + 0.69 \times 50 = 26.42$

供给： $Q_S = 15.9 + 0.72 \times 4.50 + 0.05 \times 50 = 21.64$

超额需求量为 $26.42 - 21.64 = 4.78$ （千立方英尺）。

（3）如果石油价格从50美元涨至100美元，那么对于天然气来说：

需求： $Q_D = 0.02 - 1.8P_G + 0.69 \times 100 = 69.02 - 1.8P_G$

供给： $Q_S = 15.9 + 0.72P_G + 0.05 \times 100 = 20.9 + 0.72P_G$

令供给等于需求，得： $20.9 + 0.72P_G = 69.02 - 1.8P_G$ ，解得 $P_G = 19.10$ （美元）。

所以，如果石油价格从50美元涨至100美元，而天然气的市场没有受到调控，那么天然气的价格将从6.40美元涨至19.10美元。

12 下表显示的是速溶咖啡和烘焙咖啡两年中的零售价格和销售量。

（1）利用下面的数据，估计烘焙咖啡需求的短期价格弹性，并推导烘焙咖啡的线性需求曲线。

（2）估计速溶咖啡需求的短期价格弹性，并推导速溶咖啡的线性需求曲线。

（3）哪一种咖啡的短期需求价格弹性大一些？你认为这是什么原因？

年份	速溶咖啡零售价格 (美元/磅)	速溶咖啡销售量 (百万磅)	烘焙咖啡零售价格 (美元/磅)	烘焙咖啡销售量 (百万磅)
第一年	10.35	75	4.11	820
第二年	10.48	70	3.76	850

解：（1）设烘焙咖啡的线性需求曲线为 $Q = a - bP$ 。为计算烘焙咖啡的短期需求弹性，首先求出烘焙咖啡需求曲线的斜率 $-b$ 。则

$$\Delta Q / \Delta P = (820 - 850) / (4.11 - 3.76) = -b = -85.7$$

$$\text{因此， } E_P^1 = (P_1 / Q_1) \cdot (\Delta Q / \Delta P) = (4.11 / 820)$$

$$\times (-85.7) = -0.43 \quad E_P^2 = (P_2 / Q_2) \cdot (\Delta Q / \Delta P)$$

$$= (3.76 / 850) \times (-85.7) = -0.38$$

$$E_P^{AVE} = \{[(P_1 + P_2) / 2] / [(Q_1 + Q_2) / 2]\} \cdot (\Delta Q / \Delta P) = (3.935 / 835) \times (-85.7) \\ = -0.40$$

由于 $-b = -85.7$ ，且当 $P = 4.11$ 时， $Q = 820$ 。

所以， $a = 820 + 85.7 \times 4.11 = 1172.2$ ，烘焙咖啡需求曲线为 $Q = 1172.2 - 85.7P$ 。

（2）设速溶咖啡需求曲线为 $Q = c - dP$ ，为计算速溶咖啡的短期需求弹性，首先求出速溶咖啡需求曲线的斜率 $-d$ 。

$$\Delta Q / \Delta P = (75 - 70) / (10.35 - 10.48) = -d = -38.5$$

$$\text{因此， } E_P^1 = (P_1 / Q_1) \cdot (\Delta Q / \Delta P) = (10.35 / 75)$$

$$\times (-38.5) = -5.31 \quad E_P^2 = (P_2 / Q_2) \cdot (\Delta Q / \Delta P)$$

$$= (10.48 / 70) \times (-38.5) = -5.76$$

$$E_P^{AVE} = \{[(P_1 + P_2) / 2] / [(Q_1 + Q_2) / 2]\} \cdot (\Delta Q / \Delta P) = (10.415 / 72.5) \times (-38.5) \\ = -5.53$$

由于 $-d = -38.5$ ，且当 $P = 10.35$ 时， $Q = 75$ 。

所以， $c = 75 + 38.5 \times 10.35 = 473.5$ ，速溶咖啡需求曲线为 $Q = 473.5 - 38.5P$ 。

（3）速溶咖啡比烘焙咖啡弹性大得多。烘焙咖啡在短期内弹性很小，是因为人们把烘焙咖啡看作一种必需品，价格的变化不会引起需求的很大变化。然而，很多人把速溶咖啡看成是烘焙咖啡的虽不完美但比较方便的替代品。因此，如果速溶咖啡的价格上升了，人们就不会愿意付更多的钱来购买这种质量较低的替代品，从而使得销售量大量减少。由题可知，速溶咖啡的价格变动幅度小于烘焙咖啡，但消费量减少的幅度却大于烘焙咖啡消费量增加的幅度，因此速溶咖啡比烘焙咖

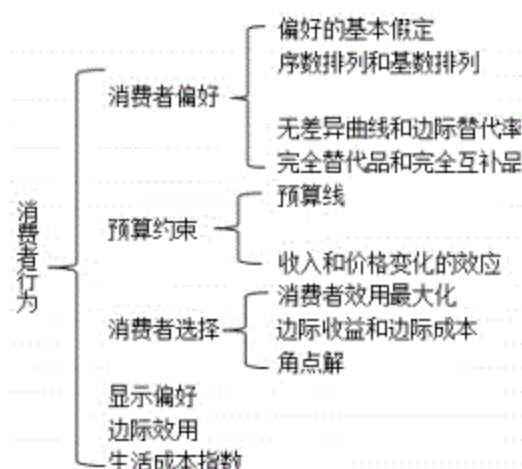
啡弹性大得多。

第2篇 生产者、消费者与竞争性市场

第3章 消费者行为

3.1 复习笔记

【知识框架】



【考点难点归纳】

考点一：消费者偏好 ★★★

1 偏好的基本假定（见表3-1）

表3-1 偏好的基本假定

基本假定	具体内容
完备性	消费者可以对所有可能的消费组合进行比较和排序
传递性	消费者对于不同消费组合的偏好是可以传递的，即A好于B，B好于C，则A好于C
越多越好	在其他条件不变的情况下，某种商品越多，消费者越是偏好这种消费组合

2 序数排列和基数排列

序数排列是按照消费者的偏好程度进行排列的，不反映消费者对于不同消费组合偏好程度有多大差别。基数排列则可以同时反映偏好程度和顺序，基数排列把消费者的偏好进行量化，从而可以在人与人之间进行比较。

3 无差异曲线和边际替代率

无差异曲线是描述消费者偏好相同的情况下，不同消费组合的轨迹，它表示能给消费者带来同等效用水平和满足程度的两种商品的不同数量的各种组合。无差异曲线是向右下方倾斜的，并且不同的无差异曲线不会相交，离原点越远表示效用越高。

边际替代率衡量了消费者愿意用一种商品去替代另一种商品的比例。无差异曲线的斜率的绝对值即为两种商品的边际替代率。商品X对商品Y的边际替代率为 $MRS = -\Delta Y / \Delta X$ ，如图3-1所示。

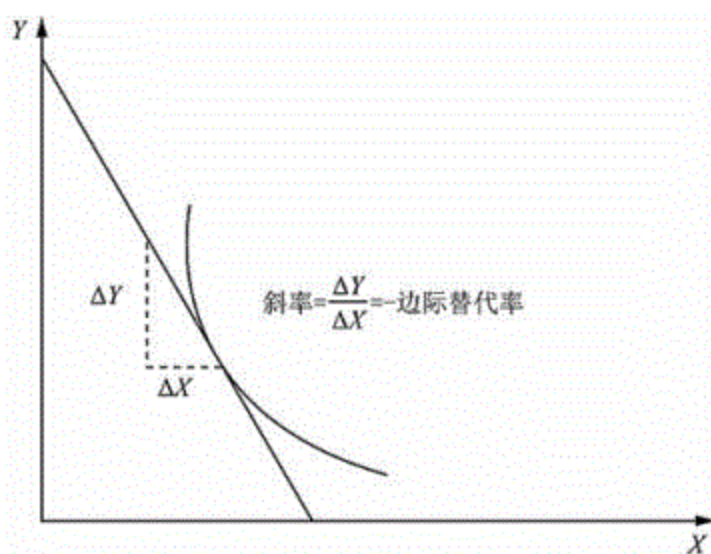


图3-1 商品X对商品Y的边际替代率

当沿着一条无差异曲线下移时，边际替代率递减。当存在着一个递减的边际替代率的时候，无差异曲线是凸的。

4 完全替代品和完全互补品

当一种商品对另一种商品的边际替代率是一个常数时，这两种商品是完全替代

品，即描绘这两种商品消费的权衡抉择的无差异曲线为斜率为负的直线。

当两种商品的边际替代率为零或无穷大且无差异曲线为直角形状时，它们就是完全互补品。

完全替代品和完全互补品的无差异曲线分别如图3-2中的（a）和（b）所示。

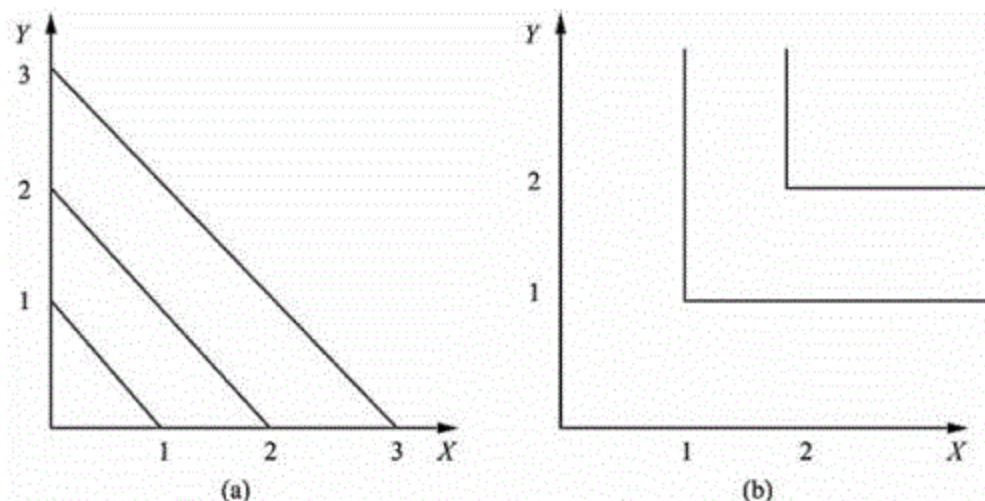


图3-2 完全替代品与完全互补品的无差异曲线

考点二：预算约束 ★★★

1 预算线

预算线代表了消费者在既定收入和商品价格条件下所能购买的商品组合。一个收入为 M 的消费者对于价格分别为 P_X 和 P_Y 的商品 X 和商品 Y 的预算约束为： $P_X X + P_Y Y = M$ 。

当消费者收入增加时，预算线外移；但是，当一种商品的价格（假设在横轴上）有变化，而收入和另一种商品的价格保持不变时，预算线会以某个固定的点（在纵轴上）为轴心而旋转。

2 收入和价格变化的效应

收入上的变化改变了预算线的纵向截距，而并不改变斜率（因为两种商品的相对价格都不曾有过变化）。图3-3描绘了收入增加对预算线的影响。

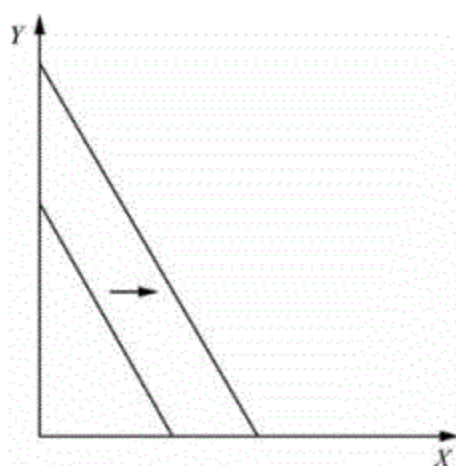


图3-3 收入变化对预算线的影响

如果一种商品的价格发生变化，而另一种商品的价格保持不变，那么预算线的纵向或横向截距保持不变，但斜率发生变化。如果两种商品的价格都有变化且价格之比保持不变，则由于预算线的斜率等于两种价格之比，斜率保持不变。而预算线的截距必须移动，以使新的预算线平行于旧的预算线。图3-4的（a）和（b）分别描绘了 P_Y 保持不变， P_X 减小时以及 P_X 和 P_Y 同比例减小时预算线的变化。

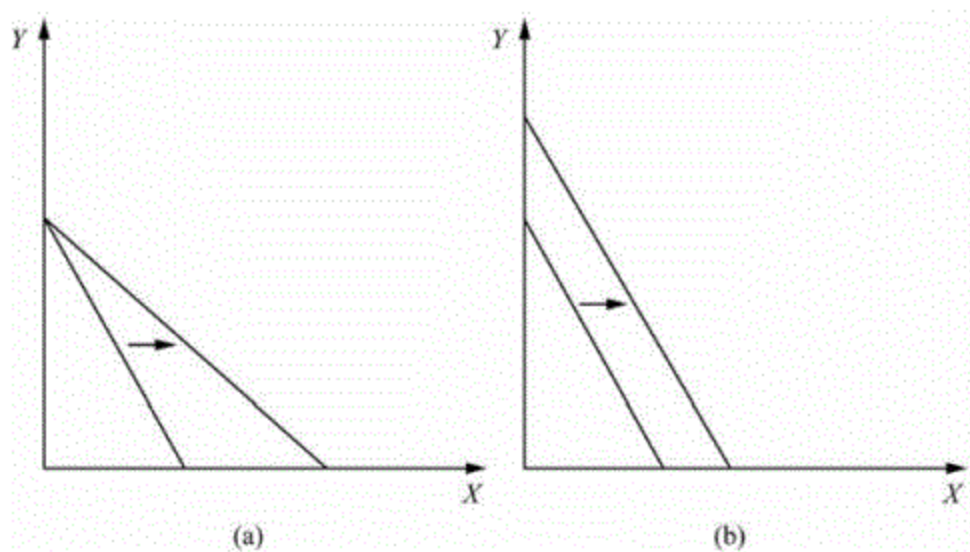


图3-4 价格变化对预算线的影响

考点三：消费者选择 ★★★★★

1 消费者效用最大化

假定消费者是理性的，那么他们的消费选择总是在充分利用现有预算的情况下，使自身的效用最大化。效用最大化的市场篮子必须满足两个条件：① 它必须位于预算线上；② 它必须给予消费者最偏好的商品和服务组合。这两个条件使消费者效用最大化的问题简化为在预算线上选一个最优点的问题。

2 边际收益和边际成本

使消费者满足程度最大化的市场篮子必定位于那条与预算线相切的、最高的无差异曲线上。消费者效用最大化的条件可以简化为：边际收益 = 边际成本。

边际收益，即额外1单位商品的消费所对应的收益，是以MRS来度量的， $MRS = -\Delta Y/\Delta X$ 。

边际成本，即额外1单位商品的消费所对应的成本，也可以指消费者增加一单位该商品的消费所必须放弃的另一种商品的数量，边际成本是以预算线斜率的数值来度量的，预算线斜率 = $-P_X/P_Y$ 。

如图3-5所示，点A最大化了消费者的效用，满足 $MRS = P_X/P_Y$ 。

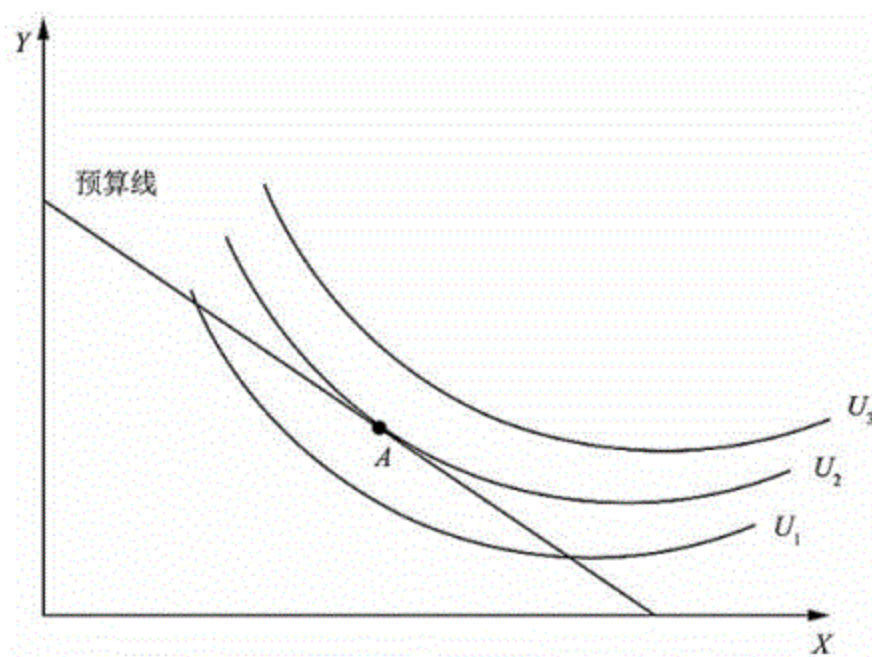


图3-5 最大化消费者的满足

3 角点解

面对预算线，一个人选择只购买一种商品，而不购买另一种商品的情况被称作是一个角点解。当一种商品不被消费时，被选择的篮子中某件商品的边际替代率并不等于预算线的斜率。当消费者的边际替代率在所有消费水平下都不等于价格比率时，角点解便会出现。消费者通过只消费两种商品中的一种以最大化其效用。图3-6描绘了一个角点解的例子。

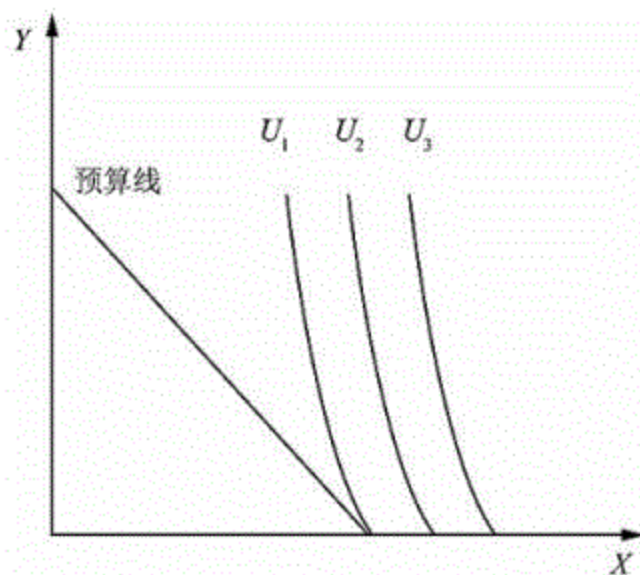


图3-6 一个角点解的例子

考点四：显示偏好 ★★★

1 显示偏好

如果A组合价格高于或等于B组合，而消费者却选择A组合而不选B组合，很明显地，消费者偏好A组合，亦即有选择的组合可显示消费者的真正偏好。此种反推的方法即称为显示偏好。显示性偏好理论表明，可以利用消费者在价格和收入变动时作出的选择来确定他们的偏好。如图3-7所示，若消费者在市场篮子A、B、D中选择了A，可以推断出A比B和D更受消费者偏好。

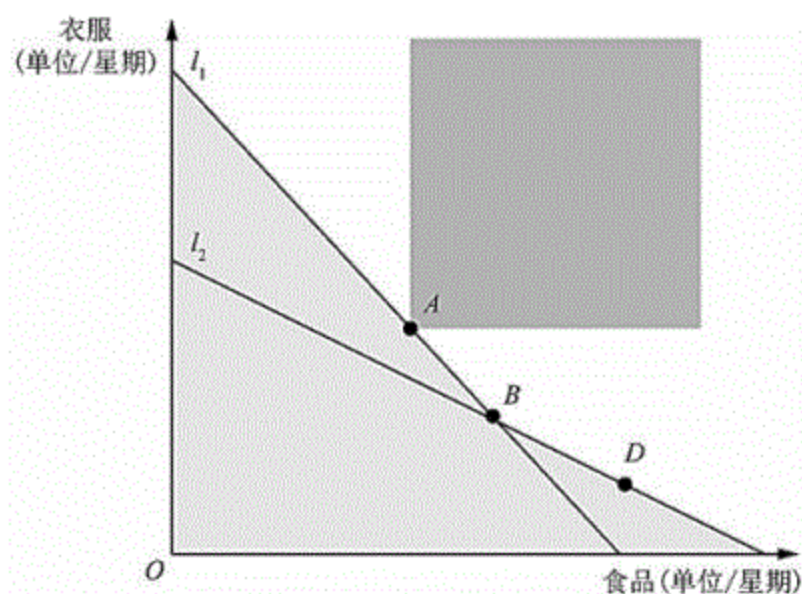


图3-7 显示偏好两条预算线

2 两部收费制

两部收费制指消费者为购买某种产品或服务要支付两部分费用，一部分为“注册费”，用于购买“消费权”；另一部分为“使用费”，用于直接按数量购买产品和服务。“两部收费制”较常用于电信、零售、旅游、娱乐等行业。

考点五：边际效用 ★★★★★

1 效用和效用函数

效用是消费者从一个市场篮子中得到的满足程度的数值表示。效用完全是一种主观的心理评价，它和人的欲望联系在一起。

给每个市场篮子一个效用水平，这样如果市场篮子A比市场篮子B更受到偏好，那么A的数值就会比B的大，通过这一途径便可以获得一个效用函数。例如效用函数 $U(X, Y) = XY$ 表示，从消费X单位商品X和Y单位商品Y之中获得的满足程度是X和Y的乘积。

2 边际效用和边际效用递减

边际效用度量了从消费一种商品的一个额外的数量中所获得的额外的满足。边际效用服从边际效用递减规律，即随着一种商品的消费数量的增长，该商品额外数量的消费所带来的效用增加值将越来越小。

3 消费者实现效用最大化的均衡条件

运用效用函数方法时，如果消费者消费两种商品，当两种商品的边际效用之比（边际替代率）等于价格之比时，即 $MU_X/MU_Y = P_X/P_Y$ 时，效用最大化便实现了。

考点六：生活成本指数 ★★

1 理想生活成本指数

理想的生活成本指数是指达到一个给定效用水平的当期成本与基期成本的比值。

2 拉氏指数

拉氏指数表示以当期价格购买一个基期选定的商品组合的成本相对于以基期价格购买同一组合的成本的比值。拉氏指数强调购买基期固定商品组合的成本。

3 帕氏指数

帕氏指数与拉氏指数相对，计算以当期价格购买当期选定的一个商品组合的成本相对于用基期价格购买同一组合的成本的比值。帕氏指数注重的是购买一个固定现期商品组合的成本。

3.2 课后复习题详解

1 个人偏好的四个基本假设是什么？解释各个假设的含义或者意义。

答：个人偏好的四个基本假设及其含义分别为：

- (1) 完备性：偏好是完备的，即消费者可以在所有可能的市场篮子中进行比较和排序。例如，对于任何两个市场篮子A和B，消费者要么偏好其中的A，要么偏好其中的B，要么觉得两者无差异。其中，无差异是指消费者从两个篮子中获得相同的满足程度。
- (2) 可传递性：偏好是可以传递的。如果消费者在市场篮子A和B中更偏好A，在B和C中更偏好B，那么消费者在A和C中更偏好A。这一假定保证了消费者的种种偏好是一致的，因而也是理性的。
- (3) 越多越好：商品被假定为是合意的，也就是好的。消费者总是偏好多的任何一种商品，而不是少的。另外，消费者是永不满足的，商品多多益善。
- (4) 边际替代率递减：消费者的无差异曲线是凸的，即沿着无差异曲线，边际替代率是递减的。这意味着，消费者通常偏好一个平衡的市场篮子，而不是只有一种商品而没有其他商品的市场篮子。

2 一组无差异曲线能向上倾斜吗？如果是这样，你怎样看待这两种商品？

答：无差异曲线有可能向上倾斜。在消费者偏好理论中一个重要的假定是消费者总是偏好任何一种商品中的多，而不是少。因此，如果减少消费者手中某种商品的数量（保持另一种商品数量不变），那么他们的满意度将降低，因此对应的无差异曲线斜率都是为负，向下倾斜的。然而，如果某种商品对于消费者来说是不受欢迎的，那么减少这种商品的数量，将使消费者的状况变得更好。例如，消费者更愿意减少有毒废水的排放，而不是增加。如果一种商品是不受欢迎的（假设为横轴上的商品），那么对应的无差异曲线则是向上倾斜的。如图3-8所示，在无差异曲线 U_1 和 U_2 中，消费者更偏好于 U_2 。

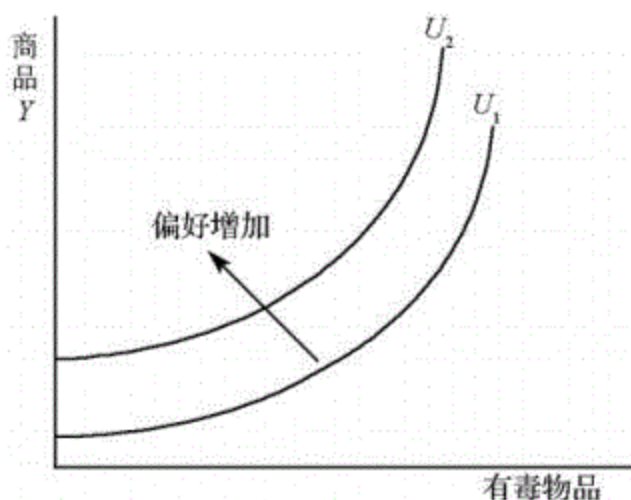


图3-8 向上倾斜的无差异曲线

3 解释为什么两条无差异曲线不能相交。

答：无差异曲线的定义决定了在同一条无差异曲线上消费者会获得相同的效用。如图3-9所示，假设两条无差异曲线相交于A点。在无差异曲线 U_1 上，A点和B点的效用水平是相同的。同理，在无差异曲线 U_2 上，A点和C点具有相同的效用水平。那么，B点与C点表示的效用水平也相同。但是，从图中可以看出，C点的位置高于B点，即除了消费B点所代表的商品组合，消费者在C点还能够拥有额外的商品Y。由消费偏好越多越好的假设可知，C点表示的效用应大于B点，与前面所述矛盾。所以，两条无差异曲线不可能相交。

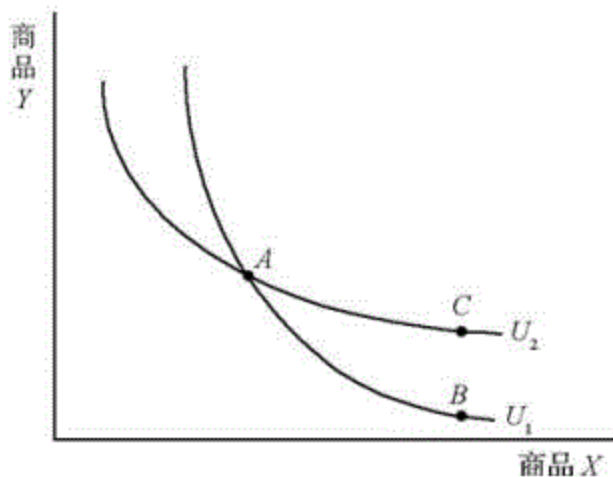


图3-9 无差异曲线不能相交

4 乔恩总是愿意以一听可口可乐换取一听雪碧，或者以一听雪碧换取一听可口可

乐。

(1) 你如何看待乔恩的边际替代率？

(2) 画出乔恩的一组无差异曲线。

(3) 画出两条斜率不一样的预算线，并说明效用最大化的选择。从中你能得出什么结论？

答：(1) 由于乔恩总是愿意以一听可口可乐换取一听雪碧，或者以一听雪碧换取一听可口可乐，因此乔恩的边际替代率为固定的常数1。对乔恩而言，可口可乐与雪碧之间是完全替代的关系。

(2) 乔恩的无差异曲线如图3-10所示。

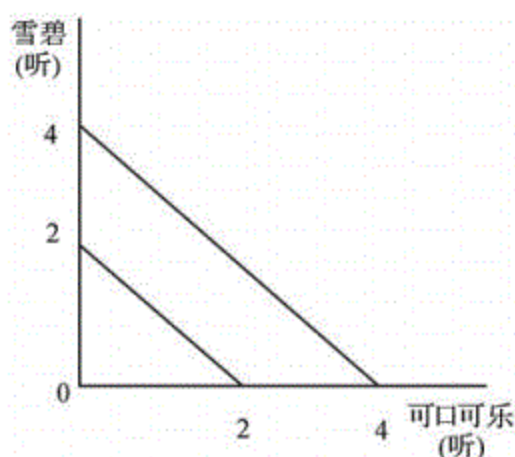


图3-10 乔恩的无差异曲线

(3) 乔恩的无差异曲线为一条斜率绝对值为1的直线。由于预算线也是直线，两条直线只可能有一个交点或无数个交点（即预算线与无差异曲线重合），所以当无差异曲线和预算线相交时才能满足最大化的条件，交点处对应的消费组合即为效用最大化的消费组合。

如图3-11所示，可口可乐和雪碧是完全替代品，因此无差异曲线为直线。对于完全替代品来说，消费者总是会购买相对便宜的商品以获得最大化的效用。例如，如图3-11(a)所示，如果雪碧比可口可乐便宜，那么消费者将面临预算线 L_1 ，并在A点获得最大化效用，即将全部的预算用于购买雪碧；如图3-11(b)所示，如果可口可乐比雪碧便宜，消费者将面临预算线 L_2 ，并在B点获得最大化效用，即将全部的预算用于购买可口可乐；如图3-11(c)所示，如果可口可乐和雪碧的价格相同，预算线 L_3 将会与无差异曲线 U_3 重合，这时，消费者在无差异曲线上任何

点消费都不会影响效用水平。

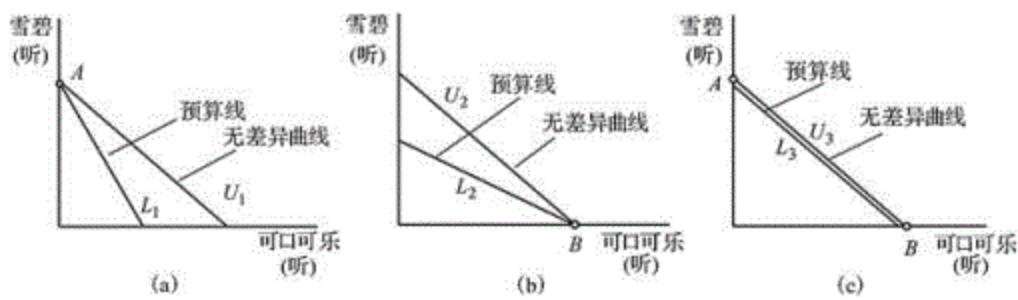


图3-11 完全替代偏好下的效用最大化选择

5 当你沿着一条凸的无差异曲线移动时，边际替代率如何变化？如果是一条线性的无差异曲线呢？

答：边际替代率是消费者为获取更多的一种商品而愿意放弃的另一种商品的数量。其几何意义表示为：消费者为了获得横轴上额外1单位商品而愿意放弃的纵轴上的商品的数量。无差异曲线的斜率度量了消费者的边际替代率。

(1) 当沿着一条凸的无差异曲线移动时，边际替代率递减。如图3-12 (a) 所示，凸的无差异曲线意味着沿着无差异曲线移动时，无差异曲线的斜率绝对值越来越小，而无差异曲线的斜率度量了消费者的边际替代率，因此，沿着凸的无差异曲线移动，边际替代率递减。

(2) 当沿着一条线性的无差异曲线移动时，边际替代率不变。因为线性无差异曲线具有不变的斜率，如图3-12 (b) 所示。

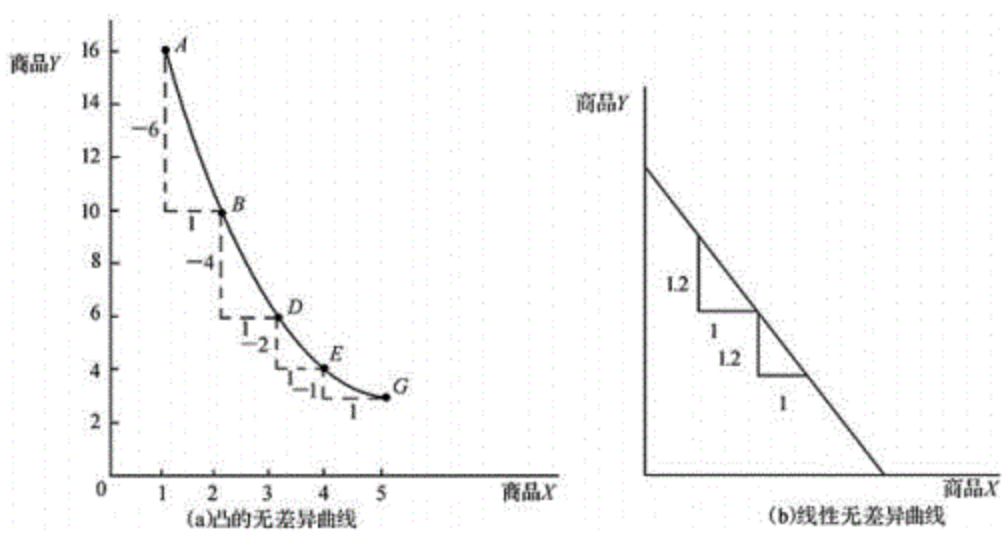


图3-12 无差异曲线的斜率与边际替代率

6 说明为什么当消费者实现最大化满足时，两种商品的边际替代率必定等于商品的价格比率。

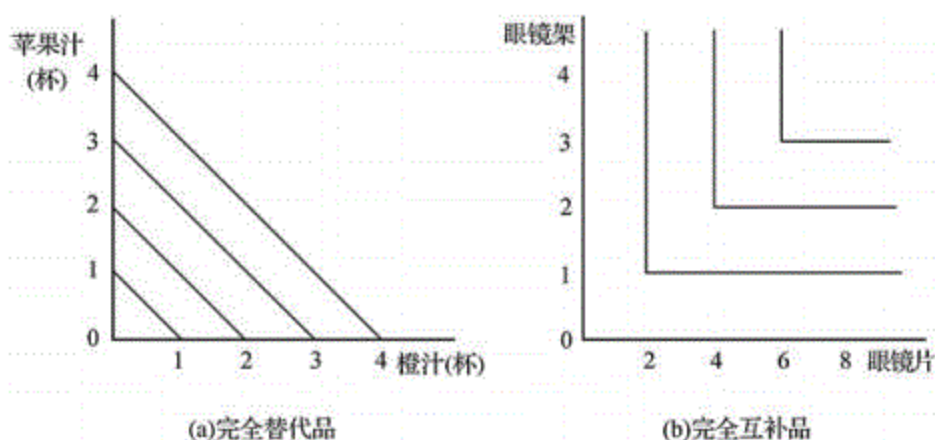
答：边际替代率是指在效用水平不变的情况下，消费者愿意拿一种商品与另一种商品交换的比率。商品的价格之比是由市场决定的两种商品可以相互交换的比率。在无差异曲线和预算线的切点上，这两种比率相等，消费者获得最大的满足。

如果两种商品的边际替代率不等于价格之比，那么消费者可以以市场价格拿一种商品去换取另一种商品，从而增加满足程度。这种交换会一直持续下去，直到边际替代率等于商品的价格之比，此时消费者将获得最大的满足。

7 描述与互为完全替代品的两种商品相对应的无差异曲线。假如为完全互补品又怎么样呢？

答：（1）完全替代品是指两种商品之间的边际替代率是一常数的商品，这两种商品在效用上可以相互替代（按某一固定的比例），满足消费者的同一种欲望。完全替代品的无差异曲线是线性的，如图3-13（a）所示，对于某消费者而言，橙汁和苹果汁可以视为完全替代品，喝一杯橙汁或苹果汁之间是无差异的，因而无差异曲线的斜率为 -1。

（2）完全互补品是指两种商品之间的边际替代率为零或无穷大的商品，这两种商品在效用上互相补充，从而满足消费者的同一种欲望，完全互补品的无差异曲线是直角形的。例如，一副眼镜架必须和两片眼镜片同时配合，才能构成一副可供使用的眼镜，则相应的无差异曲线如图3-13（b）所示。



8 序数效用和基数效用的区别是什么？解释对消费者选择进行排序时为什么不需要基数效用的假定。

答：（1）序数效用和基数效用的差异

序数效用把主观满足表达成一种可排序的偏好的方式；而基数效用将消费的满足程度即效用在数量上用统一的、单一的单位来精确地加以衡量。两者的差异主要体现在以下几点：

- ① 假设不同。基数效用论假设消费者消费商品所获得的效用是可以度量的，可以用基数表示，每个消费者都可以准确地说出自己所获得的效用值，边际效用具有递减规律；序数效用论则认为消费所获得的效用只可以进行排序，只可以用序数来表示，效用的大小及特征表现在无差异曲线中。
- ② 使用的分析方法不同。基数效用论使用MU，即边际效用作为分析工具；而序数效用论则使用无差异曲线、预算线作为分析工具。
- ③ 均衡条件的表达不同。基数效用论使用表达式为 $MU_i/P_i = \lambda$ ；序数效用论则表示为 $MRS_{XY} = MU_X/MU_Y = P_X/P_Y$ 。
- ④ 基数效用论认为效用是可以计量并加总求和的，故效用可以用基数（1，2，3，...）来表示；而序数效用论表示效用作为一种主观的感受是无法用基数来衡量其大小的，故效用只能用序数（第一，第二，第三，...）来表示满足程度的高低和顺序。

（2）不需要基数效用的假定以排列消费者选择的原因

对同一消费者的选择排序时，由于个人主观心理的影响这一条件相同，所以并不需要确定效用的具体大小，只需要知道消费者对不同的市场篮子的偏好就可以进行排序。例如，只要知道A优于B就可以对消费者的偏好进行排序，而不需要知道A在多大程度上优于B，所以并不需要基数效用的假定。

9 在德国统一之后，原民主德国消费者在梅赛德斯-奔驰和大众汽车之间更偏好前者。然而，当他们将其储蓄兑换成德国马克时，就蜂拥至大众特约经销商。如何解释这一显见的悖论？

答：解释这一悖论需要以下两个假设：

- (1) 奔驰汽车比大众汽车昂贵。
- (2) 东德消费者的效用函数包括两种商品：奔驰汽车和所有其他以德国马克标价的商品（包括大众汽车）。

由于消费者的偏好中并不包括价格因素，因此东德消费者对奔驰汽车的偏好仅仅基于产品特性。尽管购买奔驰汽车带来的效用大于购买大众汽车的效用，但消费者会考虑购买每种商品所花每一美元所带来的边际效用。由于奔驰汽车价格高于大众汽车，所以购买大众汽车所花每一美元带来的边际效用可能反而高于购买奔驰汽车带来的边际效用，因此消费者会蜂拥购买大众汽车。

10 画一条预算线，然后再画一条无差异曲线来说明与两种商品相对应的满足最大化选择。利用图形回答下述问题。

- (1) 假定其中一种商品实施配给。解释为什么消费者的境况可能变坏。
- (2) 假定其中一种商品被固定在当前市场价格以下水平，因此消费者不能想买多少就买多少。你能判断消费者的境况是变好了还是变坏了吗？

答：假定消费者消费两种商品X和Y，其价格分别为 P_X 和 P_Y ，消费者的收入为I，因此消费者的预算约束线为： $P_X X + P_Y Y = I$ ，如图3-14所示。

对于消费者而言，效用最大化的市场篮子必须满足两个条件：它必须位于预算线上；它必须给予消费者其最偏好的商品和服务组合。因此，效用最大化的市场篮子必定位于无差异曲线与预算线的切点上。如图3-14所示，预算线AB与无差异曲线 U_1 的切点E决定了消费者的最优选择，两种商品的最优组合为： (X_1, Y_1) 。在E点处， $MRS = P_X/P_Y$ 。

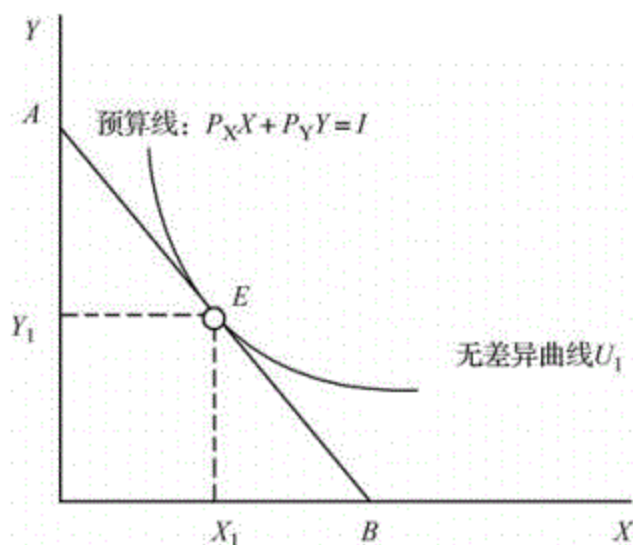


图3-14 消费者的最优选择

(1) 假定对商品X实行配给，将商品X消费量控制在 X_2 时，如图3-15所示，消费者的预算线将由原来的直线AB变为折线AFC。此时消费者效用最大化的点为F点，在该点， $MRS > P_X/P_Y$ 。此时经过F点的无差异曲线 U_2 位于原来无差异曲线 U_1 的下方，因而消费者获得的效用水平减小，消费者的境况变坏。

但是，如果将商品X消费量控制在 X_1 （或大于 X_1 ）时，消费者的最优选择点仍是E点，消费者获得的效用水平不变，此时消费者的境况不变。

综上所述，配给可能使消费者的境况变差。

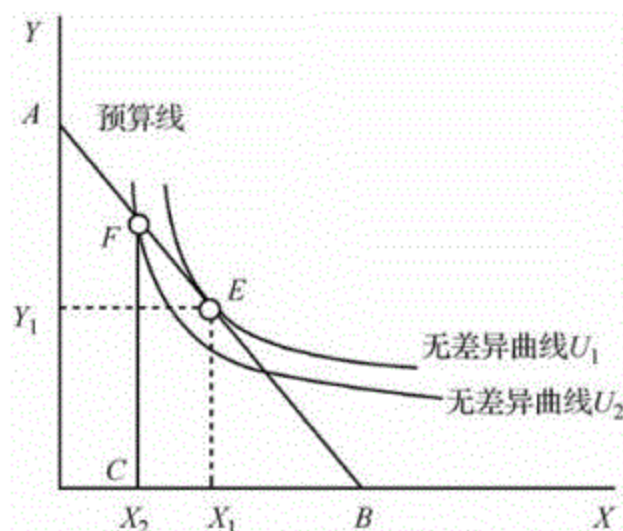


图3-15 配给对消费者选择行为的影响

(2) 当一种商品的价格被固定在当前价格（市场均衡价格）以下的水平，则该商

品将会存在超额需求，产生短缺现象。最终该商品将不得不实施配给。由（1）可知，消费者将有可能因为无法达到效用最大化点而境况变差。

11 描述边际相等原则。解释一下，为什么如果一种或两种商品的消费具有递增的边际效用，这一原则可能并不成立。

答：（1）边际相等原则的含义

相等边际原则指为了获得效用最大化，消费者所消费的各种商品的边际效用与价格的比值应该相等。也就是说，为实现效用最大化，消费者花在每一种商品上的最后一美元所带来的边际效用应相等。

（2）这一原则可能不成立的原因

当一种商品的边际效用递增时，该商品的使用量越大，其边际效用也越大，这样，如果该商品价格不变，消费者会把所有的预算花到这种商品上。这种商品的无差异曲线与预算线只可能相交而不可能相切， $MRS \neq P_F/P_C$ 。对于由 $0 = MU_F \Delta F + MU_C \Delta C$ ，得出 $MRS = MU_F/MU_C$ 。由 $P_F/P_C \neq MU_F/MU_C$ ，即： $MU_F/P_F \neq MU_C/P_C$ ，所以边际相等原则在商品边际效用递增的情况下不成立。

12 在过去20年中计算机的价格已经大幅下跌。请用这一价格下跌的情况解释为什么消费者价格指数可能在很大程度上高估了那些密集使用计算机的人的生活成本指数。

答：消费者物价指数CPI反映与居民生活有关的产品及劳务价格的变动，是由统计部门根据基期的固定消费组合来计算的物价指数，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。因为CPI以基期的消费结构作为固定比例结构进行计算，相对于以前计算机价格高时，密集使用计算机的个人现期有更多的支出用于计算机的购买，使得现期实际的消费支出结构中计算机的比重大于CPI公式计算中的计算机所占的比重，而计算机的价格是下降的，所以消费者物价指数可能很大程度上低估了计算机价格下降的效应。因此，CPI可能会高估密集使用计算机的个人的生活成本指数。

13 解释为什么帕氏指数通常会低估理想生活成本指数。

答：（1）帕氏指数是一个人以当期价格购买当期商品服务组合所需的货币数除以按基期价格购买同一组合所需的货币数所得的商。一般地，假定有两种商品：食物（F）和衣服（C），令 P_{Ft} 和 P_{Ct} 为当期价格； P_{Fb} 和 P_{Cb} 为基期价格； F_t 和 C_t 为当期数量； F_b 和 C_b 为基期数量，则帕氏指数可以表示为： $PI = (P_{Ft}F_t + P_{Ct}C_t) / (P_{Fb}F_b + P_{Cb}C_b)$ 。

（2）理想生活成本指数是以当前的价格达到一个给定效用水平所花成本相对于基期价格达到相同效用水平所花成本的比值。

（3）帕氏指数通常会低估理想生活成本指数，因为帕氏指数假设一个人将在基期购买当期的组合。事实上，在面对基期价格时，消费者可能已经通过改变他的消费组合而以更低的成本达到了相同的效用水平。既然帕氏指数是购买现期组合的成本除以购买基期组合的成本的比值，那么放大基期组合的成本（即公式中的分母）也就使得指数本身被低估了。

3.3 课后练习题详解

1 在本章中，对于不同商品的消费者偏好在分析中没有发生变化。不过在有些情况下，消费时偏好的确会变化。讨论一下，就消费下述这两种商品而言，偏好为什么以及怎样在一段时间后可能会变化。

(1) 卷烟；

(2) 在一家有特色菜肴的餐厅里初次用餐。

答：消费者偏好不变的假定在消费者选择与时间没有关系时是成立的。但如果加入了习惯的形成和上瘾的因素，它就不成立了。

(1) 对于卷烟而言，当消费一段时间后，由于对它的依赖性越来越大，消费者会越来越偏好卷烟；而同时对有些人而言，由于消费到一定程度后意识到卷烟对身体健康的危害，从而戒烟，最终对卷烟变得不偏好。

(2) 在一家有特色菜肴的餐厅里初次用餐后，如果特色菜肴符合消费者的口味，那么他会经常来用餐，从而对这家特色菜肴的餐厅变得偏好；如果特色菜肴不符合消费者口味，那么初次用餐后他会对该餐厅变得不偏好；如果形成偏好，当消费一段时间后，由于其新奇感消失，可能转而消费其他，则对这家特色菜肴的餐厅变得偏好减弱，甚至不偏好；还存在一种情况是消费者已经厌恶了再去寻找新的餐厅，而习惯了在该餐厅用餐，那么他会一直偏好该餐厅。

2 画出下述两种商品个人偏好的无差异曲线：汉堡包和软饮料。指出个人满足（或效用）增加的方向：

(1) 乔的无差异曲线为凸的，汉堡包和软饮料都不喜欢。

(2) 简喜欢汉堡包，但不喜欢软饮料。如果服务员给她一份软饮料，她会不喝倒掉。

(3) 鲍勃喜欢汉堡包，但不喜欢软饮料。但是如果服务员给他一份软饮料，为了礼貌起见他会喝掉。

(4) 莫利喜欢汉堡包和软饮料，但坚持精确地按照两个汉堡包搭配一份软饮料来吃。

(5) 比尔喜欢汉堡包，但对软饮料无所谓喜欢或不喜欢。

(6) 玛丽从额外一个汉堡包中获得的满足是从额外一份软饮料中所获得满足的两倍。

答：(1) 因为乔不喜欢汉堡包和软饮料，所以他的无差异曲线簇将凹向原点，而不是通常情况下那样凸向原点。同时，离原点越近，其无差异曲线所代表的满足程度越高。无差异曲线的凸性意味着，他的无差异曲线将有正常的形状，即无差异曲线将凹向满足程度递增的方向。无差异曲线的凸性同时还意味着，对于任意给定的两个消费束（X和Y），其“平均的”消费束（ $C = aX + (1 - a)Y$ ， $0 \leq a \leq 1$ ）也将在受偏好的集合内，或者至少与原来的两个消费束所获得的效用无差异。因此，乔的无差异曲线如图3-16所示。

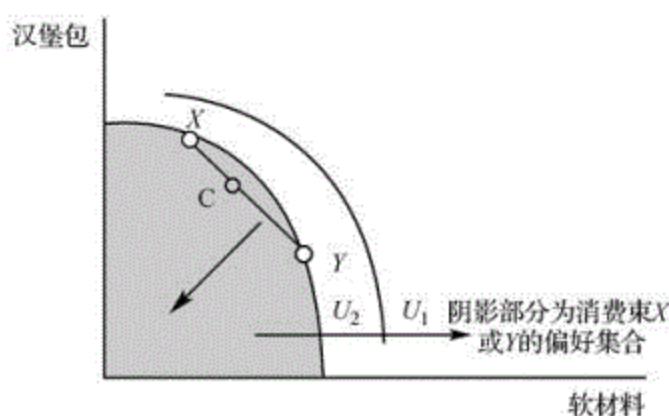


图3-16 乔的无差异曲线

(2) 因为简会自由处置服务员给她的软饮料，所以可以认为软饮料对于她而言是一种中性物品。这意味着她不太关心软饮料的数量。在以汉堡包数量为纵轴的坐标图上，简的无差异曲线是一条水平线，无差异曲线越向上代表的效用水平越高。因此，简的无差异曲线如图3-17所示。

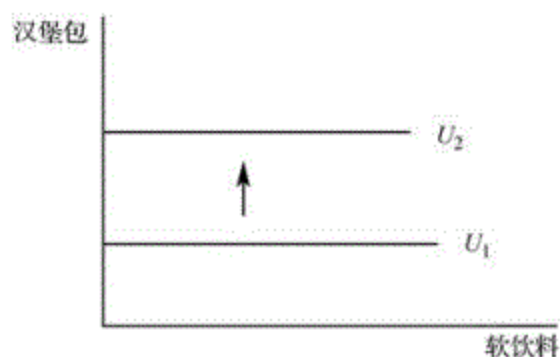


图3-17 简的无差异曲线

(3) 因为鲍勃不喜欢软饮料，但出于礼貌他会喝掉服务员给他的软饮料，所以可以认为软饮料对于他而言是一种“坏东西”。当鲍勃得到一个软饮料时，他将需要更多的汉堡包才能维持满足程度不变。更多的软饮料但没有给他更多的汉堡包将使鲍勃的效用恶化；反之，更多的汉堡包和较少的软饮料将会增加他的效用。因此，鲍勃的无差异曲线如图3-18所示。

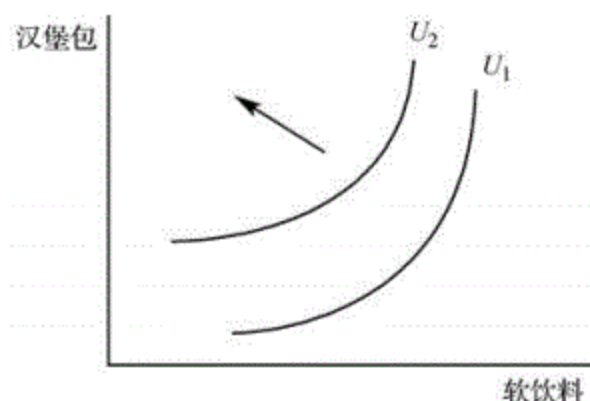


图3-18 鲍勃的无差异曲线

(4) 因为莫利坚持精确地按照两个汉堡包搭配一份软饮料，也就是说，汉堡包和软饮料是互补品，所以她的无差异曲线是直角形（或“L”形）的。对于给定量的商品组合，单一商品的增加不会给她带来任何额外的满足。只有两种商品都按相同的比例增加才能增加莫利的满足程度。因此，她的无差异曲线如图3-19所示。

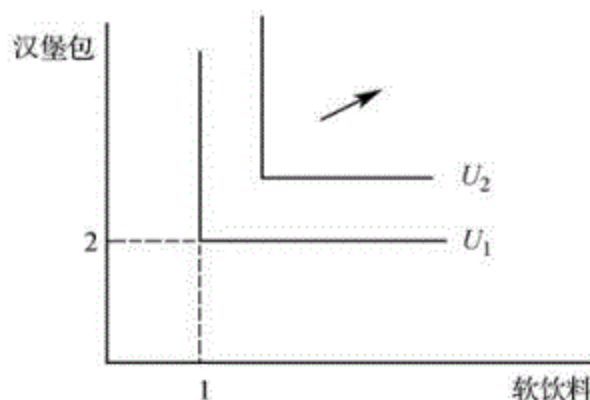


图3-19 莫利的无差异曲线

(5) 和简一样，可以认为对于比尔而言，软饮料是一种中性物品。因为他对软饮料无所谓喜欢和不喜欢，所以当汉堡包数量不变，而软饮料数量变化时，他的效用将保持不变。他的满足程度完全取决于汉堡包的消费量。因此，比尔的无差异曲线如图3-20所示。

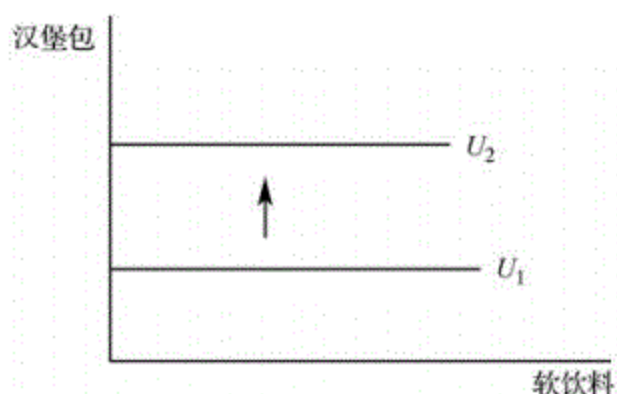


图3-20 比尔的无差异曲线

(6) 因为玛丽从额外一个汉堡包中获得的满足是从额外一份软饮料中获得的满足的两倍，所以软饮料和汉堡包之间的边际替代率为 $1/2$ 。因而她的无差异曲线的斜率为 $-1/2$ ，软饮料和汉堡包互为替代品。因此，玛丽的无差异曲线如图3-21所示。

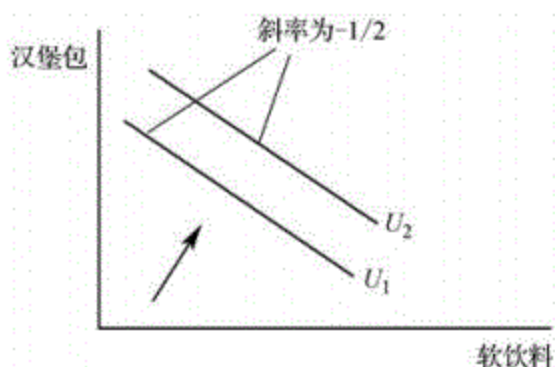


图3-21 玛丽的无差异曲线

3 假如简目前愿意以4张电影票换取1张篮球赛门票，那么与电影相比，她肯定更喜欢篮球。这一说法是对还是错？请解释。

答：该说法未必正确。

如果简总是愿意用4张电影票换取1张篮球赛门票，则该说法正确，即简更喜欢篮球，因为她总是能从1张篮球赛门票中获得与4张电影票相同的效用。

但是也有可能的情形是，简的偏好是凸的（即边际替代率是递减的），并且她的商品篮子中电影票相对于篮球赛门票而言较多，此时为了“平衡”消费，获得更高的满足程度，简愿意放弃较多的电影票而换取1张篮球赛门票。但若在她的商品篮子中电影票的数量不断减少，则简将愿意用更多的篮球赛门票来兑换电影票。因

此，这并不意味着简更为喜欢篮球，她愿意放弃电影票的行为取决于商品篮子中所拥有的每一种商品的数量。

4 加内勒和布赖恩每个人计划花费20000美元在汽车的款式和油耗这两个性能上。他们可以选择款式，也可以选择油耗，或者是两者的组合。加内勒对款式无所谓，但是希望油耗尽可能地低。布赖恩对两者的喜欢程度相同，想在每样性能上花费相同数额的钱。利用无差异曲线和预算线，说明两人各将做怎样的选择。

答：如图3-22所示，横轴表示汽车的油耗特性，纵轴表示汽车的款式特性。因为加内勒对款式无所谓，但是希望油耗尽可能地低，所以款式特性对于他而言是“中性的”，他的无差异曲线如图3-22（a）所示，是一条垂线。他将花费所有的20000美元用于汽车的油耗特性上，因此他的最优选择点为点A。

因为布赖恩对两者的偏好程度相同，想在每种性能上花费相同数额的钱，则油耗特性和款式特性对于他而言是互补的，因而他的无差异曲线为“L”形。如图3-22（b）所示，他的最优选择点为B，他将花费10000美元用于满足油耗方面的要求，用10000美元用于满足款式方面的要求。

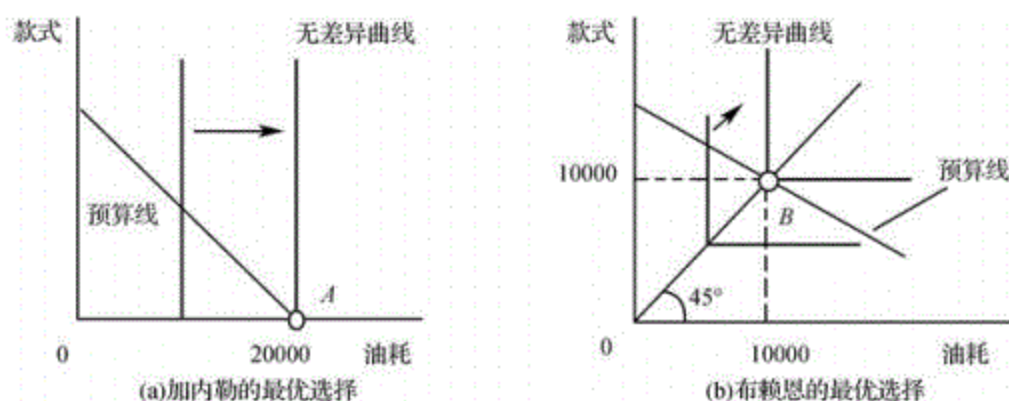


图3-22 消费者的最优选择

5 假如布里奇特和艾玲的收入花在两种商品上——食品（F）和衣服（C）。布里奇特的偏好用效用函数 $U(F, C) = 10FC$ 表示，而艾玲的偏好由效用函数 $U(F, C) = 0.20F^2C^2$ 表示。

（1）以食品为横轴，以衣服为纵轴，在图上找到能给予布里奇特与组合（10，5）一样效用水平的点集。在另一幅图上为艾玲找到相同的点集。

（2）在同样两幅图上，分别找出能给予布里奇特和艾玲与组合（15，8）相同效用

水平的点集。

(3) 你认为布里奇特和艾玲的偏好相同吗？请解释。

答：(1) 组合 (10, 5) 给布里奇特带来的效用水平为： $U = 10FC = 10 \times 10 \times 5 = 500$ 。因此，能给予布里奇特与组合 (10, 5) 相同效用水平的无差异曲线方程为： $10FC = 500$ ，即 $FC = 50$ ，该无差异曲线如图3-23所示。

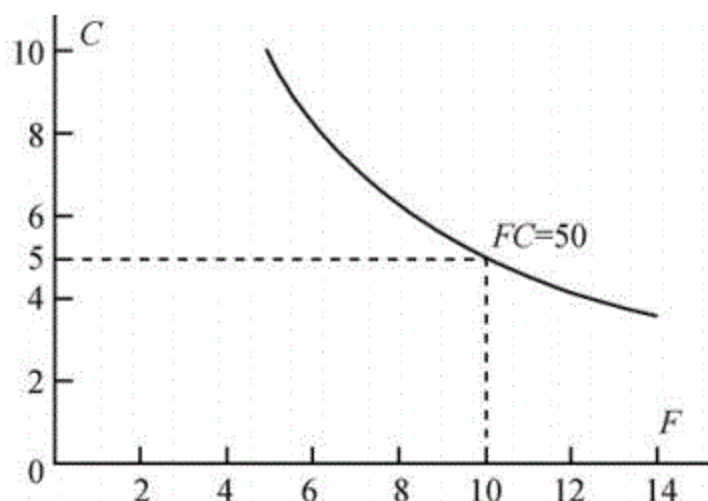


图3-23 布里奇特和艾玲的无差异曲线

组合 (10, 5) 给艾玲带来的效用水平为： $U = 0.20F^2C^2 = 0.2 \times 100 \times 25 = 500$ 。因此，能给予艾玲与组合 (10, 5) 相同效用水平的无差异曲线方程为： $0.20F^2C^2 = 500$ ，即 $FC = 50$ ，因而该无差异曲线与布里奇特的无差异曲线相同，如图3-23所示。

(2) 组合 (15, 8) 给布里奇特带来的效用水平为： $U = 10FC = 10 \times 15 \times 8 = 1200$ 。因此，能给予布里奇特与组合 (15, 8) 相同效用水平的无差异曲线方程为： $10FC = 1200$ ，即 $FC = 120$ ，该无差异曲线如图3-24所示。

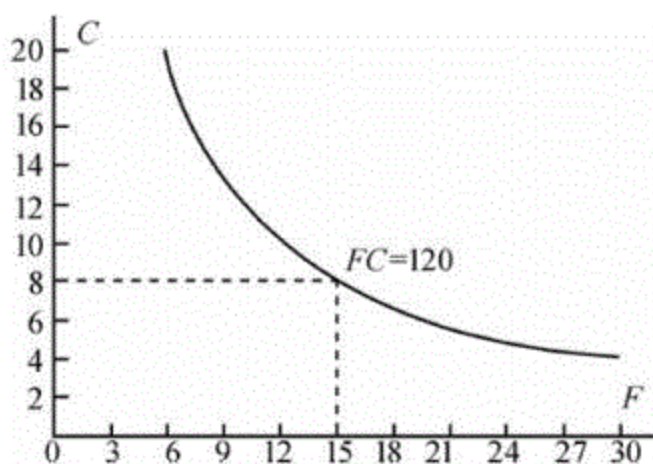


图3-24 布里奇特和艾玲新的无差异曲线

组合 (15, 8) 给艾玲带来的效用水平为： $U = 0.20F^2C^2 = 0.2 \times 225 \times 64 = 2880$ 。因此，能给予艾玲与组合 (15, 8) 相同效用水平的无差异曲线方程为： $0.20F^2C^2 = 2880$ ，即 $FC = 120$ ，因而该无差异曲线与布里奇特的无差异曲线相同，如图3-24所示。

(3) 他们拥有相同的偏好，因为他们的效用函数互为对方的单调变换，因而他们无差异曲线的位置的形状没有区别。这意味着他们按照相同的顺序排列所有的商品组合。虽然对于每一个商品组合，他们的效用函数的值是不一样的，但这并不影响他们拥有相同的偏好，因为根据序数效用论，他们只需要对商品组合有相同的排序就可以了。

6 假设琼斯和史密斯已决定每年花1000美元在曲棍球赛或摇滚音乐会这两种形式的娱乐上。他们都喜欢曲棍球赛或摇滚音乐会，将会选择消费正数量的这两种商品。但对这两种形式的娱乐，琼斯和史密斯在他们的偏好方面分歧很大，琼斯更偏好曲棍球赛，而史密斯则更偏好摇滚音乐会。

(1) 为琼斯画一组无差异曲线，为史密斯画第二组曲线。

(2) 运用边际替代率概念解释为什么这两组曲线彼此不一样。

答：(1) 如图3-25所示，琼斯的无差异曲线为 J_1, J_2 ；史密斯的无差异曲线为 S_1, S_2 。

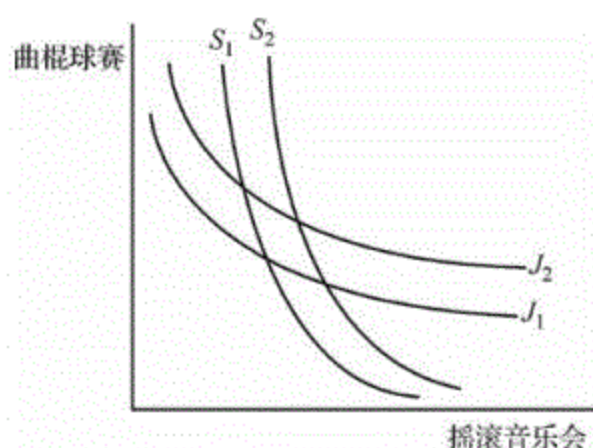


图3-25 琼斯与史密斯的无差异曲线

(2) 边际替代率指在维持消费者效用不变的前提下，消费者为增加一单位某商品的消费而愿意放弃的另一种商品的数量。对于琼斯而言，因其偏好于曲棍球赛，摇滚音乐会对曲棍球赛的边际替代率小，所以无差异曲线的斜率的绝对值较小；而对于偏好摇滚音乐会的史密斯而言，摇滚音乐会对曲棍球赛的边际替代率大，所以无差异曲线斜率的绝对值较大。

7 DVD的价格(D)是20美元，CD的价格(C)是10美元。菲利普有一笔100美元的预算，可以花在这两种商品上。假设他已经购买了1张DVD和1张CD。另外，他其实还想再购买3张DVD和5张CD。

(1) 在上述价格和收入下，以横轴表示CD，画出菲利普的预算约束。

(2) 考虑菲利普已经购买的和仍然想要购买的这两种商品，找出他可以购买的三个不同的CD与DVD的组合。假定他只能购买整数单位。

答：(1) 菲利普的预算线是： $P_D D + P_C C = I$ ，即 $20D + 10C = 100$ 。因此他的预算约束如图3-26所示。

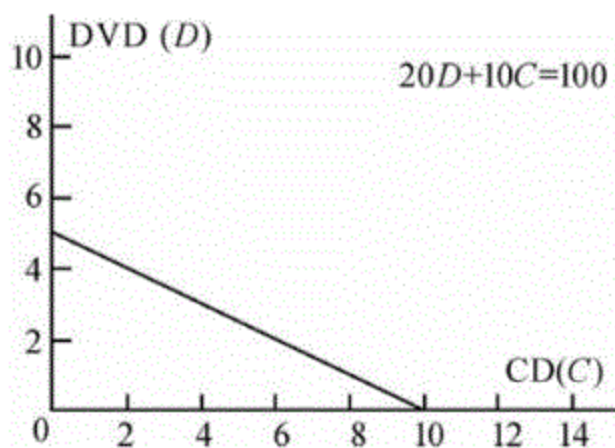


图3-26 菲利普的预算线

(2) 因为菲利普已经购买了1张DVD和1张CD, 所以他还剩下 $100 - 20 - 10 = 70$ (美元)。剩下的这70元钱可以购买的DVD和CD的组合为: 3张DVD (用去60元) 和1张CD (用去10元); 2张DVD (用去40元) 和3张CD (用去30元); 1张DVD (用去20元) 和5张CD (用去50元)。因此菲利普还可以购买的商品组合和最终拥有的商品组合如下表所示。

商品组合 \ 类别	还可以购买的商品组合		最终拥有的商品组合	
	DVD	CD	DVD	CD
组合1	3	1	4	2
组合2	2	3	3	4
组合3	1	5	2	6

8 安妮的工作要求她每四个星期中有三个星期要外出, 假定她有一个年交通预算, 可以乘火车或者坐飞机。她经常去的航空公司实施了一个里程积分项目, 根据她的飞行里程对机票价格打折。当她一年内的飞行里程达到25000英里之后, 航空公司在该年的剩余时间里对机票减价25%; 达到50000英里之后, 减价50%。以纵轴表示火车里程数, 以横轴表示飞行里程数, 画出安妮的预算线。

答: 用M表示飞行距离, 用G表示火车里程数, 安妮的预算线是:

$$Y = P_M M + P_G G$$

整理得:

$$G = Y/P_G - M (P_M/P_G)$$

预算线的斜率是 $-(P_M/P_G)$ 。

因为随着飞行距离的变化，飞行价格也变化，所以在飞行距离25000英里和50000英里两处，预算线都会改变斜率。假设在飞行距离小于或等于25000英里时，每英里的价格 P_M 是1美元。那么，在 $25000 < M \leq 50000$ 时， $P_M = 0.75$ 美元；在 $M > 50000$ 时， $P_M = 0.5$ 美元。再假设 $P_G = 1$ 美元，那么预算线上A、B点间的斜率是-1，B、C点间斜率是-0.75，C点以下斜率是-0.5。安妮的预算线如图3-27所示。

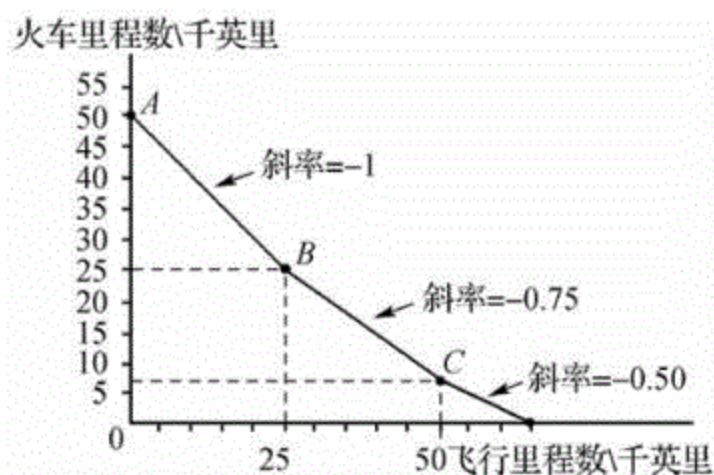


图3-27 安妮面对的预算约束

9 黛布拉去电影院的时候常常会购买软饮料，她有三个选择：8盎司的饮料要价1.50美元，12盎司的饮料要价2.00美元，16盎司的饮料要价2.25美元。画出黛布拉购买饮料时面临的预算约束。（假定黛布拉处理她不需要的软饮料时无须花费成本。）

答：首先注意到随着软饮料数量的增加，其单价在下降。所以，如果黛布拉需要16盎司的软饮料，她就会去买16盎司而不是两份8盎司；如果她需要14盎司的软饮料，她也应该去买16盎司然后处理掉剩下的2盎司。因此黛布拉的预算约束线是一系列水平线，如图3-28所示。

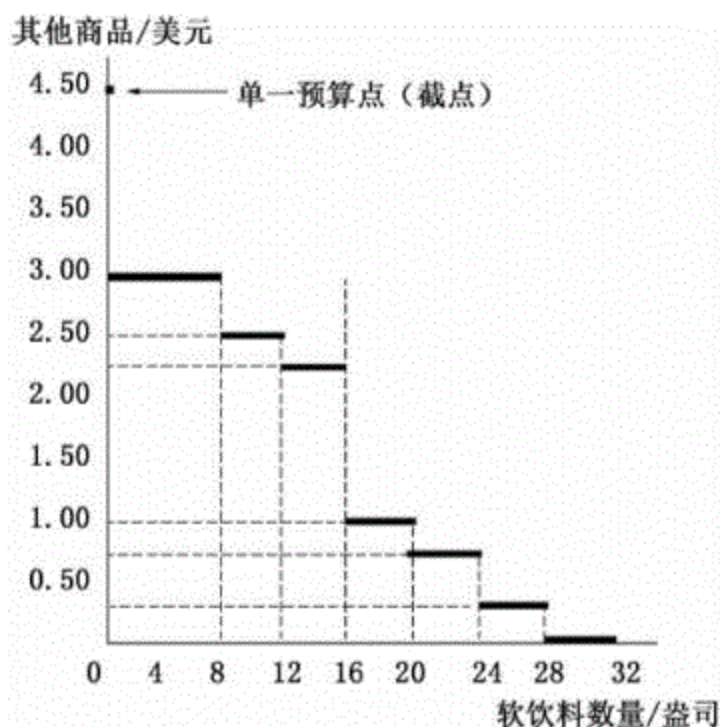


图3-28 黛布拉的预算线

图3-28假设黛布拉的总预算为4.5美元，横轴是购买软饮料的数量，纵轴是购买其他商品的数量。当黛布拉需要8盎司以下的软饮料，她都会购买8盎司的软饮料，将其余的3美元用于购买其他商品；当黛布拉需要8~12盎司的软饮料时，她会买12盎司软饮料，将其余的2.5美元用于购买其他商品，以此类推得到黛布拉的预算约束线。

10 安东尼奥在读大一时买了5本大学新教材，每本花了80美元。而二手教材每本只卖50美元。当书店宣布新教材涨价10%、旧教材涨价5%的时候，安东尼奥的父亲多给了他40美元。

(1) 安东尼奥的预算线如何变动？以纵轴表示新教材进行说明。

(2) 在价格变动之后，安东尼奥的境况是变好了还是变坏了？请解释。

答：(1) 新书的购买数量记为Y，旧书的购买数量记为X。安东尼奥读大一时买了5本大学教材，每本花了80美元，因此他的总支出为： $5 \times 80 = 400$ （美元），此时他的预算约束为： $80Y + 50X = 400$ ，即 $Y = 5 - 0.625X$ 。

价格上涨以后，新书的价格涨到88美元，旧书的价格涨到52.5美元。当新书和旧书都涨价，以及安东尼奥的父亲多给了他40美元时，他的预算约束为： $88Y +$

$52.5X = 440$ ，即 $Y = 5 - 0.597X$ 。此时在以旧书为横轴、新书为纵轴的坐标图中，预算约束线变得平坦，但是纵截距保持不变，如图3-29所示。

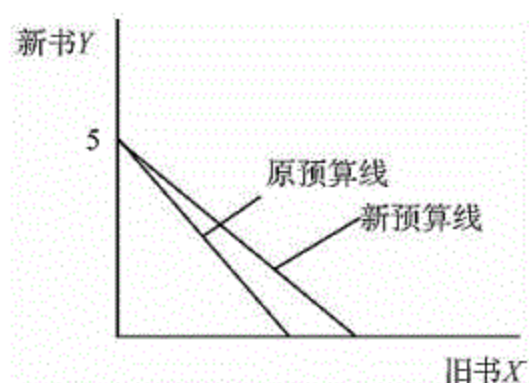


图3-29 预算线的变动

(2) 第一年安东尼奥以每本80美元的价格购买了5本新书，共花去了400美元。涨价后5本新书的总费用是440美元。而父亲给的40美元可以用于弥补新书价格上涨的多余费用支出。可以断定他的境况没有变坏，因为他在价格上涨后仍然能够买得起5本新书。实际上，如果他决定转而购买旧书，他的境况甚至可能会变好。

11 在佐治亚，鳄梨的价格是桃子的两倍。不过，在加利福尼亚，两者的价格是一样的。假如两州的消费者都最大化了其效用，对他们来说，桃子对鳄梨的边际替代率是否相同？如果不同，哪个州的消费者该值更高？

答：边际替代率指在保持效用不变的条件下，消费者每得到额外一单位商品甲之后必须放弃的商品乙的数量。桃子对鳄梨的边际替代率就是在保持消费者效用不变的条件下，增加一单位桃子的购买而必须放弃的鳄梨的数量。

当消费者效用最大化时，边际替代率等于价格的比率。在佐治亚州， $P_{\text{鳄梨}} = 2P_{\text{桃子}}$ ，意味着当消费者效用最大化时， $MRS = P_{\text{桃子}}/P_{\text{鳄梨}} = 1/2$ ；在加利福尼亚州， $P_{\text{桃子}} = P_{\text{鳄梨}}$ ，意味着当消费者效用最大化时， $MRS = P_{\text{桃子}}/P_{\text{鳄梨}} = 1$ 。

所以在这两个州桃子对鳄梨的边际替代率是不同的，加利福尼亚州的高些。

12 本在两种商品间分配其预算：比萨饼和墨西哥玉米煎饼。

(1) 以横轴表示比萨饼，用图说明本的最优组合。

(2) 假定现在对比萨饼征税，使得其价格上涨了20%，说明本现在的最优组合。

(3) 假定比萨饼现在实行配给制，在本要求的数量以下，说明本此时的最优组合。

答：(1) 如图3-30所示，横轴表示比萨饼 (X)，纵轴表示墨西哥煎饼 (Y)。比萨饼和墨西哥煎饼的价格分别为： P_X 、 P_Y ，本的收入为 I 。因此消费者的预算约束为： $P_X X + P_Y Y = I$ 。

假设本有正常的偏好，则使本效用最大化的市场篮子必定位于无差异曲线与预算线的切点上。如图所示，预算线 AB 与无差异曲线 U_1 的切点 E 决定了消费者的最优选择，故比萨饼和墨西哥煎饼的最优组合为 (X_1, Y_1) 。在 E 点处， $MRS = P_X/P_Y$ 。

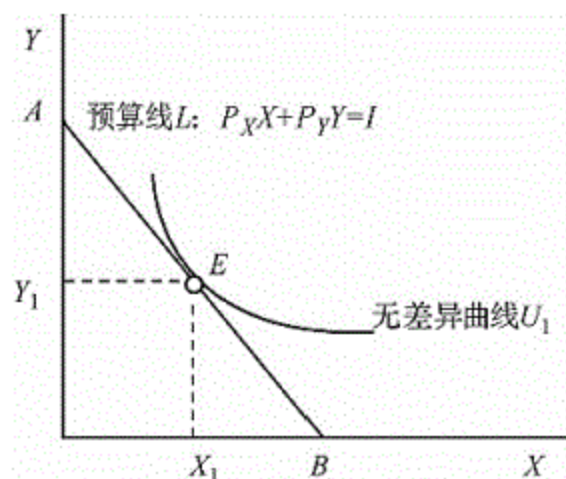


图3-30 本的最优选择

(2) 当比萨饼价格上涨20%时，如图3-31所示，本的预算线将由 AB 变为 AC ，从而最优选择点将由 E 变为 F 点。比萨饼和墨西哥煎饼的消费都将减少，此时的最优消费组合是 (X_2, Y_2) 。

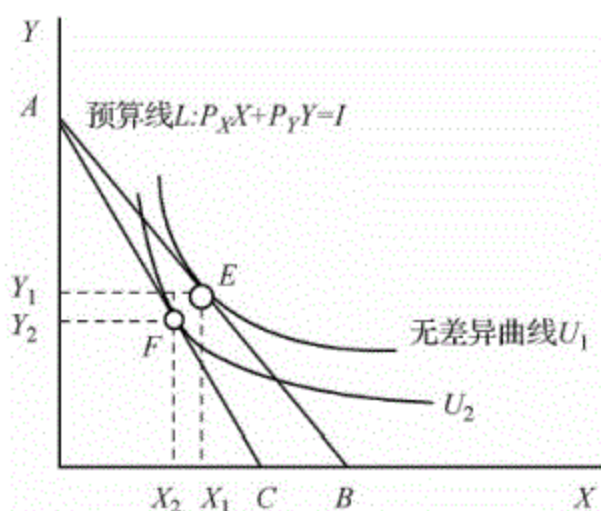


图3-31 对比萨饼征税后本的最优选择

(3) 对比萨饼实行配给，将商品X消费量控制在 X_2 时，如图3-32所示，消费者的预算线将由原来的直线AB变为折线AFC。此时消费者效用最大化的点为F点，在该点， $MRS > P_X/P_Y$ 。此时经过F点的无差异曲线 U_3 位于原来无差异曲线 U_1 的下方，因而消费者获得的效用水平减小，消费者的境况变坏。

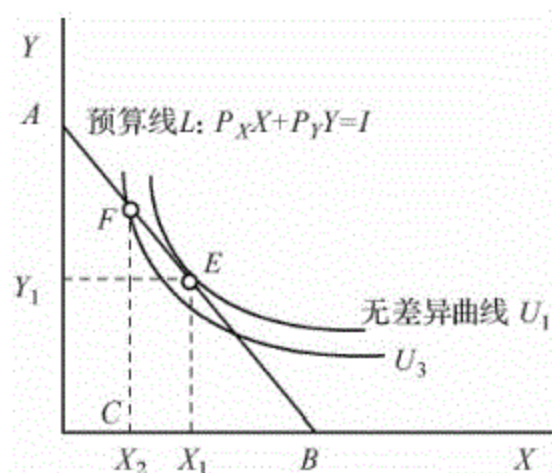


图3-32 配给制对本选择行为的影响

13 布伦达打算购买新汽车，预算为25000美元。她新近发现了一本杂志，该杂志给每辆汽车就款式和油耗分别赋予一个指数，指数的区间为1~10，10代表最好的款式或者最低的油耗。通过观察汽车清单，她发现当款式指数每上升一单位，汽车的价格就上升5000美元。她还发现，油耗指数每下降一单位，汽车的价格就上升2500美元。

(1) 以横轴表示油耗，说明布伦达在25000美元的预算下所能选择的款式（S）和油耗（G）的各种组合。

(2) 假定布伦达的偏好是这样的，即她从额外一单位款式中获得的满足总是从油耗中获得的三倍。布伦达将选择什么样的汽车？

(3) 假定布伦达的边际替代率（油耗对款式）等于 $S/(4G)$ 。她希望她的汽车的各项指数为多少呢？

(4) 假定布伦达的边际替代率（油耗对款式）等于 $3S/G$ 。她希望她的汽车的各项指数为多少呢？

答：（1）当款式指数每上升一单位，汽车的价格就上升5000美元，因而在预算约束下，布伦达所能获得的最高的款式指数为5；油耗指数每下降一单位，汽车的价格就上升2500美元，因而她所能获得的油耗指数最高为10。因此，如图3-33所示，布伦达的预算线的斜率为 $-1/2$ ，她的消费选择将位于预算线 $5000S + 2500G = 25000$ 上。

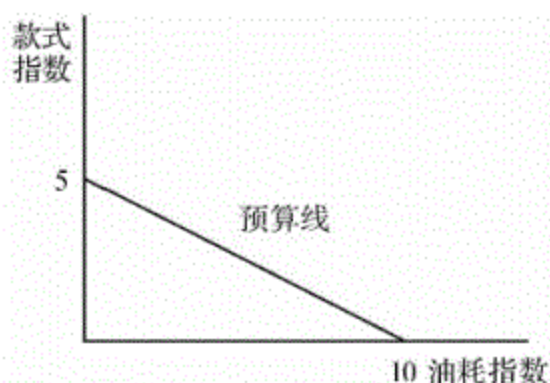


图3-33 布伦达的预算线

(2) 如果布伦达从额外一单位款式中获得的满足是从油耗中获得的三倍，则油耗指数与款式指数互为替代品，油耗指数对款式指数的边际替代率为 $1/3$ ，即无差异曲线为斜率是 $-1/3$ 的直线。因此，如图3-34所示，布伦达的最优选择点为E点，她将全部收入用于满足款式方面的要求。

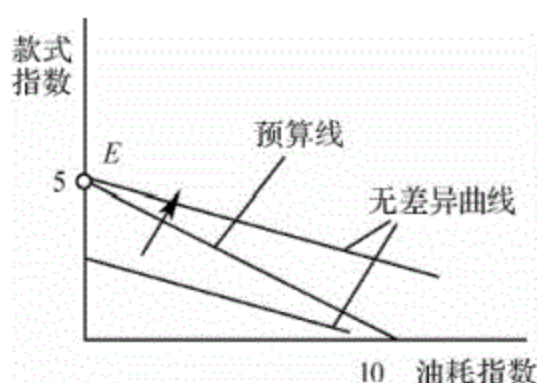


图3-34 消费者最优选择

(3) 对于最优选择而言，边际替代率之比等于价格之比，即： $MRS = S / (4G) = 1/2$ ，所以有： $S = 2G$ 。将其代入预算约束 $5000S + 2500G = 25000$ 之中，可得： $G = 2$ ， $S = 4$ 。

(4) 与(3)相同，由边际替代率之比等于价格之比，可得： $3S/G = 1/2$ ，所以有： $G = 6S$ ，将其代入预算约束 $5000S + 2500G = 25000$ 之中，可得： $G = 7.5$ ， $S = 1.25$ 。

14 康妮每月将200美元的收入用于购买两种商品：肉和土豆。

- (1) 假设肉每磅是4美元，土豆每磅2美元，画出她的预算约束。
- (2) 再假设她的效用函数由方程 $U(M, P) = 2M + P$ 给出，她应该购买哪种肉和土豆的组合以使其效用最大化？（提示：肉和土豆是完全替代品。）
- (3) 康妮去的超市有一项特价促销活动，如果她购买20磅土豆（每磅2美元），超市就免费再赠送她10磅土豆，这一赠送只限于她购买的最初20磅土豆。超过最初20磅以上的所有土豆（除了奖励的土豆之外）仍然是每磅2美元。画出她的预算约束。
- (4) 假设一场使土豆腐烂的病害的爆发将土豆的价格抬至每磅4美元。超市结束了其促销活动。康妮现在的预算约束又是怎样的呢？哪种肉和土豆的组合使其效用最大化？

答：(1) 以M表示肉，以P表示土豆，康妮的预算约束方程是： $200 = 4M + 2P$ 或 $M = 50 - 0.5P$ 。康妮的预算线如图3-35所示。

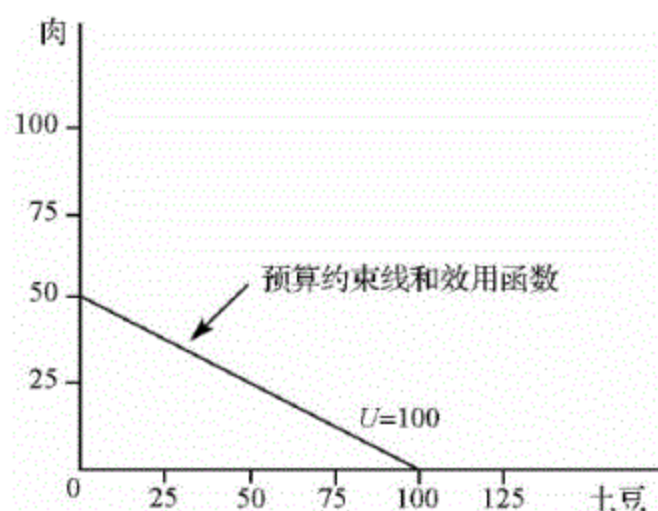


图3-35 康妮的预算约束

(2) 由效用函数 $U(M, P) = 2M + P$ 可知肉和土豆的边际替代率为2，而两者的价格比同为2，预算约束线与效用函数的斜率相等。所以，预算线上的任意一点的消费组合都能使得她的效用最大化，她的最大效用为 $U = 100$ 。

(3) 图3-36表示了康妮此时的预算线。在购买20磅土豆之前，和购买土豆超过30磅以后预算线的斜率是一致的，中间的10磅土豆因为免费，而使预算线平坦。

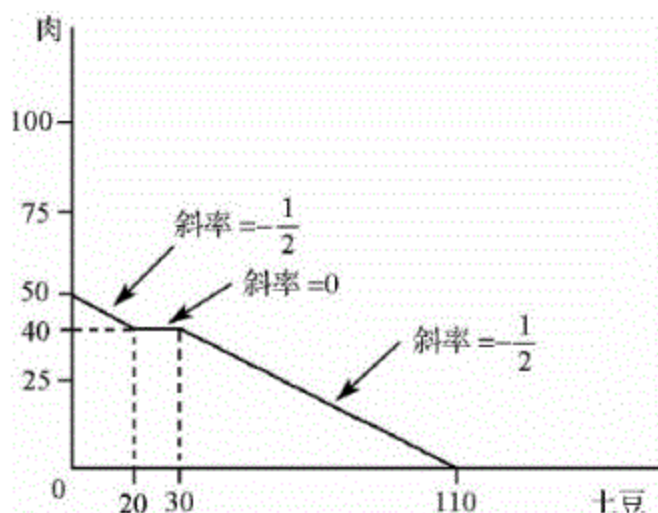


图3-36 超市促销时康妮的预算约束

(4) 当土豆价格涨到4美元时，康妮的预算最多只能购买50磅肉或者50磅土豆，预算线发生变化，如图3-37所示。此时效用最大化时存在一个焦点解，她将在A点消费，即消费50磅肉，而不消费土豆。她的最大化效用仍是 $U = 100$ 。

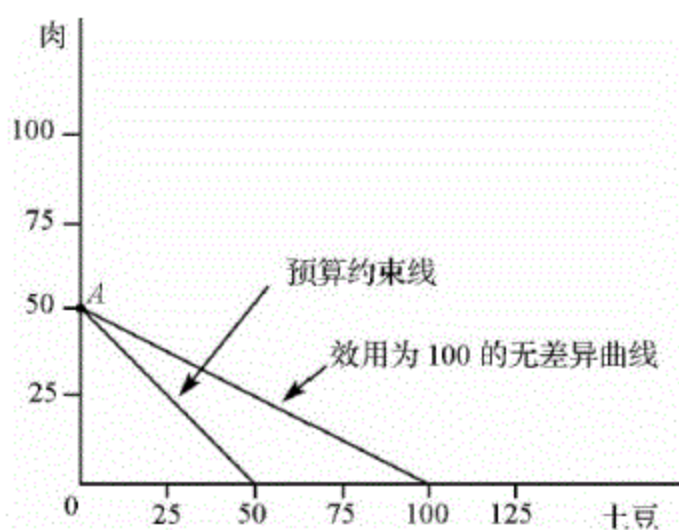


图3-37 土豆价格上升且超市无促销时康妮的预算约束

15 简从在国内旅游的天数 (D) 和国外旅游的天数 (F) 中获得效用, 由效用函数 $U(D, F) = 10DF$ 给出。另外, 在国内旅游每天的价格为100美元, 在国外旅游每天的价格为400美元, 简旅游的年预算为4000美元。

- (1) 分别说明与效用水平800和1200相对应的无差异曲线。
- (2) 在同一幅图上画出简的预算线。
- (3) 简有能力购买能给她800效用的组合吗? 1200呢?
- (4) 求简实现效用最大化时国内旅游的天数和国外旅游的天数的选择。

答: (1) 效用水平为800的无差异曲线方程为: $10DF = 800$, 即: $DF = 80$, 该无差异曲线如图3-38所示。效用水平为1200的无差异曲线方程为: $10DF = 1200$, 即: $DF = 120$, 该无差异曲线如图3-38所示。

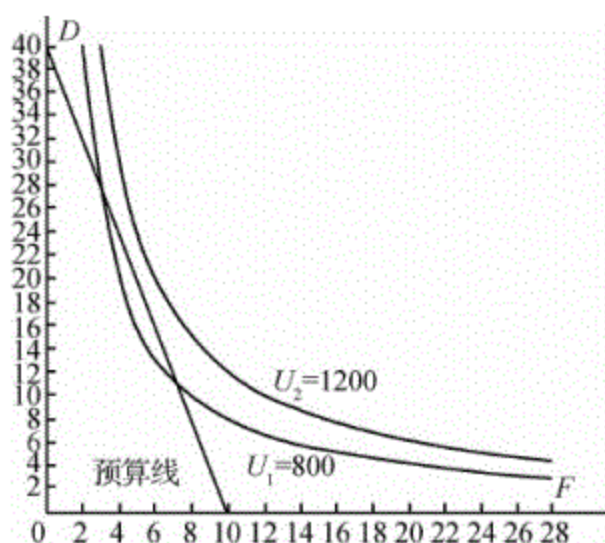


图3-38 简的无差异曲线与预算线

(2) 简的预算约束为： $100D + 400F = 4000$ ，即： $D = 40 - 4F$ ，如图3-38所示。

(3) 如图3-38所示，简有能力购买800效用的组合，因为代表效用水平为800的无差异曲线与预算线相交；简没有能力购买1200效用的组合，因为预算线位于代表效用水平为1200的无差异曲线的下方。

(4) 边际替代率为：

$$MRS = MU_F / MU_D = 10D / 10F = D / F$$

价格之比为： $P_F / P_D = 4$ 。

由效用最大化条件 $MRS = P_F / P_D$ 可得 $D / F = 4$ ，即： $4F = D$ ，代入预算约束方程可得：

$$D = 20, F = 5$$

因而简的效用最大化国内旅游天数为20天，国外旅游天数为5天。她获得的最大效用为 $U = 10 \times 20 \times 5 = 1000$ 。

16 朱利奥从消费食品 (F) 和衣服 (C) 中获得效用，由效用函数 $U(F, C) = FC$ 给出。另外，食品的价格为每单位2美元，衣服的价格为每单位10美元，朱利奥每星期的收入为50美元。

(1) 当朱利奥实现效用最大化时，食品对衣服的边际替代率是多少？请解释。

(2) 假设与效用最大化时的组合相比，朱利奥多买了食品，少购买了衣服，他的食品对衣服的边际替代率会大于还是小于(1)部分的答案？请解释。

解：(1) 当 $MRS_{FC} = P_F/P_C$ 时，朱利奥的效用实现最大化。因而此时边际替代率为：

$$MRS = 2/10 = 0.2$$

即食物对衣服的边际替代率为0.2。

(2) 朱利奥多买了食物，少买了衣服，他的食物对衣服的边际替代率小于(1)的答案。如图3-39所示，消费者的最优消费点预算线与无差异曲线的切点A，在A点处无差异曲线的斜率的绝对值等于预算线斜率的绝对值，都为0.2。而当前的消费点为预算线上的B点，在B点无差异曲线的斜率的绝对值小于预算线斜率的绝对值。

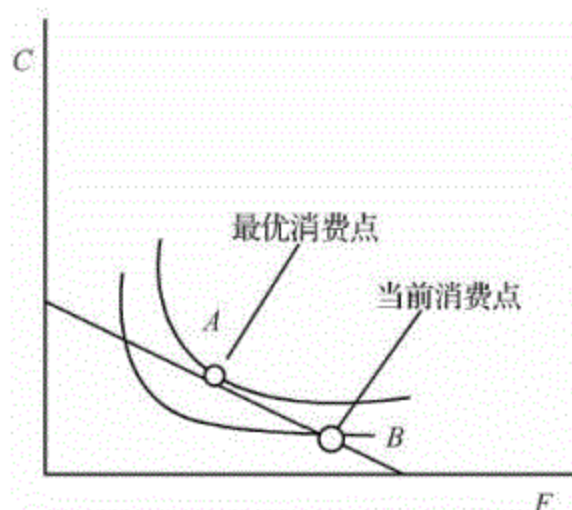


图3-39 消费者的当前选择与最优选择

17 玛莉蒂斯从消费食品(F)和衣服(C)获得效用，由效用函数 $U(F, C) = FC$ 给出。假设1990年她的收入为1200美元，食品和衣服的价格均为每单位1美元。但是到了2000年，食品价格上升至2美元，衣服价格上升至3美元。以100表示1990年的生活成本指数。请计算玛莉蒂斯2000年的理想生活成本指数和拉氏指数。(提示：这样的偏好下，玛莉蒂斯将购买相同数量的食品和衣服。)

解：按照效用最大化条件，1990年，玛莉蒂斯的消费结构为600单位食品和600单位衣服，总效用 $U = 600 \times 600 = 360000$ 。

2000年，当食品和衣服价格都上升后，为了达到360000的效用，需要满足两个方程：

$$MU_F/MU_C = C/F = P_F/P_C = 2/3 \text{①}$$

$$U = FC = 360000 \text{②}$$

联立① ②，得： $F \approx 735$ ， $C \approx 490$ 。

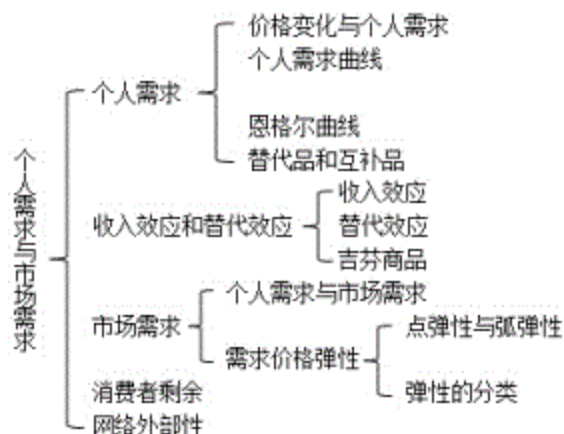
则其理想生活成本指数为： $[(2 \times 735 + 3 \times 490) / (1 \times 600 + 1 \times 600)] \times 100 = 245$ 。

拉氏指数为： $[(2 \times 600 + 3 \times 600) / (1 \times 600 + 1 \times 600)] \times 100 = 250$ 。

第4章 个人需求与市场需求

4.1 复习笔记

【知识框架】



【考点难点归纳】

考点一：个人需求 ★★★★★

1 价格变化对个人需求的影响

当价格发生变化时，预算线的斜率会发生变化（不考虑两种商品的价格同比例变化的情况），预算线就会以纵轴截距或者横轴截距为轴心旋转。消费者会调整自己的消费商品组合，即个人需求发生变化。

2 个人需求曲线

（1）价格变化的效应

价格-消费曲线指在消费者的偏好、收入以及其他商品价格不变的条件下，与某一种商品的不同价格水平相联系的消费者效用最大化的均衡点的轨迹。

个人需求曲线把单一消费者将会购买的商品数量和该商品的价格联系起来，即描述某一消费者的需求量与某一商品价格的关系。

需求曲线有两个重要特征：

- ① 沿着曲线移动时，可获得的效用水平会发生变化。
- ② 在曲线的每一个点上，消费者通过满足两商品的边际替代率等于两商品的价格之比这一条件来使效用最大化。

(2) 收入变化的效应

收入-消费曲线是指在消费者的偏好和商品价格不变的条件下，与消费者不同收入水平相联系的消费者效用最大化的均衡点的轨迹。当收入发生变化时，需求曲线本身向内或向外平移。

根据收入-消费曲线的斜率将商品分为两类：

- ① 正常品。当收入-消费曲线的斜率为正时，需求量随着收入的增加而增加，需求的收入弹性为正。
- ② 劣等品。当收入-消费曲线的斜率为负时，需求量随着收入的增加而减少，需求的收入弹性为负。

3 恩格尔曲线

由消费者的收入-消费曲线可以推导出消费者的恩格尔曲线。恩格尔曲线表示消费者在每一收入水平下对某商品的需求量。

4 替代品和互补品

如果一种商品价格的上涨导致另一种商品需求量的上升，那么这两种商品互为替代品。反之，如果一种商品价格的上涨导致另一种商品需求量的下降，那么这两种商品则是互为互补品。

考点二：收入效应和替代效应 ★★★★★

一种商品价格变动引起该商品需求量变动的总效应可分解为替代效应和收入效应两部分。替代效应在不改变消费者效用水平的前提下衡量，而收入效应则表示消费者的效用水平发生了变化。

收入效应

收入效应是指由商品的价格变动引起实际收入水平变动，进而由实际收入水平变动引起的商品需求量的变动。例如，正常品的收入效应如图4-1中的收入效应所示。

2 替代效应

替代效应是指由于商品的价格变动而引起商品相对价格的变动，进而由商品的相对价格变动所引起的商品需求量的变动。例如，正常品的替代效应如图4-1中的替代效应所示。

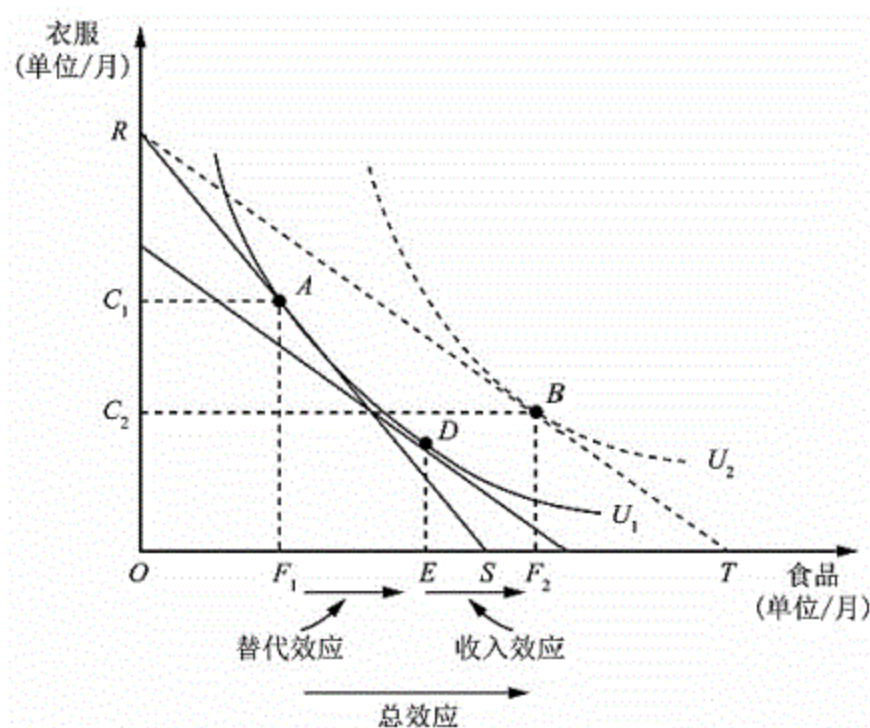


图4-1 收入效应和替代效应：正常品

3 吉芬商品

作为一种特殊的低档商品，吉芬商品的替代效应与价格成反方向的变动，收入效应与价格成同方向的变动，但是由于其收入效应的作用大于替代效应，吉芬商品价格变动的总效应与价格成同方向变动，使得吉芬商品的需求曲线向右上方倾斜。

图4-2显示了吉芬商品的收入效应和替代效应。消费者原先位于A点，但在 X_1 商品价格下跌后，消费者移至B点，减少了 X_1 的消费。因为收入效应 EF_2 大于替代效应 F_1E ，所以 X_1 价格的下落反而导致了 X_1 需求量的减少。

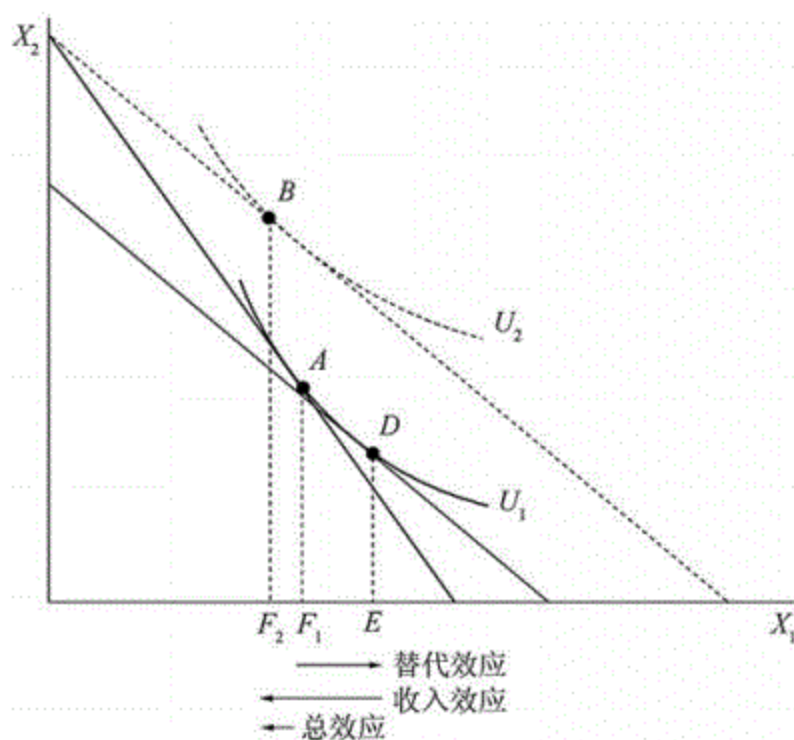


图4-2 收入效应和替代效应：吉芬商品

考点三：市场需求 ★★★★★

1 个人需求和市场需求的关系

个人需求指在一定时间内某一消费者在各种可能的价格下对某种商品的需求。市场需求指在某一特定市场和某一特定时期内，所有消费者在各种可能的价格下将购买某种商品的总量。市场需求是由个人需求水平相加而成的。个人需求和市场需求的关系如图4-3所示。

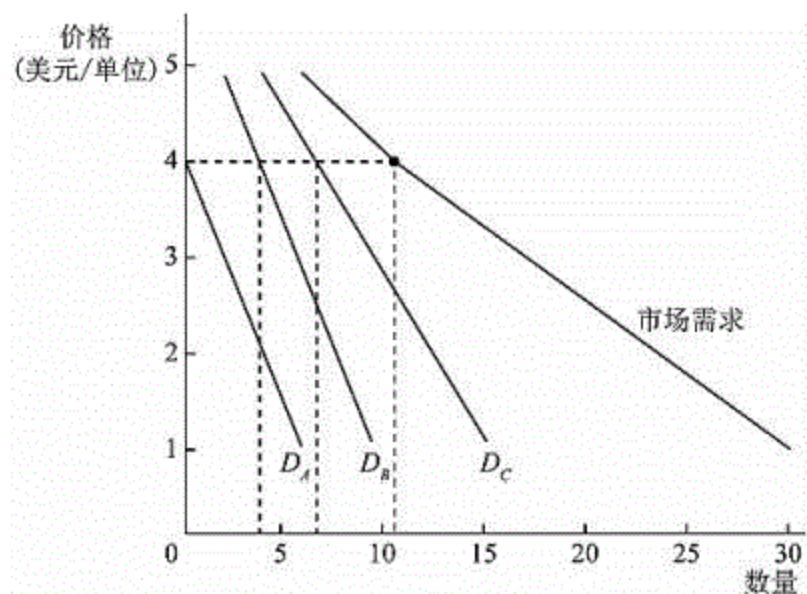


图4-3 通过加总获得市场需求曲线

当更多的消费者进入市场时，市场需求曲线会向右移动，并且影响消费者需求的因素也会影响市场需求。

2 需求的价格弹性

(1) 点弹性和弧弹性

① 需求的点弹性被定义为需求曲线上特定点的价格弹性，其计算公式为： $E_p = (P/Q) (dQ/dP) = (P/Q) (1/\text{斜率})$ 。因为需求曲线上点与点之间的斜率会变动，所以点弹性只能用来定义价格变动极小时的弹性。

② 需求的弧弹性表示需求曲线上两点之间的弹性，其计算公式为： $E_p = (\Delta Q / \Delta P) (P/Q)$ ，其中 P 是需求曲线上两点对应价格的平均值， Q 是需求曲线上两点对应商品数量的平均值。

(2) 弹性的分类

需求曲线的弹性是负数，但是一般而言使用的需求价格弹性都取其绝对值。当弹性值大于1，表示富于弹性；当弹性值等于1，表示单位弹性；当弹性值小于1，表示缺乏弹性。

考点四：消费者剩余 ★★★★★

消费者剩余是消费者愿意为一种商品支付的最大数额与他购买该商品时实际支付的数额之差。消费者剩余的概念在测度人们从一种产品的消费中获得的收益时很有用处。消费者剩余在图形上表示为需求曲线与价格轴围成的面积。

消费者剩余度量了消费者在一个市场中的总收益或总福利的情况，常用于公共政策分析和福利分析。

考点五：网络外部性 ★★★

网络外部性是指一个人的需求直接受到其他消费者购买决定的影响。网络外部性可以是正的，也可以是负的。如果一名典型消费者的商品需求量随着其他消费者购买数量的增加而增加，那么就存在着正网络外部性；反之，则存在着负网络外部性。

1 攀比效应

正网络外部性的例子之一是攀比效应。它指的是一种赶潮流的欲望，想拥有一件几乎所有的人都已拥有了的商品，或想沉溺于时髦之中。

2 虚荣效应

负网络外部性的一个例子是虚荣效应，指拥有专有的或独一无二的商品的欲望。当拥有某种商品的人越少，消费者对其需求量就会上升的时候，这种效应就出现了。

4.2 课后复习题详解

1 解释下面各项中每一对之间的区别：

- (1) 价格-消费曲线与需求曲线；
- (2) 个人需求曲线与市场需求曲线；
- (3) 恩格尔曲线与需求曲线；
- (4) 收入效应与替代效应。

答：(1) 价格-消费曲线是指在一种商品的价格水平和消费者收入水平不变时，另一种商品价格变动所对应的两种商品最佳购买组合点组成的轨迹。可利用价格-消费曲线推导出需求曲线。由于价格-消费曲线只是单独看价格的改变，价格改变会导致实际收入改变，但是名义收入是假定不变的。因此利用价格-消费曲线推导出来的需求曲线，是名义收入不变的需求曲线。

(2) 个人需求曲线是表明某一个消费者的消费需求数量与商品价格函数关系的曲线；而市场需求曲线是指在某一特定市场和某一特定时期内，整个消费群体的消费需求数量与商品价格的函数关系的曲线。通过将个人需求曲线进行水平加总可以得出市场需求曲线。两者的主要区别在于它们所表示的需求量的主体不同，一个是某一消费者个体，另一个是整个消费者群体。

(3) 需求曲线是在保持收入和其他条件不变的情况下，在各种可能的价格下某一商品的需求数量的一条曲线。而恩格尔曲线是在保持价格和其他条件不变的情况下，将一种商品的消费量与收入联系起来的一条曲线。

(4) 替代效应衡量了当效用水平保持不变时，由于商品相对价格变动而导致的对该商品消费数量的变化。而收入效应则衡量了当商品相对价格保持不变时，由于购买力的变化（由一种商品的价格变化所引起）而导致的对一种商品消费量的变化。

2 假定某人在食品和衣服这两种商品上花费他全部的预算。两种商品是否可能都为劣等品？请说明原因。

答：如果消费者不储蓄，且消费者的偏好满足“越多越好”的假定，则两种商品不

可能均为劣等品。其原因为：如果某人仅消费食品和衣服，假定此人没有储蓄，则任何增加的收入将要么花费在食物上，要么花费在衣服上。假设食品是一个劣等品，则随着收入的增加，食品消费将下降。在价格保持不变的情况下，额外增加的收入将全部花费在衣服上，即衣服是一种正常品。同理，如果衣服是一种劣等品，则食品将是一种正常品。因此，不可能出现两种商品都是劣等品的情况。

3 解释下述说法是对还是错：

- (1) 当人们沿着其需求曲线往下移动时，边际替代率递减；
- (2) 当人们沿着其需求曲线往下移动时，效用水平上升；
- (3) 恩格尔曲线总是向上倾斜的。

答：(1) 正确。消费者将会通过在其预算线上选择价格比等于MRS的点来最大化其效用。假定消费者选定商品1和2的消费量，使得 $P_1/P_2 = MRS$ 。当人们沿着对商品1的需求曲线往下移动时，商品1的价格下降，价格比将会变小，从而边际替代率MRS也会变小。这意味着，随着商品1的价格下降，消费者为了获得额外1单位商品1而放弃的商品2的数量会减少。

(2) 正确。当人们沿着其需求曲线往下移动时，随着价格的下降，预算线将会向外转动，消费者的选择空间变大，从而可以移动到更高的无差异曲线上。

(3) 错误。恩格尔曲线是在所有其他条件不变的情况下，将一种商品的消费量与收入联系起来的一条曲线。如果一种商品是劣等品，则随着收入的增加，需求数量会减少，从而导致恩格尔曲线向下倾斜。

4 一场摇滚音乐会的门票售价为10美元。但在该价格下，需求远大于可供的门票数量，那么额外一张门票的价值或边际收益是大于、小于还是等于10美元？你怎样来确定这一价值呢？

答：额外的一张门票的价值或边际收益是大于10美元的。因为在价格为10美元的情况下需求远大于供给，消费者对门票的支付意愿大于10美元。

测定的一种方法是拍卖这额外的一张门票，最高的出价就是这张门票的价值或边际收益。如果出价高于该门票的边际收益，则消费者购买它没有任何意义；如果出价低于该门票的边际收益，则会有另外一个消费者会报出等于该门票边际收益

的价格，并且获得门票，同时实现了最大化的满足。

5 在下面的商品组合中，哪些是互补品？哪些是替代品？在不同的情形下，它们可以两者兼而有之吗？讨论一下。

- (1) 一堂数学课和一堂经济学课；
- (2) 网球和网球拍；
- (3) 牛排和龙虾；
- (4) 目的地相同的飞机和火车；
- (5) 培根和鸡蛋。

答：如果一种商品价格的上涨（下跌）导致另一种商品需求量的上升（下降），就称这两种商品是替代品；反之则称它们为互补品。

- (1) 数学课和经济学课在有些情况下是互补品，有些情况下是替代品：如果两堂课在时间安排上有冲突，那么这两堂课是替代品；当时间安排上没有冲突时，对经济学的学习有助于激励对数学的学习，而对数学的学习则有助于理解经济学的观点和研究方法，所以这两堂课是互补品。
- (2) 网球和网球拍是互补品，因为它们是一场网球比赛中不可缺少的两部分。
- (3) 食品之间经常既可以相互替代，又可以互补。牛排和龙虾有时是替代品，比如当牛排价格上升时，可以选择吃龙虾；有时它们又是互补品，比如将两种菜肴同时上到餐桌上时，它们味道和营养可以互补。
- (4) 目的地相同的飞机旅行和火车旅行是替代品，因为去同一目的地，要么选择坐火车，要么选择坐飞机。
- (5) 因为培根和鸡蛋经常一起吃，所以它们是互补品；但是当把它们和其他食品，比如煎饼联系起来时，它们就成为了替代品。

6 假定有一个消费者每月花费固定数额的收入在下述成对商品上：

- (1) 玉米薄饼和辣调味汁；

- (2) 玉米薄饼和炸土豆片；
- (3) 电影票和由咖啡豆磨制的咖啡；
- (4) 乘公共汽车出行和乘地铁出行。

假如上述成对商品的其中一种商品价格上涨，说明这对每种商品需求的影响。在各对商品中，哪些可能是互补品？哪些可能是替代品？

答：(1) 玉米薄饼和辣调味汁可能是互补品，因而当玉米薄饼的价格上升时，两种商品的需求都会下降，此时辣调味汁的需求曲线将会左移。

(2) 玉米薄饼和炸土豆片可能是替代品，因而当玉米薄饼的价格上升时，玉米薄饼的需求会下降，而炸土豆片的需求会增加，炸土豆片的需求曲线会向右移动。

(3) 当电影票价格上升时，消费者对电影票的需求将减少。由于消费者会有固定的预算花费在这两种商品上，因此对咖啡的需求将取决于消费者在电影票上的支出（当电影票价格上升时）是增加、减少抑或不变。

当消费者对电影票的需求富有弹性时，电影票价格上升将使他减少对其支出。此时将有更多固定数额的收入花费在咖啡上，消费者对咖啡的需求增加。在这种情况下，两者为替代品；当消费者对电影票的需求缺乏弹性时，电影票价格上升对电影票的消费数量影响不大，因而对电影票的支出将增加。此时，他将更少的固定数额的收入花费在咖啡上，对咖啡的需求减少。在这种情况下，两者为互补品；当需求为单位弹性时，电影票价格上升，他在电影票上的支出不变，此时，他在咖啡上的花费也不变，对咖啡的需求不变，在这种情况下，两者可视为无关品。

(4) 乘公共汽车出行和乘地铁出行可能是替代品。当公共汽车票价提高时，消费者对乘公共汽车出行的需求将会下降，而地铁票需求会增加，此时地铁票的需求曲线右移。

7 在下面的事件中，哪一件会引起沿美国国产服装需求曲线的一次移动？哪一件又会造成需求曲线的移动？

- (1) 取消对外国服装进口的配额；
- (2) 美国公民收入的增加；

(3) 全行业生产国内服装成本的降低, 这种降低又以服装价格变得更低的形式反映在市场上。

答: 需求量的变动指在其他条件不变的情况下, 当商品自身的价格发生变动时, 所引起的需求数量的变动, 这里特指在同一条需求曲线上各点的移动。需求的变动指在商品自身的价格不变的条件下, 由于价格外其他因素的变化而引起的需求数量的变化。也就是说, 需求的变动指同一价格下需求量的变化, 表现为整个需求曲线的移动。

(1) 进口配额的取消将使消费者可以买到更多的外国产的服装。因为进口服装是国产服装的替代品, 因此进口配额的取消将使消费者减少对美国国产服装的需求, 需求曲线向左移动。此外, 进口配额的取消将使服装的总供给增加, 服装价格下降, 这将导致消费者购买较多的美国国产服装, 表现为沿着一条需求曲线的移动。

(2) 美国公民收入增加后, 将有更多的支出用于服装消费, 需求曲线将向右移动。

(3) 行业生产成本的降低将导致供给曲线右移, 均衡价格将下降, 均衡数量将增加, 从而引起需求量沿着需求曲线的移动。

8 下面商品中哪一种商品的价格上涨可能会导致较大的收入 (包括替代) 效应?

(1) 盐;

(2) 住房;

(3) 剧院门票;

(4) 食品。

答: 收入效应指某种商品价格的上涨 (下降) 使得消费者拥有更少 (更多) 的实际收入, 从而改变消费者对商品的需求量; 替代效应指在实际收入保持不变的情况下, 某种商品价格的变化使得两种商品的交换比率 (相对价格水平) 发生变化, 从而引起该商品需求量的变化。

(1) 盐的收入效应和替代效应都很小。人们花在盐上的收入相对而言非常少。所以, 当盐的价格上涨时, 消费者的实际收入水平下降非常少, 且盐几乎没有替代

品，因此人们不会因为食盐价格的上涨而减少对它的消费。

(2) 住房的收入效应较大，而替代效应较小。人们花在住房上的钱相对较多，所以如果住房价格上涨，消费者的实际收入将有明显的降低，故收入效应较大。由于住房对消费者的效用与其他商品的替代性较小，住房的替代效应较小。

(3) 剧院门票的收入效应较小而替代效应较大。消费者花在剧院门票上的钱相对比较少，因此剧院门票的收入效应较小。而因为消费者很容易找到替代看戏剧的其他娱乐方式，所以剧院门票的替代效应比较大。

(4) 食品的收入效应较大而替代效应较小。与住房类似，人们花在食物上的钱相对而言比较多，所以食品价格上升时会比较明显地减少人们的实际收入，从而收入效应比较大。同时，因为食品是维持人们生活的必需品，很大程度上是别的消费品无法替代的，因此替代效应比较小。但是，人们的食品消费通常是有一个限度的，过多的食品消费对消费者并不一定带来效用，所以食品价格下降并不会带来食物消费量的大幅度增长。

9 假设某个州的一般家庭每年消费800加仑汽油。现在开征20%的汽油税，同时每户每年有160美元的退税，在这一新的计划下，他们的境况得到了改善还是恶化？

答：新计划的实施使他们的生活得到了改善还是恶化，取决于该家庭是否改变其汽油消费计划，所以要做具体的分析。

如果一个家庭不改变它的汽油消费，它消费800加仑汽油要交的税（ $800 \times 20\% = 160$ 美元）和退税（160美元）正好抵消，因此新计划的实施对它没有影响。

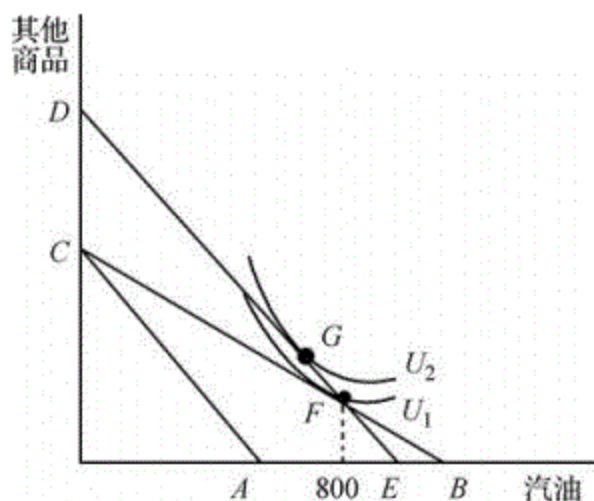


图4-4 消费者的效用分析

如果该家庭减少了汽油的消费，那么它的境况会比新计划实施前要好。如图4-4所示，原来消费者的预算线为BC，F点表示消费800加仑汽油。当政府对汽油征税后，预算线变为AC，政府的退税补贴增加了消费者的收入，使得预算线右移至DE。DE仍然经过F点，表示原来的消费计划在政府补贴下仍然可行。在这条预算线上，只要消费者每年对汽油的消费少于800加仑，预算线就会与更高的无差异曲线 U_2 相切，因此能获得比原来更高的效用。因此如果家庭减少了汽油的消费计划，那么他们的生活会得到改善。同理，若家庭增加了对汽油的消费，则它的境况将恶化。

10 在下面的三组人中，哪一组人对商业经济学家协会的成员资格需求具有最大的价格弹性，哪一组人又具有最小的价格弹性？

- (1) 学生；
- (2) 低级经理；
- (3) 高级经理。

答：三组人中，学生对商业经济学家协会的成员资格具有最大的价格弹性需求，高级经理最小，低级经理居中。

需求价格弹性是指某商品的价格变化1%时所引起该商品需求量变化的百分比。对某商品的支出占个人收入的比重很大，会造成收入效应明显，从而需求就会富有弹性。对商品的必需程度越高，需求弹性则越小。

学生对商业经济学家协会的成员资格具有较高的价格弹性，因为学生的收入来源较少，支付能力有限，同时商业经济学家协会的成员资格对他们来说不是很重要，需求曲线较为平坦，需求价格弹性较大；高级经理对商业经济学家协会的成员资格具有较小的价格弹性，因为高级经理的收入较高，支付能力相对较强，同时商业经济学家协会的成员资格对他们来说具有特别重要的意义，需求较为强烈，需求曲线较为陡峭；由于低级经理的支付能力以及对商业经济学家协会会员的需求程度都介于学生与高级经理之间，因此低级经理的需求价格弹性同样介于两者之间。

11 说明下述各项中每一对需求之间哪个更富有价格弹性：

- (1) 某一特定品牌牙膏的需求与普通牙膏的需求；
- (2) 短期内汽油的需求与长期内汽油的需求。

答：(1) 某一特定品牌的牙膏更富有需求价格弹性，因为当价格上升时，消费者可以很容易地转而购买其他品牌的牙膏。

(2) 长期内汽油的需求更富有弹性，因为在长期内消费者有足够的时间来对价格的变化作出相应的调整。

12 说明正网络外部性与负网络外部性之间的区别，并各给出一个例子。

答：如果一个典型的消费者的商品需求量随着其他消费者购买数量的增加而增加，那么就存在正网络外部性。正网络外部性的一种情况是攀比效应，即消费者愿意购买一种商品是因为其他人也购买了。例如，在大学里，许多学生拥有个人电脑（台式机或笔记本），随着拥有电脑人数的增多，电脑应用的普及，电脑成了大学新生的必备品。

如果一个典型的消费者的商品需求量随着其他消费者购买数量的增加而减少，那么就存在负网络外部性。负网络外部性的一种情况是虚荣效应，即消费者希望自己拥有的商品是独一无二的。在这种情况下，消费者希望与众不同。例如，当许多人穿着同一款式的服装或购买某一特定类型的食品时，某一特定的个体可能会减少对这些商品的需求，以保持其独特的个性。

4.3 课后练习题详解

1 某人每月都留出一定的收入花在其两大爱好上——收藏红酒和书籍。在下面给出的信息的条件下，说明与红酒价格变化相对应的价格-消费曲线以及红酒的需求曲线。

红酒价格(美元)	书籍价格(美元)	红酒数量	书籍数量	预算(美元)
10	10	7	8	150
12	10	5	9	150
15	10	4	9	150
20	10	2	11	150

答：价格-消费曲线是当一种商品的价格变动，而其他商品的价格保持不变时，两种商品效用最大化组合的变动轨迹。红酒的价格-消费曲线如图4-5 (a) 所示。

需求曲线是表示商品价格和数量之间函数关系的曲线。它表明在其他情况不变时，消费者在一定时间内愿意且能够购买的商品数量。红酒的需求曲线如图4-5 (b) 所示。

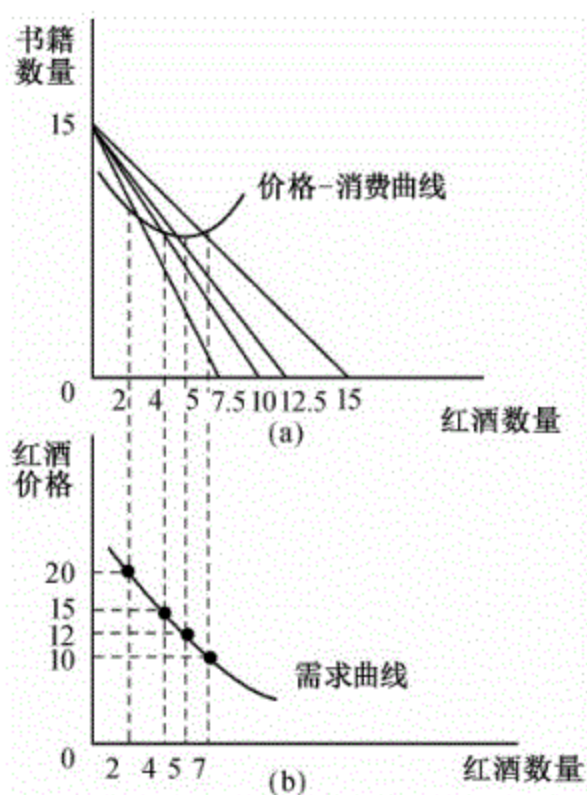


图4-5 价格-消费曲线与需求曲线

2 某人消费两种商品——衣服和食品。在下面给出的信息的条件下，说明衣服和食品的收入-消费曲线以及恩格尔曲线。

衣服价格(美元)	食品价格(美元)	衣服数量	食品数量	收入(美元)
10	2	6	20	100
10	2	8	35	150
10	2	11	45	200
10	2	15	50	250

答：收入-消费曲线是在消费者的偏好和商品价格不变的条件下，与消费者不同收入水平相联系的消费者效用最大均衡点的轨迹。衣服和食品的收入-消费曲线如图4-6所示。

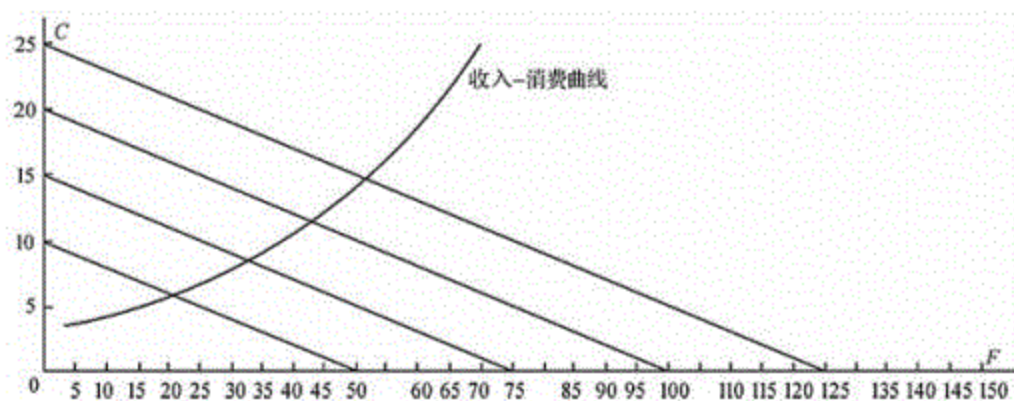


图4-6 收入-消费曲线

由消费者的收入-消费曲线可以推导出消费者的恩格尔曲线。恩格尔曲线表示消费者在每一收入水平下对某商品的需求量。衣服和食品的恩格尔曲线如图4-7所示。

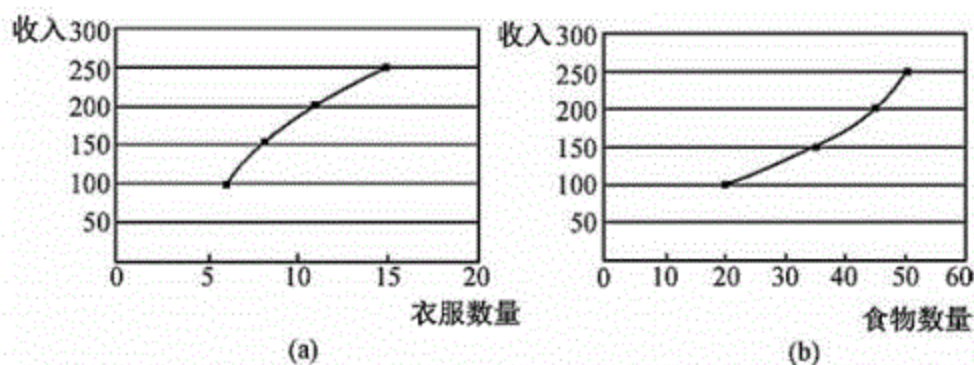


图4-7 恩格尔曲线

3 简从额外一张芭蕾舞门票中获得的效用总是从额外一张篮球赛门票中获得的两倍。无论她拥有的每种票的数量为多少，画出简对芭蕾舞门票的收入-消费曲线和恩格尔曲线。

答：根据简的偏好特点，芭蕾舞门票和篮球赛门票之间的边际替代率为常数2。因而芭蕾舞门票和篮球赛门票是完全替代品，她的无差异曲线为一条直线。此时，简将视相对价格来决定是将所有收入全部用于购买芭蕾舞门票，还是将所有收入全部用于购买篮球赛门票：如果芭蕾舞门票价格低于两倍的篮球赛门票价格，则简会将所有收入全部用于购买芭蕾舞门票；如果芭蕾舞门票价格高于两倍的篮球赛门票价格，则简会将所有收入全部用于购买篮球赛门票，如果芭蕾舞门票价格等于两倍的篮球赛门票价格，则简对它们的购买是无差异的，预算线与无差异曲线重合。因此，简的收入-消费曲线将位于她所选择的那个商品轴上。当收入增加时，预算线将向右移动，她仍将额外的收入全部用于购买先前所选择的门票。

不失一般性，不妨假设芭蕾舞门票价格低于两倍的篮球赛门票价格，则简会将所有收入全部用于购买芭蕾舞门票。相应的收入-消费曲线和恩格尔曲线如图4-8所示。

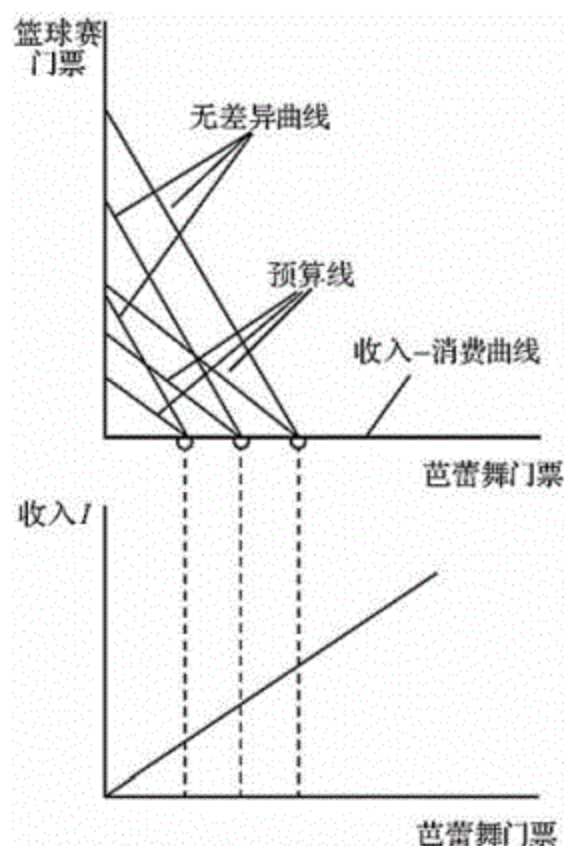


图4-8 固定边际替代率的无差异曲线与相应的收入-消费曲线和恩格尔曲线

4 (1) 橙汁和苹果汁被认为是完全替代品。画出合适的价格-消费曲线（橙汁价格变化时）和收入-消费曲线。

(2) 左鞋和右鞋是完全互补品。画出合适的价格-消费曲线和收入-消费曲线。

答：(1) 完全替代品的无差异曲线是直线，消费者会选择两种产品中价格较低的那一种。所以，如果橙汁比苹果汁便宜，那么消费者将只购买橙汁，消费曲线在橙汁的轴上；如果苹果汁比较便宜，消费者就只购买苹果汁，消费曲线在苹果汁的轴上；如果两种产品价格相同，那么消费者对它们是无差异的，消费曲线和无差异曲线重合。如图4-9所示。

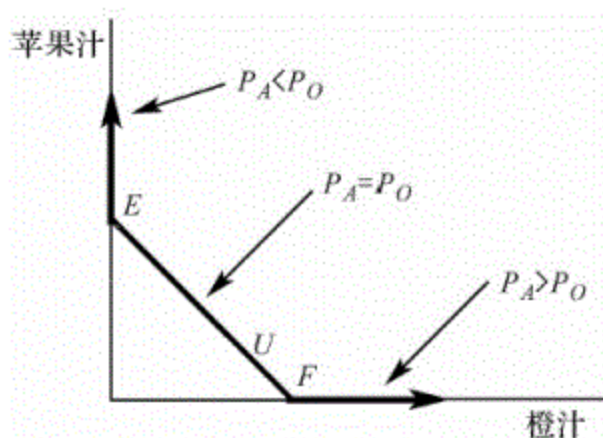


图4-9 完全替代品的价格-消费曲线

不妨假设橙汁比苹果汁便宜，消费者将只消费橙汁以满足最大化效用。随着收入的改变，只有橙汁的消费量变化，而苹果汁的消费数量为0。所以，如图4-10所示，收入-消费曲线将在橙汁的轴上。

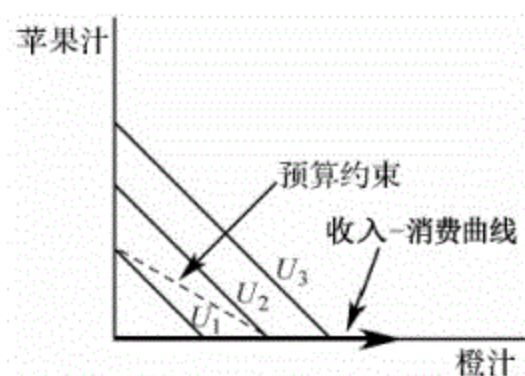


图4-10 完全替代品的收入-消费曲线

(2) 对于完全互补品来说, 其无差异曲线是L形的。满足消费者效用最大化的点是预算线 L_1 、 L_2 与无差异曲线 U_1 、 U_2 的折弯处相交的点, 因此价格-消费曲线如图4-11所示。

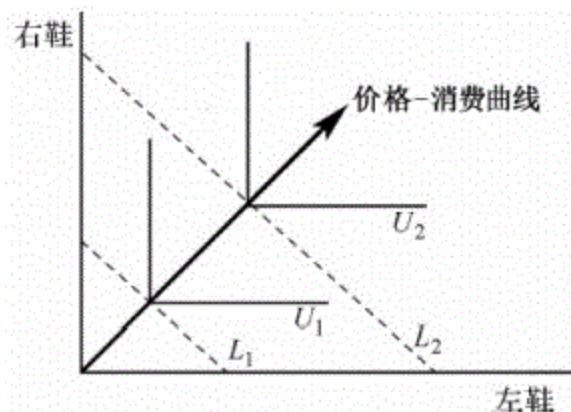


图4-11 完全互补品的价格-消费曲线

完全互补品的收入-消费曲线是穿过L形无差异曲线的一条直线, 如图4-12所示。

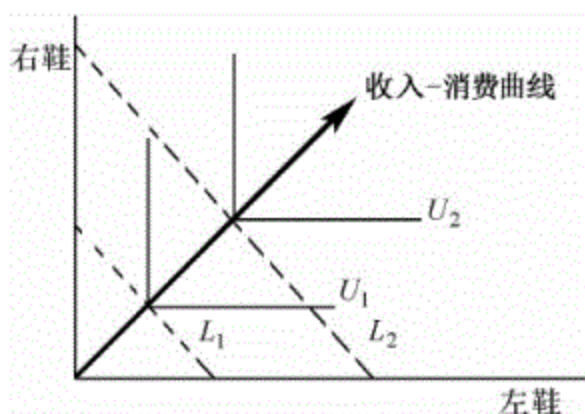


图4-12 完全互补品的收入-消费曲线

5 每个星期, 比尔、玛丽和简选择他们要消费的两种商品, x_1 和 x_2 , 以最大化他们各自的效用。他们将自己一个星期的所有收入都花在这两种商品上。

(1) 假定给予你下面的信息, 即三个星期中关于比尔所做选择的信息:

	x_1	x_2	P_1	P_2	I
第一个星期	10	20	2	1	40
第二个星期	7	19	3	1	40
第三个星期	8	31	3	1	55

从第一个星期到第二个星期，比尔的效用是上升了还是下降了？从第二个星期到第三个星期呢？用图形来论证你的答案。

(2) 现在来考虑下述有关玛丽所做出的选择的信息：

	x_1	x_2	P_1	P_2	I
第一个星期	10	20	2	1	40
第二个星期	6	14	2	2	40
第三个星期	20	10	2	2	60

从第一个星期到第三个星期，玛丽的效用是上升了还是下降了？对玛丽来说，两种商品都为正常品吗？请解释。

(3) 最后，下面的信息是关于简的选择的：

	x_1	x_2	P_1	P_2	I
第一个星期	12	24	2	1	48
第二个星期	16	32	1	1	48
第三个星期	12	24	1	1	36

画出一幅说明简的这三个选择的预算线-无差异曲线图。你怎样看待本例中简的偏好呢？指出商品 x_1 的价格变动带来的收入效应和替代效应。

答：(1) 从第一个星期到第二个星期，比尔的效用降低了。在第二个星期，商品 x_1 的价格提高而比尔的收入保持不变的情况导致比尔对两种商品 x_1 和 x_2 的数量都减少了。如图4-13所示，比尔的预算线将向内旋转，从 L_1 旋转到 L_2 ，比尔所消费的商品组合由A点移至B点，而B点位于一条更低的无差异曲线 U_2 上。

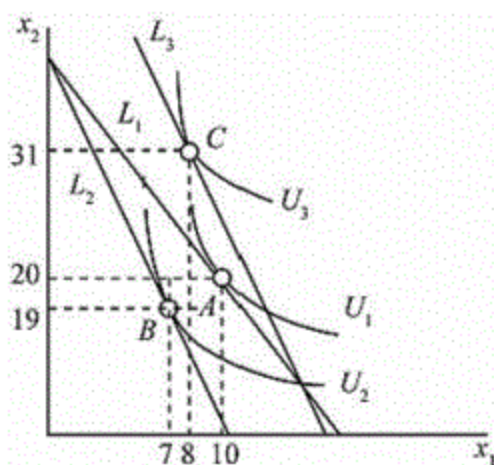


图4-13 比尔的最优选择及其变化

从第二个星期到第三个星期，比尔的效用上升了。商品的价格保持不变，但比尔的收入增加了，因此比尔对商品 x_1 和 x_2 的消费数量都增加了。如图4-13所示，比尔的预算线由 L_2 向外平移到 L_3 ，其消费的商品组合由B点移至C点，位于更高的效用水平 U_3 上。

(2) 从第一个星期到第三个星期，玛丽的效用上升了。玛丽在第三星期的价格和收入下，能够买得起第一个星期的商品组合（ $10 \times 2 + 20 \times 2 = 60$ ），但是她却选择了新的商品组合。根据显示偏好原理，第三个星期的商品组合能够给她带来更高的满足程度，如图4-14所示。

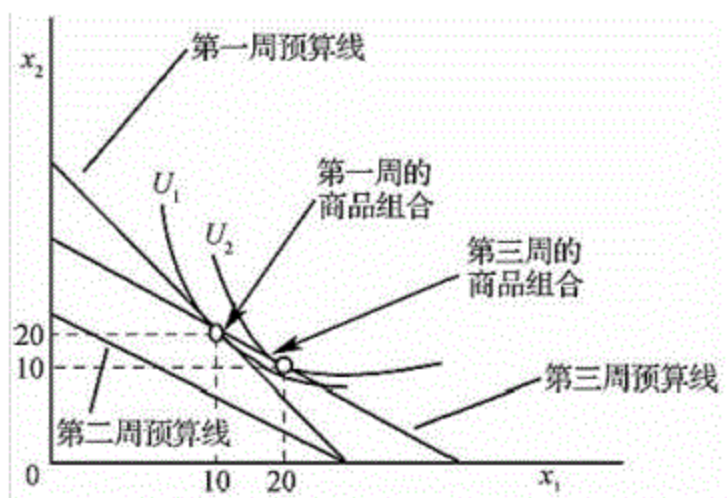


图4-14 玛丽的最优选择及其变化

正常品是指随收入增加其消费也增加的商品，因此商品 x_2 不是正常品。因为当玛丽的收入从第二周的40增加到第三周的60时，在价格不变的情况下，他所消费的商品 x_2 的数量却减少了。

(3) 简的这三个选择的预算线-无差异曲线图，如图4-15所示。在第二周时，商品 x_1 的价格下降，简对两种商品的消费都增加了。此时她的预算线向外旋转。在第三周，两种商品的价格保持不变，但是简的收入减少了，这会导致她的预算线向内平移，从而导致她对两种商品的消费都减少。由表中的数据可知，简以一个固定的比例1:2来消费两种商品。这意味着简将两种商品视为完全互补品，因而她的无差异曲线是L形的。

由于两种商品是互补品，则替代效应为零。因此，当商品 x_1 的价格变化时，收入效应将等于总效应，即收入效应导致消费者增加4单位商品 x_1 和8单位商品 x_2 的消费。

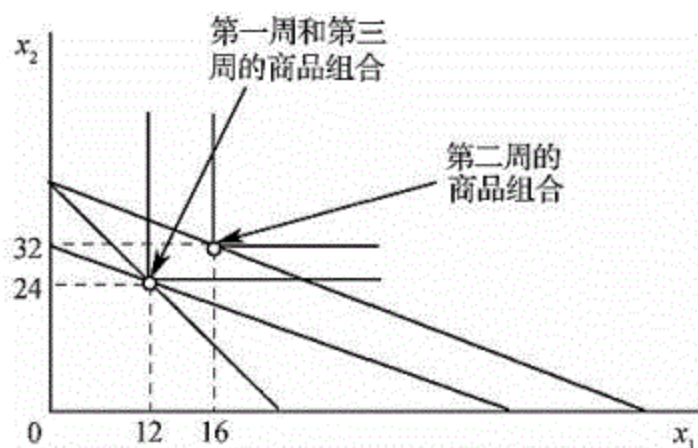


图4-15 简的最优选择及其变化

6 有两个人，萨姆和巴布，他们从消费的以小时计的闲暇（ L ）和消费的商品（ G ）中获得效用。为了最大化效用，他们需要将一天中的24个小时在闲暇时间和工作时间内进行分配。假定时间除了花在工作上就是花在闲暇上。商品的价格等于1美元，而闲暇的价格等于小时工资。我们观察到下表的有关这两个人所做选择的信息：

		萨姆	巴布	萨姆	巴布
G 的价格	L 的价格	L (小时)	L (小时)	G (美元)	G (美元)
1	8	16	14	64	80
1	9	15	14	81	90
1	10	14	15	100	90
1	11	14	16	110	88

用图形说明萨姆的闲暇需求曲线和巴布的闲暇需求曲线。以纵轴表示价格，横轴表示闲暇。在他们都已经最大化效用的条件下，你怎样解释他们的闲暇需求曲线中的差别？

答：在更高的工资水平下，较少的闲暇意味着较多的工作时间。萨姆的闲暇需求曲线是向下倾斜的。随着闲暇价格（工资）的提高，萨姆将选择消费更少的闲暇，将更多的时间用于工作，从而可以获得更多的收入用于购买更多的商品。萨姆的闲暇需求曲线如图4-16所示。

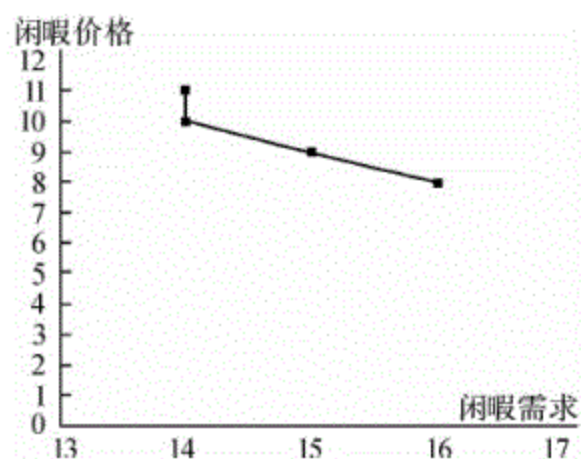


图4-16 萨姆的闲暇需求曲线

而巴布的闲暇需求曲线是向上倾斜的。随着闲暇价格的提高，她将选择消费更多的闲暇，因为她的工作时间会带来更多的收入。巴布的闲暇需求曲线如图4-17所示。

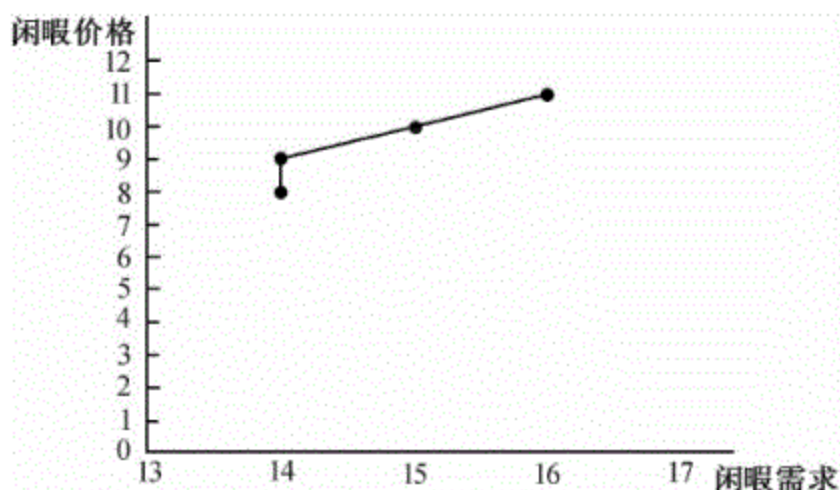


图4-17 巴布的闲暇需求曲线

两人闲暇需求曲线的差异可以通过收入效应和替代效应来加以解释。替代效应反映的是保持效用水平不变，闲暇的价格变化所引起的消费的变化情况。替代效应总是负的，因而闲暇的价格提高会导致两人都减少对闲暇的消费。收入效应反映的是由闲暇的价格变化所引起的购买力变化对消费的影响。当闲暇的价格（工资）提高，这会导致购买力的提高。如果两人都将闲暇视为一种正常品，则购买力的提高会导致闲暇需求的提高。对于萨姆而言，由替代效应所导致的闲暇减少量大于由收入效应所导致的闲暇增加量，因而工资提高时，闲暇需求减少。对于巴布而言，她的收入效应大于替代效应，因而工资提高时，闲暇需求增加。

7 位于一个小规模大学城中的一家剧院的经理正在考虑改变门票的定价方式。他已经聘请了一家经济咨询公司来估计门票的需求。这个公司把去该剧院的人分为两个群体，并给出了两个需求函数，普通大众的需求曲线（ Q_{gp} ）和学生的需求曲线（ Q_s ），分别由下面两式给出： $Q_{gp} = 500 - 5P$ ， $Q_s = 200 - 4P$ 。

(1) 以纵轴表示 P ，横轴表示 Q ，在图上画出这两条需求曲线。假如当前的价格为35美元，求各个群体的需求数量。

(2) 求出各个群体在当前价格和数量下需求的价格弹性。

(3) 通过每张票要价35美元，该经理是否最大化了从门票销售中获得的收益？请解释。

(4) 如果该经理试图最大化从门票销售中获得的收益，他对各个群体应该要价多少？

解：(1) 普通大众群体和学生群体的需求曲线如图4-18所示。

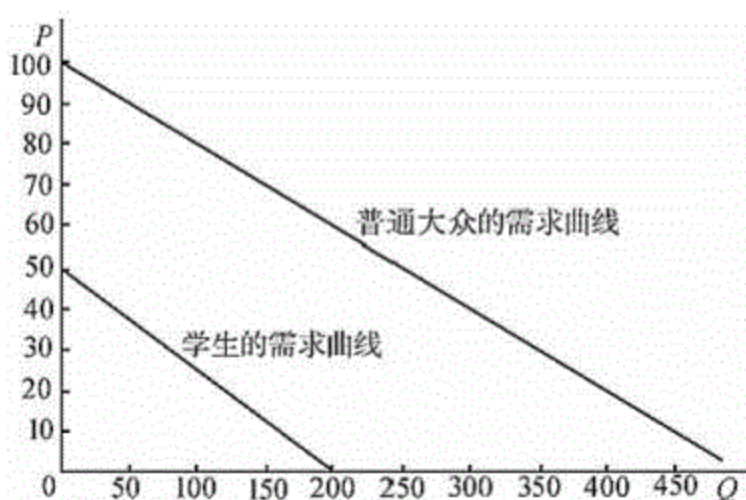


图4-18 需求曲线

如果当前价格为35美元时，普通大众群体的需求为： $Q_{gp} = 500 - 5 \times 35 = 325$ ；学生群体的需求为： $Q_s = 200 - 4 \times 35 = 60$ 。

(2) 在当前价格和数量下，普通大众群体的需求价格弹性为：

$$E_{gp} = (dQ_{gp}/dP) \cdot (P/Q_{gp}) = -5 \times (35/325) \approx -0.54$$

学生群体的需求价格弹性为： $E_s = (dQ_s/dP) \cdot (P/Q_s) = -4 \times (35/60) \approx -2.33$ 。

(3) 如果每张票要价35美元，该经理没有最大化从门票销售中获得的收益，因为两个群体的需求的价格弹性都不等于 - 1。学生群体的需求在当前价格下是富有弹性的，经理可以对学生票降价，从而大量增加学生群体的需求来增加收益。而普通大众群体的需求是缺乏弹性的，因而可以通过提高普通大众群体的票价来增加收益。

(4) 当每个群体的需求价格弹性为 - 1时，经理将最大化门票收益。即对于普通大众群体而言，有：

$$E_{gp} = - 5 \times (P_{gp} / Q_{gp}) = - 1$$

$$5P_{gp} = Q_{gp} = 500 - 5P_{gp}$$

$$P_{gp} = 50, Q_{gp} = 250$$

对于学生群体而言，有：

$$E_s = - 4 \times (P_s / Q_s) = - 1$$

$$4P_s = Q_s = 200 - 4P_s$$

$$P_s = 25, Q_s = 100$$

则为最大化门票收益，对普通大众的门票价格应为50美元，对学生收取的门票价格应为25美元。

8 朱蒂已经决定每年不多不少花500美元在大学教材上，尽管她知道价格每年可能要上涨5%~10%，并且她的祖父母明年将会给她一份可观的礼金。朱蒂对教材的需求价格弹性为多少？收入弹性呢？

答：(1) 需求价格弹性指某商品的价格变化1%时该商品需求量变化的百分比。朱蒂知道教科书的价格在将来会上升，如果她打算每年在教科书上花费固定的货币数额，这就意味着随着价格的上升她对教科书的需求量减小。因为支出不变，所以需求数量的变动百分比与价格的变动百分比相同，故需求价格弹性为 - 1。

(2) 需求收入弹性被用来表示消费者对某种商品需求量的变动对收入变动的反应程度，尽管朱蒂有一大笔的期望收入，但并未增加对教科书的购买计划。所以在这种情况下，需求收入弹性一定为0。

9 ACME公司确定，在目前的价格上，其计算机芯片的短期需求价格弹性为 - 2，其磁盘驱动器的短期需求价格弹性为 - 1。

(1) 如果公司决定将两种产品的价格都提高10%，其销售量会有什么变化？销售收入呢？

(2) 你能否从已知的信息中判断，哪个产品会给厂商带来最大的收入？如果能，为什么？如果不能，你还需要什么别的信息？

解：(1) 由需求价格弹性公式 $E_p = (\Delta Q/Q) / (\Delta P/P)$ ，有 $\Delta Q/Q = E_p \times (\Delta P/P)$ ，即销售量变化的百分比等于需求价格弹性乘以价格变化百分比。故可得：

计算机芯片销售量的变化为： $-2 \times 10\% = -20\%$ ，即计算机芯片销售量下降20%；

磁盘驱动器销售量的变化为： $-1 \times 10\% = -10\%$ ，即磁盘驱动器销售量下降10%。

由于销售收入是销售量和价格的乘积，所以：

计算机芯片销售收入的变化为： $110\% \times (1 - 20\%) - 1 = -12\%$ ，即价格提高10%将使计算机芯片销售收入下降12%。

由于磁盘驱动器的需求价格弹性为 - 1，即为单位弹性。因此，当价格变化时，磁盘驱动器的销售收入不变。

综上，计算机芯片的销售收入下降12%，磁盘驱动器的销售收入不变。

(2) 无法判断。虽然已知需求价格弹性，但是单位产品的价格和销售的数量都是未知的，因此不能计算和比较每个产品带来的收益大小。只有掌握了价格和销售数量的信息，才能比较哪种产品给厂商带来最大的收入。

10 观察在下面概述的情形中一个人的行为，然后确定每一种商品相关的需求收入弹性（即该商品是正常品还是劣等品）。如果你不能确定收入弹性，你还需要别的什么信息？

(1) 比尔将其全部收入花在书籍和咖啡上。当他在书店的一只旧纸箱子里翻找东西时发现了20美元，他马上去买了一本新的精装诗集。

(2) 比尔丢失了他打算用来购买一杯双份蒸馏咖啡的10美元，他决定把新书折价

卖给他的朋友，再用换来的钱买咖啡。

(3) 像波希米亚人那样生活已成了最新时尚，结果，咖啡和书籍的价格上涨了25%。比尔将这两种商品的消费削减了同样的百分比。

(4) 比尔离开了艺术学校，而获得了一个工商管理硕士(MBA)学位。他不喝咖啡且不读书了。现在他读《华尔街日报》，喝瓶装的矿泉水。

答：(1) 书是正常品，因为随着收入的增加，对书的消费也增加了；咖啡是中性品，因为当收入增加时，对咖啡的消费没有增加。

(2) 咖啡是正常品。因为他决定把新书折价卖给他的朋友，所以收入增加了。伴随着收入的增加，他增加了对咖啡的消费。书是正常品，因为丢失了10美元，他的收入减少，对书的需求减少。

(3) 书和咖啡都是正常品。因为随着真实收入的减少，对它们的消费也都削减了。

(4) 不能确定收入弹性，因为比尔的品味完全改变了。要想确定他对书和咖啡的收入弹性，应该知道他现在的收入水平、相关商品的价格等等。

例11 假设食品需求的收入弹性是0.5，价格弹性是-1.0。假设费利西亚每年在食品上花费10000美元，食品价格是2美元，她的收入是25000美元。

(1) 如果一项食品销售税使得食品价格上升至2.5美元，那么她的食品消费会有什么变化？(提示：因为涉及一个较大的价格变化，所以你应该假设该价格弹性是弧弹性，而不是点弹性。)

(2) 假设费利西亚得到2500美元的退税以缓解该销售税的影响。她现在的食品消费又将如何呢？

(3) 当她得到的退税数额等于销售税的支付数额时，她的境况是改善还是变糟了？请说明原因。

解：(1) 因为食品价格变化较大，所以应该使用弧弹性：

$$E_p = \left[(Q_2 - Q_1) / (P_2 - P_1) \right] \cdot \left\{ [(P_1 + P_2) / 2] / [(Q_1 + Q_2) / 2] \right\}$$

已知 $E_p = -1$ ， $P_1 = 2$ ， $\Delta P = P_2 - P_1 = 0.5$ ， $Q_1 = 5000$ ， $P_2 = 2.5$ ，将这些数字代入弧

弹性公式，可求出 Q_2 ：

$$-1 = [(Q_2 - 5000) / 0.5] \cdot \{[(2 + 2.5) / 2] / [(5000 + Q_2) / 2]\}$$

解得： $Q_2 = 4000$ 。

价格从2美元涨到2.5美元以后，她对食品的消费量从5000单位减少到了4000单位。

(2) 她得到2500美元的退税以后，收入增加了2500美元。需求对收入的弧弹性为：

$$E_I = [(Q_3 - Q_2) / (I_3 - I_2)] \cdot \{[(I_2 + I_3) / 2] / [(Q_2 + Q_3) / 2]\}$$

已知 $E_I = 0.5$ ， $I_2 = 25000$ ， $\Delta I = I_3 - I_2 = 2500$ ， $Q_2 = 4000$ ， $I_3 = 27500$ ，将这些数字代入上式，可求出 Q_3 ：

$$0.5 = [(Q_3 - 4000) / 2500] \cdot \{[(25000 + 27500) / 2] / [(4000 + Q_3) / 2]\}$$

解得： $Q_3 = 4195$ 。

她得到2500美元的退税以后，食品消费量有所增长，从4000单位增加到了4195单位。

(3) 当费利西亚得到的退税数额等于销售税的支付数额的时候，她的情况可能变好了。退税使得她能够购买原来数量的食品和其他商品。在初始情况下，她只能买到5000单位的食品。当由于税收导致价格上涨后，她需要增加收入2500美元（恰好等于退税数额），才能在不减少其他商品消费的情况下，买到相同数量的食品。但是，在退税后她并没有选择原来的商品组合，从显示性偏好原理可以推断：她可能找到了一个能给她带来更高效用水平的商品组合。如图4-19所示，征税使得预算线从 L_1 旋转至 L_2 ，退税使 L_2 右移至 L_3 ，从而最终的最优选择点从A变为B，点B位于一条更高的无差异曲线上。

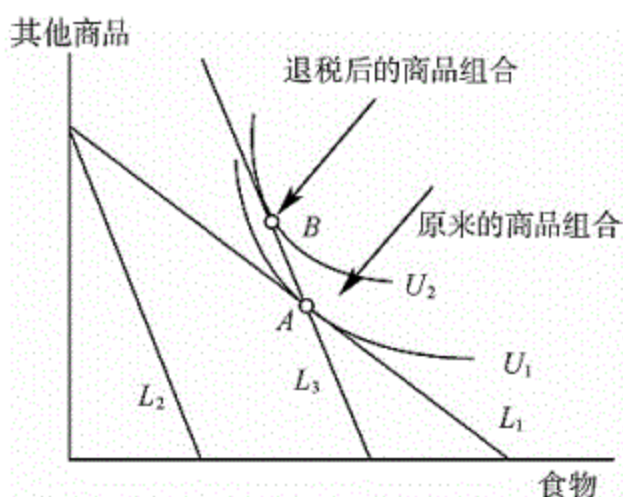


图4-19 税收对消费者最优选择的影响

12 假设你经营着一个小企业，想预测你的产品价格提高之后需求量会发生什么变化。虽然你不知道你的产品的确切需求曲线，但是你知道第一年时你要价45美元，销售了1200单位，第二年时你要价30美元，销售了1800单位。

- (1) 如果你打算把价格提高10%，那么，以百分比的形式计，对需求量变动的一个合理预测为多少？
- (2) 如果你把价格提高10%，收入将会上升还是下降？

解：(1) 需求曲线的斜率值为：

$$dQ/dP = \Delta Q / \Delta P = (1200 - 1800) / (45 - 30) = -40$$

因而当 $P_1 = 45$ ， $Q_1 = 1200$ 时，需求的价格弹性为：

$$E_1 = (P/Q) \cdot (\Delta Q / \Delta P) = -40 \times 45 / 1200 = -1.5$$

当 $P = 30$ ， $Q = 1800$ 时，需求的价格弹性为：

$$E_2 = (P/Q) \cdot (\Delta Q / \Delta P) = -40 \times 30 / 1800 = -0.67$$

当 $P = (45 + 30) / 2 = 37.5$ ， $Q = (1200 + 1800) / 2 = 1500$ 时，需求价格弹性为：

$$E_3 = (P/Q) \cdot (\Delta Q / \Delta P) = -40 \times 37.5 / 1500 = -1$$

利用平均值点来估计弹性值，可得需求价格弹性为 -1，因此，当价格提高10%时，需求将减少10%。

(2) 当需求价格弹性为 -1 时，价格提高 10%，收入不变。

13 假设你在管理一座运营成本基本上为零的收费桥梁。过桥需求 Q 由 $P = 15 - Q/2$ 给出。

(1) 画出过桥服务的需求曲线。

(2) 如果不收费，会有多少人通过该桥？

(3) 如果过桥费是 5 美元，相对应的消费者剩余的损失是多少？

(4) 该收费桥梁的运营方打算把价格提高到 7 美元。在这一相对较高的价格上，会有多少人通过该桥？该收费桥梁的收益是上升还是下降了？从你的答案出发，你对需求弹性有何判断？

(5) 求与价格从 5 美元上升到 7 美元相对应的消费者剩余的损失。

答：(1) 过桥服务的需求曲线如图 4-20 所示。

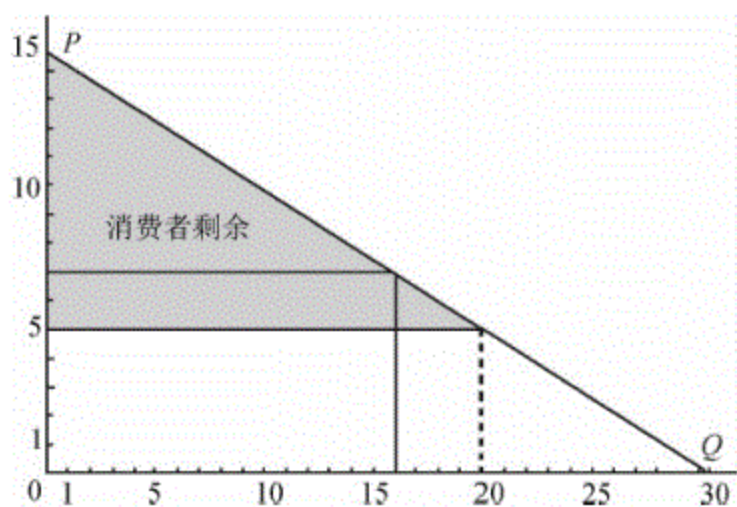


图 4-20 需求曲线及消费者剩余

(2) 如果不收费，即 $P = 0$ ，那么过桥的人数是 $Q = 30$ 。

(3) 如图 4-20 所示，如果过桥费是 5 美元，那么将会有 $Q = 20$ 的人通过该桥梁。消费者剩余是： $20 \times (15 - 5) \times 0.5 = 100$ ；不收费的时候消费者剩余是： $30 \times 15 \times 0.5 = 225$ 。所以消费者剩余损失： $225 - 100 = 125$ 。

(4) 当价格为7美元时, 过桥人数 $Q = 16$ 。此时, 收益为: $16 \times 7 = 112$ 美元。而在收费为5美元时的总收益为: $5 \times 20 = 100$ 美元。因此, 价格提高后的收益上升了。当收费提高时, 收益上升是因为需求是缺乏弹性的(价格上升40%, 而需求数量仅减少了20%)。

(5) 当价格为7美元时, 消费者剩余为: $16 \times (15 - 7) \times 0.5 = 64$, 因此, 消费者剩余的损失为: $100 - 64 = 36$ 。

14 维拉正打算升级她那台新的个人计算机上的操作系统。她听说新操作系统Linux在技术上优于Windows而且价格低很多。然而, 在询问了她的朋友之后, 她发现他们用的都是装了Windows的个人计算机。他们也认为Linux是更吸引人的, 但是他们又说当地商店里销售的Linux的拷贝相对较少。维拉选择了Windows。你能解释一下她的决定吗?

答: (1) 当一个人的需求直接受到其他消费者购买决定的影响时, 就有了网络外部效应。网络外部效应可以是正的, 也可以是负的。如果一名典型的消费者的商品需求量随着其他消费者购买数量的增加而增加, 那么就存在着一个网络外部正效应; 如果是相反的情况, 那么就存在着一个网络外部负效应。

(2) 维拉的消费受到了网络外部正效应的影响。她听说与Linux操作系统配套的软件选择有限并且她的朋友中没人使用Linux系统, 最终维拉选择了Windows系统。但如果她买Linux只是为了其技术和价格的优势且不需要采纳朋友的建议, 那么她有可能选择购买Linux。

15 假设你是一个农业合作组织的顾问, 该组织正在决定其成员明年要不要将他们的棉花生产量减半。该组织需要你的建议, 即这个决定是否提高其成员的收益。了解到棉花(C)与大豆(S)的种植面积在南方是竞争性的, 你对棉花需求的估计为 $C = 3.5 - 1.0P_C + 0.25P_S + 0.50I$, 式中, P_C 为棉花的价格; P_S 为大豆的价格; I 为收入。你是该支持还是反对这项计划? 是否需要更多的信息以使你能做出确切的回答?

答: (1) 支持还是反对这个计划要做具体分析。如果棉花的产量减半, 棉花的价格会上升, 由题意可以知道棉花的需求曲线是向右下方倾斜的。价格的上升会导致需求量的减小, 而收入可能增加也可能减少, 这取决于需求在当前价格上是否富有弹性。如果需求缺乏弹性, 产量的减少和价格的上升会使得收入增加; 如果

需求富有弹性，则产量的减少和价格的上升会导致收入减少。

(2) 要做出确切的回答，还需要知道当前棉花和大豆的价格以及收入水平，求出棉花的需求量 C ，然后将棉花产量（需求量）减半，假设大豆的价格以及收入不受影响，由此可求出棉花的价格，产量与价格相乘即得到收益，然后才能对产量变动前后的不同收益进行比较。

16 一个消费者只吃牛排和土豆。其预算为每10天30美元，而她必须买足够的土豆来吃，至少每天2单位。

(1) 土豆价格为0.5美元，牛排价格为10美元。消费者将消费两种商品各多少？

(2) 现在假设土豆的价格上升为1美元。消费者购买每种商品各多少？

(3) 现在假设土豆价格上升为1.25美元。消费者购买每种商品各多少？

(4) 土豆是哪种商品？

(5) 你预测土豆的需求曲线会一直保持这种趋势吗？为什么？

解：(1) 由于消费者每天至少吃2单位土豆，因而消费者至少消费20单位土豆。土豆仅为维持生活之需，牛排则会改善消费者生活，所以土豆和牛排之间，消费者更偏好牛排。因此消费者只会选择基本所需的土豆，剩余预算用于购买牛排，即消费者购买20单位土豆和2单位牛排。

(2) 与(1)类似，消费者会选择20单位土豆和1单位牛排。

(3) 当土豆价格上升为1.25美元时，基本的20单位土豆需求需要花费25美元，剩余的5美元不足以购买牛排，基于越多越好的偏好假设，消费者会用30美元购买24单位土豆。

(4) 土豆是吉芬商品。因为当土豆价格从1美元上升到1.25美元时，消费者对土豆的需求增加了。

(5) 土豆价格继续增加时，消费者消费土豆的数量减少。当土豆价格超过1.25美元时，由于消费者必须买足够的土豆来吃，至少消费20单位，消费者消费不起牛排，所以会将预算全部用于购买土豆，且为了维持生活需要，土豆价格不能超过1.5美元。记土豆价格为 P ，此时其购买土豆的数量为 $30/P$ ($1.25 < P \leq 1.5$)。 $1.25 < P \leq 1.5$ 时消费者的需求曲线如图4-21所示。

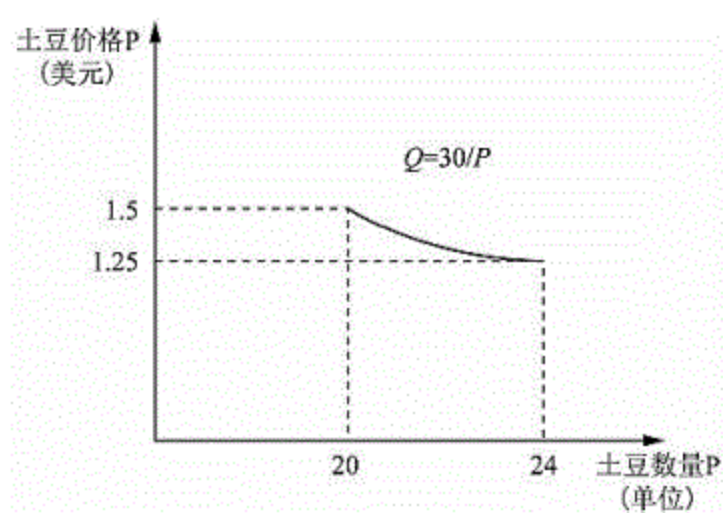


图4-21 $1.25 < P \leq 1.5$ 时消费者对土豆的需求曲线

第4章附录 需求理论：一种数学的处理方法

① 下面的效用函数中哪些符合凸的无差异曲线？哪些并不符合？

(1) $U(X, Y) = 2X + 5Y$;

(2) $U(X, Y) = (XY)^{0.5}$;

(3) $U(X, Y) = \min(X, Y)$, 这里min为X和Y两个数值中的最小值。

答：(2) 中效用函数符合凸的无差异曲线，(1) 和 (3) 中的效用函数都不符合。

三者的无差异曲线分别如图4-22 (a)、4-22 (b) 和4-22 (c) 所示。

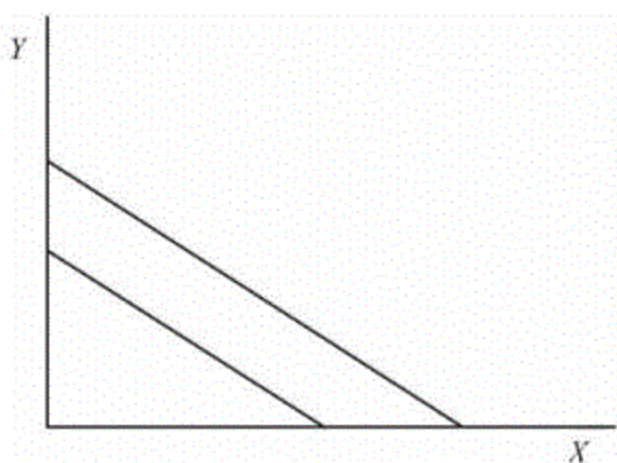


图4-22 (a) 效用函数 (1) 的无差异曲线

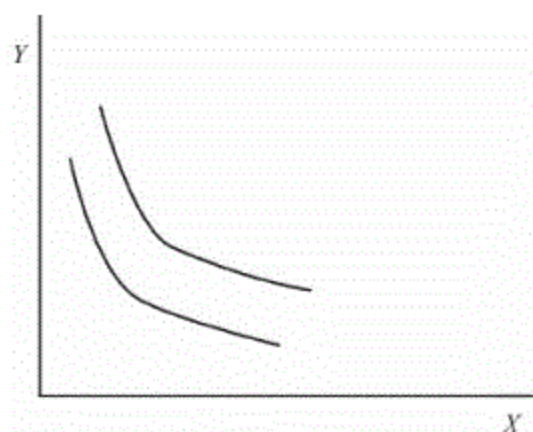


图4-22 (b) 效用函数 (2) 的无差异曲线

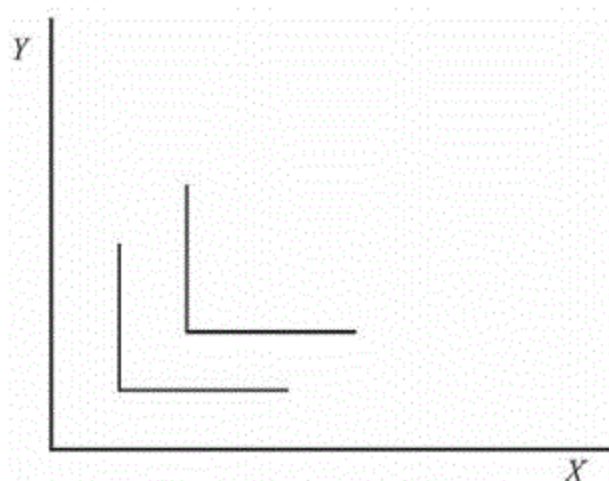


图4-22 (c) 效用函数 (3) 的无差异曲线

② 证明下面两个效用函数所导出的商品X和Y的需求函数相同。

(1) $U(X, Y) = \log(X) + \log(Y)$;

(2) $U(X, Y) = (XY)^{0.5}$ 。

证明：用 P_X 和 X 分别表示商品X的价格和数量， P_Y 和 Y 分别表示商品Y的价格和数量，用 I 表示收入。

(1) 消费者的效用最大化问题为：

$$\begin{aligned} \max_{X,Y} & \log(X) + \log(Y) \\ \text{s.t.} & P_X X + P_Y Y = I \end{aligned}$$

对应的拉格朗日函数为： $L(X, Y, \lambda) = \log(X) + \log(Y) - \lambda(P_X X + P_Y Y - I)$ 效用最大化条件为：

$$\partial L / \partial X = 1/X - \lambda P_X = 0$$

$$\partial L / \partial Y = 1/Y - \lambda P_Y = 0$$

$$\partial L / \partial \lambda = I - P_X X - P_Y Y = 0$$

通过解上面三个方程，可以得到需求函数： $X = I / (2P_X)$ ， $Y = I / (2P_Y)$ 。

(2) 消费者的效用最大化问题为：

$$\begin{aligned} \max_{X,Y} & (XY)^{0.5} \\ \text{s.t.} & P_X X + P_Y Y = I \end{aligned}$$

对应的拉格朗日函数为： $L(X, Y, \lambda) = (XY)^{0.5} - \lambda(P_X X + P_Y Y - I)$ 效用最大化条件为：

$$\partial L / \partial X = 0.5(Y/X)^{0.5} - \lambda P_X = 0$$

$$\partial L / \partial Y = 0.5(X/Y)^{0.5} - \lambda P_Y = 0$$

$$\partial L / \partial \lambda = I - P_X X - P_Y Y = 0$$

通过解上面三个方程，可以得到需求函数： $X = I / (2P_X)$ ， $Y = I / (2P_Y)$ 。

所以，两个效用函数所导出的是相同的需求函数。

3 假设效用函数由 $\min(X, Y)$ 给出，正如练习题1中的(3)部分所示。那么将

因为X价格的变化而引起的其需求的变化进行分解的斯卢茨基方程是什么？什么是收入效应？什么是替代效应？

答：斯卢茨基方程是：

$$dX/dP_X = \left. \partial X / \partial P_X \right|_{U=U^*} - X \left(\partial X / \partial I \right)$$

其中第1项是替代效应（当效用水平不变时需求量的变化），第2项是收入效应（在效用水平变化而商品X的相对价格不变的情况下需求量的变化）。由于效用函数形式为 $\min(X, Y)$ ，即完全互补型产品不存在作为价格变化的替代，所以替代效应为零。因此，固定比例效用函数的斯卢茨基方程为：

$$dX/dP_X = -X \left(\partial X / \partial I \right)$$

如图4-23所示，当X的价格下降时，预算线从 L_1 转动到 L_2 ，将新的预算线平行移动到与原无差异曲线 U_1 相切，可得补偿预算线 L_3 。与初始预算线 L_1 下一样，在补偿预算线下消费者按固定比例消费X和Y，所以不存在替代效应，即替代效应为零。收入效应由预算线从 L_3 移动到 L_2 决定，此时效用从 U_1 增加到 U_2 ，且X的需求量增加。

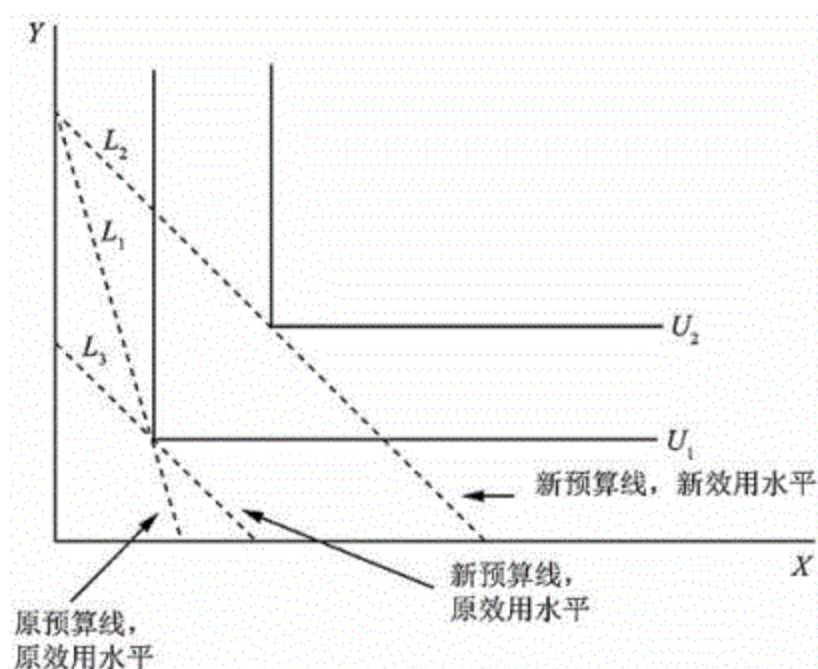


图4-23 固定比例效用函数的替代效应与收入效应

4 莎伦的效用函数如下：

$$U(X, Y) = X^{1/2} + Y^{1/2}$$

式中，X为她对单独包装的块状糖的消费量，价格 $P_X = 1$ 美元，Y为浓咖啡的消费量， $P_Y = 3$ 美元。

(1) 推导莎伦对单独包装的块状糖和浓咖啡的需求函数。

(2) 假定她的收入 $I = 100$ 美元，莎伦将消费多少数量的单独包装的块状糖和浓咖啡？

(3) 收入的边际效用为多少？

解：(1) 【方法一】根据效用函数：

$$U(X, Y) = X^{1/2} + Y^{1/2}$$

边际效用函数为： $MU_X = (1/2)$

$X^{-1/2}$ ， $MU_Y = (1/2) Y^{-1/2}$ 根据效用最大

化原则和预算约束方程：

$$MU_X/MU_Y = P_X/P_Y = Y^{1/2}/X^{1/2} = 1/3$$

受预算线 $P_X X + P_Y Y = I$ ，即 $X + 3Y = I$ 的约束，可以求出莎伦对单独包装的块状糖的需求函数： $X = (3/4) I$ ；莎伦对浓咖啡的需求函数： $Y = I/12$ 。

【方法二】莎伦的效用最大化问题为：

$$\begin{aligned} \max_{X, Y} U(X, Y) &= \sqrt{X} + \sqrt{Y} \\ \text{s.t. } X + 3Y &= I \end{aligned}$$

对应的拉格朗日函数为：

$$\Phi = X^{1/2} + Y^{1/2} - \lambda (X + 3Y - I)$$

效用最大化的一阶必要条件为：

$$\partial \Phi / \partial X = 0.5 X^{-1/2} - \lambda = 0 \text{ ①}$$

$$\partial\Phi/\partial Y = 0.5Y^{-1/2} - 3\lambda = 0 \text{ ②}$$

$$\partial\Phi/\partial\lambda = I - X - 3Y = 0 \text{ ③}$$

由式① ② 可得： $\lambda = 1/(2X^{0.5}) = 1/(6Y^{0.5})$ ，从而 $X = 9Y$ 。

代入③ 式，可解得： $X = (3/4)I$ ， $Y = I/12$ 。

(2) 假定其收入为100美元，即 $I = 100$ 。则 $X = (3/4)I = (3/4) \times 100 = 75$ ， $Y = I/12 = 100/12 \approx 8$ 。

所以，莎伦会消费75个单位的单独包装的块状糖，8个单位的浓咖啡。

(3) 根据本章附录的理论，收入的边际效用为拉格朗日乘子 λ 。根据(1) 小题【方法二】的结果可知： $\lambda = 1/(2X^{0.5}) = 1/(6Y^{0.5})$ ，代入相关数据可得： $\lambda = 0.058$ 。这一数据表明，随着莎伦消费的增加，其收入边际效用随之增加。

5 莫里斯的效用函数如下：

$$U(X, Y) = 20X + 80Y - X^2 - 2Y^2$$

其中， X 为他对CD的消费量，价格为1美元， Y 为他对录像带的消费量，租金价格为2美元。他计划在这两种形式的娱乐上花41美元。求最大化莫里斯效用的CD数量与录像带租赁数量。

解：莫里斯的效用最大化问题为：

$$\begin{aligned} \max_{X, Y} U(X, Y) &= 20X + 80Y - X^2 - 2Y^2 \\ \text{s.t. } X + 2Y &= 41 \end{aligned}$$

拉格朗日方程为：

$$\varphi = 20X + 80Y - X^2 - 2Y^2 - \lambda(X + 2Y - 41)$$

效用最大化的一阶条件为：

$$\partial\varphi/\partial X = 20 - 2X - \lambda = 0$$

$$\partial\varphi/\partial Y = 80 - 4Y - 2\lambda = 0$$

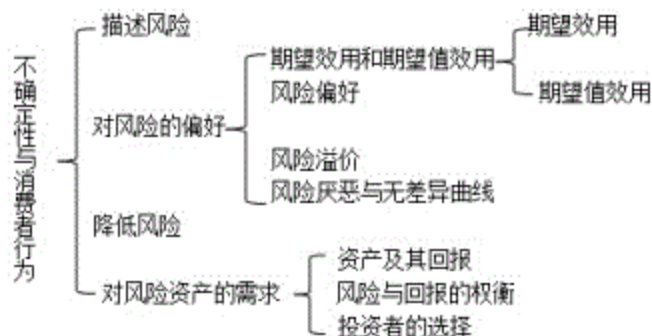
$$\partial\varphi/\partial\lambda = 41 - X - 2Y = 0$$

从而可得最优的CD数量与录影带租赁数量分别为： $X = 7$ ， $Y = 17$ 。

第5章 不确定性与消费者行为

5.1 复习笔记

【知识框架】



【考点难点归纳】

考点一：描述风险 ★★★

面对未来的不确定性，消费者和经理人员要经常进行决策。在各种可能性结果和发生的概率可知的情況下，这种不确定性常常用“风险”来描述。风险的相关概念如表5-1所示。

表5-1 风险的相关概念

概念	具体内容
概率	概率是表示某种既定结果发生的可能性，它的形成依赖于不确定事件本身的性质或人们的主观判断，或者两者兼而有之。概率的一个较为客观的衡量来源于以往同类事件发生的频率。通过概率可以计算出两个重要的度量值（期望值和可能结果的可变性），有助于描述和比较不同的风险选择
期望值	消费者和投资者关心不确定结果的期望值与波动性。期望值是对不确定事件的所有可能性结果的一个加权平均，而权重即为每种结果发生的概率。期望值衡量总体趋势，即平均结果
可变性	不确定结果的波动性通常用可变性来度量，可变性是不确定情形下各种可能结果彼此差异的程度。可以利用实际值与期望值之间的差（不管是正是负）即离差来显示风险程度的大小，但在运用离差度量时很可能存在正负抵消的问题，因此在一些场合很难运用平均离差。为解决这一问题，通常用标准差取代期望值的离差来度量可变性。标准差衡量的是每个结果与其期望值偏离的平方的平均值，即方差的平方根
决策	在进行不确定选择时，消费者追求期望效用的最大化，它是各种可能结果带来的效用的加权平均，权重为各种可能结果发生的概率

考点二：对风险的偏好 ★★★★★

1 期望效用和期望值效用

（1）期望效用的含义

期望效用是各个可能结果相对应的效用的加权平均，其权重为各个结果发生的概率。例如，可能结果为 X_1, X_2 （概率分别为 Pr_1, Pr_2 ）的事件 X 的期望效用为 $E[u(X)] = Pr_1 u(X_1) + Pr_2 u(X_2)$ 。例如，图5-1中A点对应的效用即为期望效用。

（2）期望值效用的含义

期望值效用是指不确定事件所有可能结果的加权平均（即期望值）给消费者带来的效用。例如，可能结果为 X_1, X_2 （概率分别为 Pr_1, Pr_2 ）的事件 X 的期望值效用为 $u[E(X)] = u(Pr_1 X_1 + Pr_2 X_2)$ 。例如，图5-1中B点对应的效用即为期望值效用。

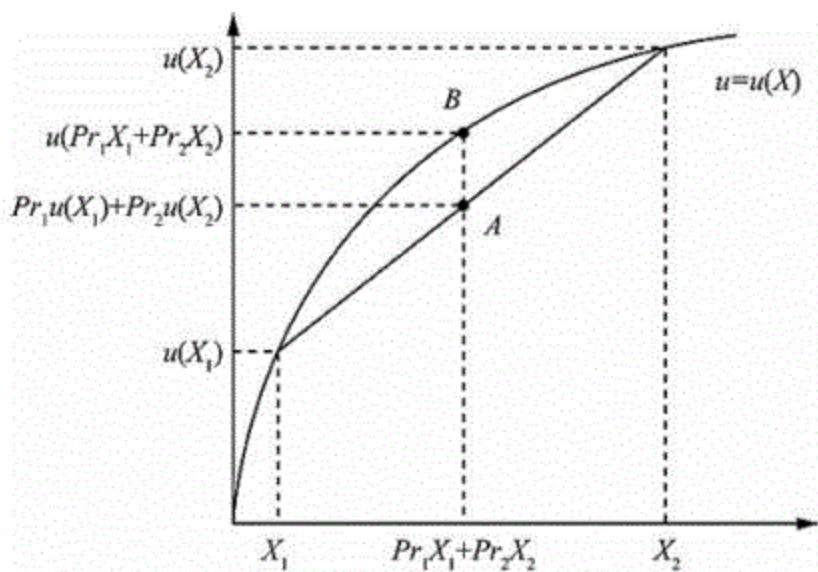


图5-1 期望效用与期望值效用

2 风险偏好

风险偏好指人们对待风险的态度，描述人们在承担风险时对收益有怎样的要求。在现实生活中，人们承担风险的意愿是不同的。根据消费者期望效用与期望值效用的关系将其风险态度分为三种：风险厌恶、风险偏好和风险中性，如表5-2所示。

表5-2 消费者风险态度分类

期望效用与期望值效用的关系	风险态度	效用函数的图像
$E[u(X)] < u[E(X)]$	风险厌恶	图 5-2 (a)
$E[u(X)] > u[E(X)]$	风险偏好	图 5-2 (b)
$E[u(X)] = u[E(X)]$	风险中性	图 5-2 (c)

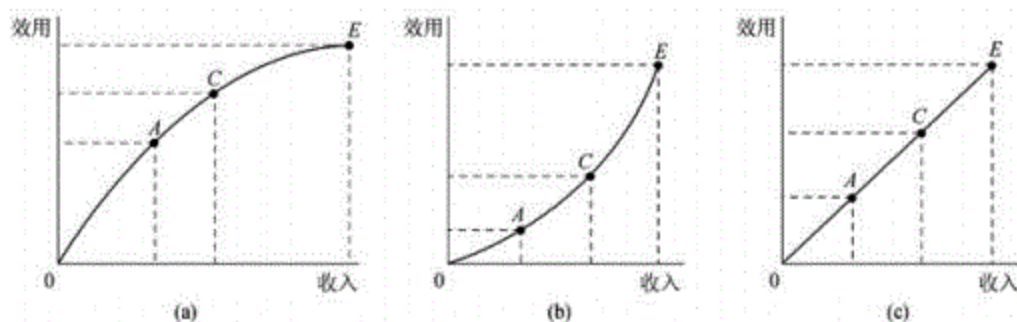


图5-2 风险态度

3 风险溢价

风险溢价指风险厌恶者为规避风险而愿付出的最大货币额。通常来说，风险溢价的大小取决于其面临的风险性选择。如图5-3所示，风险溢价CF表示一个人为了在风险性选项和确定性选项之间保持无差异而愿意放弃的收入额。

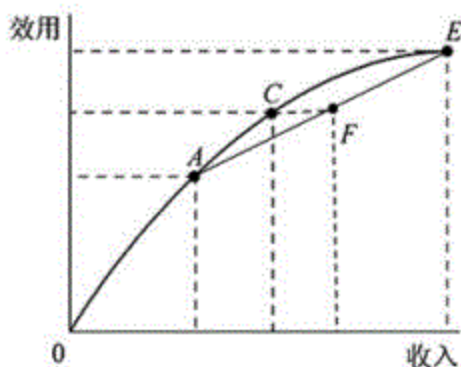


图5-3 风险溢价

4 风险厌恶与无差异曲线

无差异曲线可以用于描述一个人对风险的厌恶程度，这样的无差异曲线描述了收入的期望值与收入的可变性即标准差间的关系。消费者对于风险的无差异曲线都是向上倾斜的：因为风险令人厌恶，所以需要更高的期望收入来使人们保持相同的效用水平，如图5-4所示。且消费者的风险厌恶程度越高，其无差异曲线越陡峭，图5-4 (a) 代表的消费者比图5-4 (b) 代表的消费者有更高的风险厌恶程度。

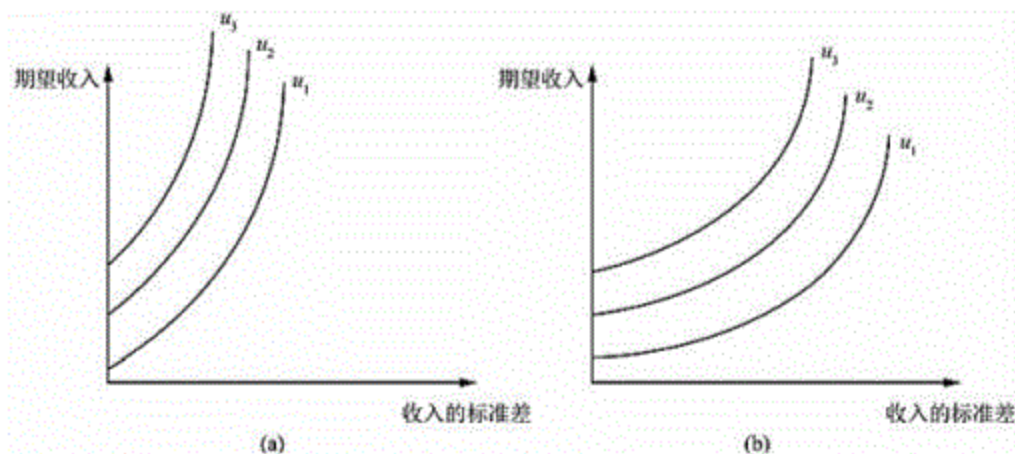


图5-4 消费者对风险的无差异曲线

考点三：降低风险 ★★★

消费者常采取的三种用来降低风险的措施：分散化、保险以及获取更多的决策信息。

1 分散化

分散化指消费者通过把资源分配在那些结果不是密切相关的一系列活动上来降低风险的行为。分散化的原则普遍适用，只要将资源分配到那些不密切相关的各种活动上，就能消除一部分风险。

2 保险

风险厌恶者为规避风险愿放弃一部分收入，如果保险的价格恰好等于期望损失，风险厌恶者将购买足够的保险，以使他们可以从任何可能遭受的损失中得到全额的补偿。

保险的购买使得投保人的收入总是固定的。因为保险的支出等于期望损失，因此这一确定性收入总是等于风险存在时的期望收入。对于一个风险厌恶者而言，确定性收入给他带来的效用要高于相同期望下不确定性收入的效用。

3 获取更多的决策信息

当存在不确定性时，消费者是基于有限的信息进行决策的。如果他能拥有更多的信息，就能够进行更好的预计，风险也可因此降低。因为信息是有价值的商品，人们必须在完成支付后才能够享用它。故信息的价值是完全信息与不完全信息时进行选择的期望收益间的差额。

考点四：对风险资产的需求 ★★★

1 资产及其回报

资产是能给所有者带来货币收入流或服务流的物质。

资产可分为风险资产和无风险资产。风险资产带来的货币流或服务流具有一定的随机性，不可能预先确切知道货币流或服务流的大小；与风险资产相反，如果一项资产的货币流或服务流是可以确切知晓的，这项资产即为无风险资产。一般将国债视作无风险资产。

人们购买或持有资产是因为它们能够提供货币收入流量，考察货币收入与资产价值或价格的相对值有助于对不同的资产进行比较。资产回报是资产带来的总的货币收入与它的价值的比值。

当人们将自己的储蓄投资于股票、债券、土地或其他资产时，总是期望得到通胀率以上的回报。这样他们可以通过推迟消费，在未来购买更多的消费品。因此，通常以通胀调整值即实际回报（名义回报减去通胀率）来表示资产的回报。

2 风险与回报之间的权衡

假设投资者计划将其全部的储蓄投资于股票与国库券两种资产上，以 R_f 表示国库券的无风险回报， R_m 和 r_m 分别表示在股票市场上投资的期望回报和实际回报（ $R_m > R_f$ ）。令 b 为投资者将储蓄投放在股票市场上的比例，则 $(1 - b)$ 为购买国库券的比例。则该投资组合的期望回报 R_p 为两种资产期望回报的加权平均： $R_p = E[br_m] + E[(1 - b)R_f] = bE(r_m) + (1 - b)R_f = bR_m + (1 - b)R_f$ 。

权衡风险与回报的一个方法就是衡量组合资产回报的标准差。设股票市场投资风险的方差为 σ_m^2 ，标准差为 σ_m 。上述投资组合回报的标准差（包含一种风险资产和另一种无风险资产）等于在风险资产上的投资比例乘以该资产的标准差： $\sigma_p = b\sigma_m$ 。（计算过程如下： $\sigma_p^2 = E[br_m + (1 - b)R_f - R_p]^2 = E[br_m + (1 - b)R_f - bR_m - (1 - b)R_f]^2 = E[b(r_m - R_m)]^2 = b^2\sigma_m^2$ ，两端开方即可。）

3 投资者的选择问题

每个投资者都面临着风险与回报之间的权衡。投资者为获得更高的预期回报愿意承担多大的额外风险取决于该投资者对风险的厌恶程度。风险厌恶程度较低的投资者优先倾向于在他们的资产组合中包含较大比例的风险资产。

消费者理论同样适用于对风险资产的投资决策，预算线反映风险的价格，消费者无差异曲线反映他们对风险的态度。根据投资组合的回报 $R_p = bR_m + (1 - b)R_f$

和投资组合回报的标准差 $\sigma_p = b\sigma_m$ ，即可得出预算线 $R_p = R_f + (R_m - R_f) \sigma_p / \sigma_m$ 。

就像消费者在食品与衣服之间的选择一样，投资者也会选择风险与回报的最优组合，即为无差异曲线（本例中为 U_2 ）与预算线的切点。图5-5描绘了投资者在风险与回报之间的选择。

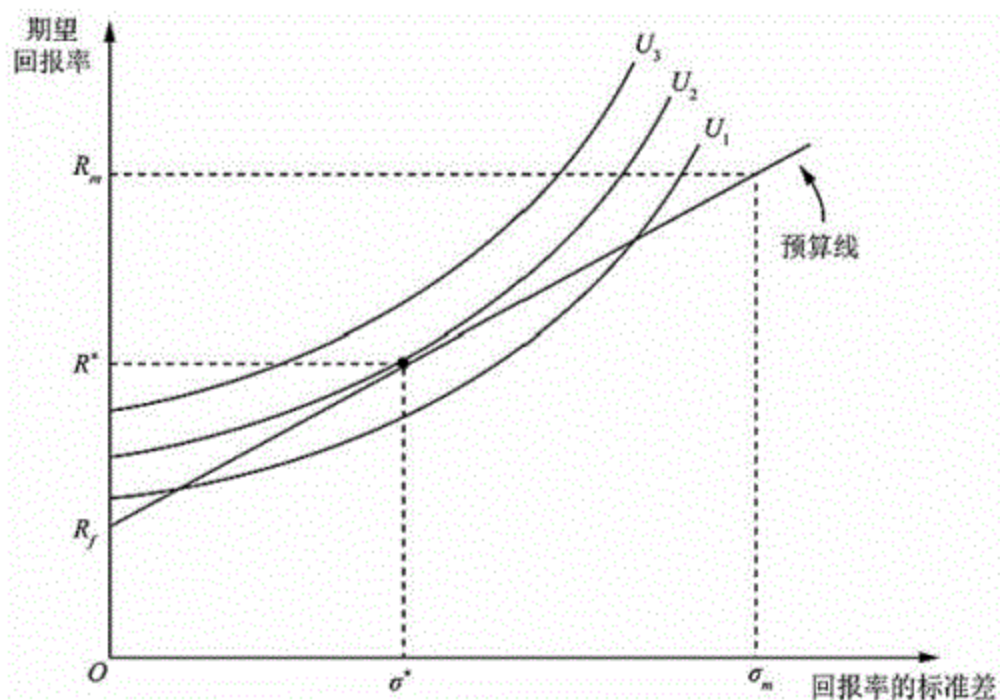


图5-5 风险与回报间的选择

5.2 课后复习题详解

1 如果一个人是风险厌恶者，这意味着什么？为什么有些人厌恶风险，而有些人又喜好风险？

答：（1）风险厌恶者指的是那些在进行风险投资时愿意得到与期望回报等同的确定回报的人。如果一个人是风险厌恶者，这意味着这个人在风险投资中的收入的边际效用是递减的，在期望收入相同的情况下，他更愿意选择确定的收入。与之不同的是，风险偏好者的收入的边际效用是递增的，即在期望收入相同的情况下，更愿意选择不确定收入的人。

（2）一个人是风险厌恶型的还是风险偏好型的，取决于他的财富的个人效用函数、风险的性质以及个体的收入情况。持有财富越多的人越偏好风险；收入越多的人越厌恶风险；与大额赌注相比，人们对于小额赌注的风险态度更多表现为风险偏好的。一般而言，风险厌恶者希望结果出现较小的变化。

2 在对可变性的度量中，为什么方差比取值范围更好？

答：（1）消费者和投资者关心不确定结果的期望值与可变性。期望值是对不确定事件的所有可能性结果的一个加权平均，而权数正是每种结果发生的概率。波动性通常用方差来度量，方差是各种可能性结果与期望值的差的平方的加权平均值。

（2）取值范围描述了最高的可能收入和最低的可能收入的区间范围，但其并不能描述高收入和低收入间的概率分布情况。而方差则以每一个收入的概率为权数对收入与平均收入差进行加权平均，因此在对波动程度的测量中比取值范围更有效。

3 乔治有5000美元可以投资于共同基金。共同基金A的期望回报率为15%，共同基金B的期望回报率为10%。乔治应该选择共同基金A还是B？

答：在其他条件的相同的情况下，乔治将选择期望回报较高的共同基金A。但乔治的决策不仅取决于每一种基金的期望回报，还取决于每一种基金期望回报的波动性以及他的风险偏好。若基金A回报波动性大于基金B，且乔治是风险厌恶的，

则此时尽管基金B的期望回报较低，但是乔治还是有可能更为偏好基金B。如果乔治不是极其的风险厌恶者，则尽管基金A的期望回报具有较高的波动性，他此时可能还是会选择基金A。

4 消费者追求期望效用最大化的含义是什么？你能否举出某个人不追求期望效用最大化的例子？

答：（1）消费者追求期望效用最大化的含义

期望效用是对不确定事件的所有可能性结果相对应的效用的一个加权平均，以每种结果发生的概率为权数。期望效用最大化指消费者选择能够产生最高平均效用的组合，这个理论要求消费者知道每种结果的可能性，即每个事件发生的概率。

（2）不追求期望效用最大化的例子

当某个事件的收益是消费者生命的损失时，消费者就会根据其他标准（而非期望效用最大化）来作出选择，比如风险规避的原则。

5 为什么有时即使支付的保险费超过了期望损失，人们通常还是想要得到对风险环境的完全保险？

答：风险厌恶者的收入的边际效用是递减的，这就意味着，损失带给他们的效用减少比得到相同收入带来的效用增加更大。风险厌恶者是“损失厌恶”的，因此他们愿意支付超过期望损失的保险费来获得确定性的收入。

在面临风险而没有购买保险的条件下，如果损失发生，则消费者的收入会急剧下降到很低的水平，此时收入的边际效用是很高的；如果损失不发生，则消费者的收入会保持在一个高水平，此时收入的边际效用是很低的。所以，在面临风险的条件下，理性的消费者应该通过购买保险，将损失不发生情况下的收入转移到损失发生情况下的收入中去，便可以提高他的总效用水平。所以，即使保险金超过了投保财产的期望损失，风险厌恶者也会对不确定情形加以投保。

6 为什么保险公司表现为风险中性的，即便它的经理人员是风险厌恶的？

答：一般而言，保险公司也是追求利润最大化的企业，它们知道自己在销售保险合同时，面临着较小的风险。大数定律的存在使得大规模经营能够规避风险。由

该定律可知，尽管孤立的事件可能是偶发的，不可预计的，但是许多相似事件的平均结果是可预计的。在大规模经营的基础上，保险公司可以确信，在大量事件发生之后，公司的总保费收入与支付给被保险人的总支出基本相等。因此保险公司会表现为风险中性，即使它的经理作为个人是风险厌恶者。

7 在什么时候，为了减少不确定性而花钱获得更多的信息是值得的？

答：（1）获取更多的决策信息是消费者常采取的三种降低风险的措施之一。信息的价值是信息完全时进行选择的期望收益与信息不完全时进行选择的期望收益的差额。

（2）存在不确定性时，消费者是基于有限的信息进行决策的。如果他能拥有更多的信息，则意味着他能够进行更好的决策，风险也因此降低。因为信息是有价值的商品，人们必须进行支付才能享用它。所以在有信息的情况下作出的选择（已经包括信息的成本）的预期效用更大时，消费者就会对信息付费。而且在完全信息的价值为正时，人们为减少不确定性会对尽可能多的信息进行支付。

8 投资者如何通过投资组合的多样化来规避风险？

答：投资者可以将资金投资在多种不同的具有负相关性或不相关的资产上来降低风险。比如，共同基金是许多不同公司股票的一个资产组合。如果投资者持有的股票风险具有负相关性，那么持有多种股票的风险相对于持有单支股票的风险要小得多。随着持有的股票种类的增加，风险会越来越小，投资组合的非系统性风险趋于零。但是资产多样化组合的方式只能降低风险而不可能完全消除风险，这是因为相对于低风险资产（比如美国政府债券），资产的组合投资还存在系统性风险，系统性风险不可被消除。

9 为什么有些投资者将他们资产中的大部分投资于风险资产，而另一些投资者却将其大部分资产投资于无风险资产？（提示：这两种投资者得到的平均回报率是否相同？如果相同，为什么？）

答：（1）资产可以分为风险资产和无风险资产。风险资产带来的货币流具有一定的随机性，不可能预先确切知道货币流的大小；与风险资产相反，如果一项资产的货币流是可以确切知晓的，那它就是无风险资产。

(2) 每个投资者都面临着风险与回报之间的权衡。投资者为获得更高的预期回报愿意承担多大的额外风险取决于该投资者的风险厌恶程度。风险厌恶程度较低的投资者倾向于在他们的资产组合中包含较大比例的风险资产。而风险厌恶程度较高的投资者倾向于在他们的资产组合中包含较大比例的无风险或风险较低的资产。

(3) 之所以有些投资者将他们资产中的大部分投资于风险资产，而另一些投资者却将其大部分资产投在无风险资产上，是因为投资者追求的平均回报率不同。在风险资产市场上，当投资者同样是风险厌恶者时，他们对高风险资产要求有高回报。因此，一些投资者之所以接受高风险的资产，是因为这些资产具有高的回报，而这并不意味着他们一定是风险偏好者。相反，如果不能因为增加的风险获得相应的回报，他们将不会进行投资。

5.3 课后练习题详解

1 考察一种有三种可能结果的彩票：

- 获得125美元的概率为0.2；
- 获得100美元的概率为0.3；
- 获得50美元的概率为0.5。

(1) 该彩票的期望值是多少？

(2) 结果的方差是多少？

(3) 一个风险中性者愿意花多少钱购买这种彩票？

解：(1) 期望值 $EV = 0.2 \times 125 + 0.3 \times 100 + 0.5 \times 50 = 80$ (美元)。

(2) 收益方差 $\sigma^2 = 0.2 \times (125 - 80)^2 + 0.3 \times (100 - 80)^2 + 0.5 \times (50 - 80)^2 = 975$ 。

(3) 一个风险中性者愿花80美元购买这种彩票，即他愿意支付的价格等于期望收益。

2 假设你正投资于一个新成立的计算机公司，该公司的盈利取决于两个方面：

(1) 美国国会是否会通过关税议案，从而提高日本产计算机的价格；(2) 美国经济增长的快慢。你要关注的四种相互不同的世界状态是什么？

解：四种可能处于的状态为：

	国会通过关税法案	国会未通过关税法案
美国低经济增长率	状态1： 有关税的低速经济增长	状态2： 没有关税的低速经济增长
美国高经济增长率	状态3： 有关税的高速经济增长	状态4： 没有关税的高速经济增长

3 理查德正在决定要不要购买州发行的彩票，每张彩票的价格为1美元，取得回

报的概率如下表所示。

概率	回报(美元)
0.50	0.00
0.25	1.00
0.20	2.00
0.05	7.50

- (1) 如果理查德购买了一张彩票，它的期望值是多少？方差是多少？
- (2) 理查德的绰号是“风险-不-瑞克”，因为他极度厌恶风险。他会购买彩票吗？
- (3) 理查德获得了1000张彩票。讨论一下你将怎样确定他愿意卖出这1000张彩票的最低价格？
- (4) 从长期来看，给定彩票的价格和回报/概率表，你认为该州从该活动中可以得到什么？

解：(1) 期望值 $EV = 0.5 \times 0 + 0.25 \times 1 + 0.2 \times 2 + 0.05 \times 7.5 = 1.025$ (美元)。

方差 $\sigma^2 = 0.5 \times (0 - 1.025)^2 + 0.25 \times (1 - 1.025)^2 + 0.2 \times (2 - 1.025)^2 + 0.05 \times (7.5 - 1.025)^2 \approx 2.812$ 。

- (2) 理查德可能不会购买彩票的，尽管期望收益大于价格，即：1.025美元 > 1.00美元。理查德是否将购买股票取决于它的风险厌恶程度，也即风险溢价水平。如果对于理查德来说，从彩票中获得的期望回报并不足以补偿他所冒的风险，则不会购买彩票。现假定他有10美元，买了一张彩票，在四种情况下，他可能得到的收入为：9.00美元，10.00美元，11.00美元和16.50美元，假定他的效用函数为 $U = W^{0.5}$ ，那么期望效用为：

$$EU = 0.5 \times 9^{0.5} + 0.25 \times 10^{0.5} + 0.2 \times 11^{0.5} + 0.05 \times 16.5^{0.5} = 3.157$$

此时，他得到的期望效用小于他不买彩票时的效用： $U(10) = 10^{0.5} = 3.162$ ，因此他不会买彩票。

- (3) 理查德获得1000张彩票，他的期望收益为1025美元，但他从这些彩票中可能获得的收益从0美元（所有彩票回报都为0的极端情况）一直到7500美元（所有彩票回报都为7.5千美元的极端情况）。基于这种不确定性和理查德是风险极度厌恶者的条件，可以知道理查德会愿意在期望收益不足1025美元情况下出售所有彩

票，更准确的说是1025美元减去他的风险溢价。为了找到这个价格，首先要计算彩票给他带来的期望效用，类似于教材图5.4中的F点，再利用他的效用函数，可以找到给他带来同样效用所对应的收益值，这就类似于教材图5.4中C点所代表的16000美元的收入，这一准确数值即为所求。

(4) 从长期来看，该彩票发行者将会破产。给定了彩票价格和回报概率，发行者应该提高彩票的价格或者降低彩票正收益的概率。

4 假设有一个投资者关心的某个商业项目可能三个前景，其概率与回报如下表所示。

概率	回报(美元)
0.4	100
0.3	30
0.3	-30

这项不确定性投资的期望值是多少？方差呢？

解：期望收益 $EV = 0.4 \times 100 + 0.3 \times 30 + 0.3 \times (-30) = 40$ （美元）。

方差 $\sigma^2 = 0.4 \times (100 - 40)^2 + 0.3 \times (30 - 40)^2 + 0.3 \times (-30 - 40)^2 = 2940$ 。

5 你是一名保险代理人，必须为一个新顾客山姆制定一份保单。他的公司，SCAM，目前正致力于为三明治佐料行业研制一种低脂、低胆固醇的蛋黄酱替代品。三明治行业愿意为这种蛋黄酱替代品的最先发明者支付高额的专利费。山姆的SCAM公司对你而言具有很大的风险性，你已计算出可能回报，如下表所示。

概率	回报(美元)	结果
0.999	-1000000	失败
0.001	1000000000	成功并卖出配方

(1) 山姆的这个项目的期望回报率是多少？方差呢？

(2) 山姆最多愿意付出多少钱来购买保险？假定他是风险中性的。

(3) 假设你发现日本正计划于下月推出它自己的蛋黄酱替代品，而不对此知情的山姆刚刚拒绝了你提出的保险费为1000美元的方案。假定山姆告诉你他的公司将在6个月内推出新产品，以及你知道日本的上述计划，那么在你与山姆接下来的谈判中，你是提高还是降低保费？山姆在他的已有信息的基础上会接受你的建议吗？

解：(1) 期望收入 $EV = 0.999 \times (-1000000) + 0.001 \times 10000000000 = 1000$ (美元)。

方差 $\sigma^2 = 0.999 \times (-1000000 - 1000)^2 + 0.001 \times (10000000000 - 1000)^2 = 1000998999000000$ 。

(2) 因为山姆是风险中性的，期望值效用等于期望效用，并且期望收入为1000美元，所以他不会付任何保险费。

(3) 日本公司的进入将降低山姆获得高收益的可能性。例如，假设他获得10亿美元收益的可能性降为0.0001，那么山姆的期望收入为：

$ER = 0.9999 \times (-1000000) + 0.0001 \times 10000000000 = -899900$ (美元)

这样，保险代理人应该把保险费提到很高的水平。但是，在山姆已有的信息基础上，不知道日本公司的进入，那么他将继续拒绝保险代理人的提议；否则将接受保险代理人的提议。

6 假设娜塔莎的效用函数为 $u(I) = (10I)^{1/2}$ ，其中， I 为以千美元为单位的年收入。

(1) 娜塔莎是风险喜好的、风险中性的还是风险厌恶的？请解释。

(2) 假设娜塔莎现在的收入为40000美元 ($I = 40$)，同时明年也肯定可以获得这样的收入。她现在有另外一個工作机会，该工作获得44000美元收入的概率为0.6，获得33000美元收入的概率为0.4。她会选择这份新工作吗？

(3) 在(2)中，娜塔莎为了规避新工作相对应的收入的波动，愿意购买保险吗？如果愿意，她愿意支付多少保费？(提示：风险溢价是多少？)

解：(1) 娜塔莎是风险厌恶型的。

因为假定她有10000美元，她持有10000美元的效用为 $u(I) = (10 \times 10)^{1/2} = 10$ 。

如果现在有一项投机活动，获得1000美元和损失1000美元的概率都是50%，即0.5，那么她的期望效用：

$$Eu = 0.5 \times (90^{0.5}) + 0.5 \times (110^{0.5}) = 9.987 < 10$$

所以，她不会参与此项投机活动，证明娜塔莎是风险厌恶的。

此外，还可以通过效用函数的二阶导数为负（ $u'' = -[(10)^{1/2}/4]I^{-3/2} < 0$ ），即收入的边际效用是递减的，来判断娜塔莎是风险厌恶型的投资者。

(2) 娜塔莎目前工资的效用是 $u(I) = (10I)^{1/2} = 400^{0.5} = 20$ ；

新工作收入的期望效用是： $Eu = 0.6 \times 440^{0.5} + 0.4 \times 330^{0.5} = 19.85$ 。

因为新工作收入的期望效用小于目前工资的效用，所以她不会换工作。

(3) 由(1)可知，娜塔莎是风险厌恶者，因此她愿意购买保险。

如果娜塔莎接受了新工作，其期望收入为 $0.6 \times 44000 + 0.4 \times 33000 = 39600$ 美元，那么她将愿意为新工作收入的期望效用与新工作的期望收入的效用差距支付保险费，以保证获得期望收入水平下的效用。

在(2)中已经求出新工作收入的期望效用是19.85，假设它相当于一项数额为I的稳定收入带来的效用，即 $19.85 = (10I)^{0.5}$ ，解得： $I \approx 39402$ 美元。

所以，娜塔莎愿意支付的保险费为： $39600 - 39402 = 198$ 美元。

7 假定两个投资项目有相同的三个支付，但是每个支付相对应的概率各不相同，如下表所示：

支付(美元)	概率(投资项目 A)	概率(投资项目 B)
300	0.10	0.30
250	0.80	0.40
200	0.10	0.30

(1) 求每个投资项目的期望回报率和标准差。

(2) 吉尔的效用函数为 $U = 5I$ ，其中I表示支付。她会选择哪个投资项目？

(3) 肯恩的效用函数为 $U = 5I^{0.5}$ 。他会选择哪个投资项目？

(4) 劳拉的效用函数为 $U = 5I^2$ 。她会选择哪个投资项目？

解：(1) 投资项目A的期望收益为：

$$EV_A = 0.1 \times 300 + 0.8 \times 250 + 0.1 \times 200 = 250 \text{ (美元)}$$

该项目方差为：

$$\sigma_A^2 = 0.1 \times (300 - 250)^2 + 0.8 \times (250 - 250)^2 + 0.1 \times (200 - 250)^2 = 500$$

因而投资项目A的标准差为： $\sigma_A = (500)^{0.5} \approx 22.36$ 。

投资项目B的期望回报为：

$$EV_B = 0.3 \times 300 + 0.4 \times 250 + 0.3 \times 200 = 250 \text{ (美元)}$$

该项目方差为：

$$\sigma_B^2 = 0.3 \times (300 - 250)^2 + 0.4 \times (250 - 250)^2 + 0.3 \times (200 - 250)^2 = 1500$$

因而投资项目B的标准差为： $\sigma_B = 1500^{0.5} \approx 38.73$ 。

(2) 吉尔从项目A中获得的期望效用值为：

$$EU_{A1} = 0.1 \times 5 \times 300 + 0.8 \times 5 \times 250 + 0.1 \times 5 \times 200 = 1250$$

吉尔从项目B中获得的期望效用值为：

$$EU_{B1} = 0.3 \times 5 \times 300 + 0.4 \times 5 \times 250 + 0.3 \times 5 \times 200 = 1250$$

因此，两个投资项目带给吉尔的期望效用都是相等的，而吉尔又是风险中性的，所以她对这两个投资项目没有差异。

(3) 肯恩从项目A中获得的期望效用值为：

$$EU_{A2} = 0.1 \times 5 \times 300^{0.5} + 0.8 \times 5 \times 250^{0.5} + 0.1 \times 5 \times 200^{0.5} \approx 78.98$$

肯恩从项目B中获得的期望效用值为：

$$EU_{B2} = 0.3 \times 5 \times 300^{0.5} + 0.4 \times 5 \times 250^{0.5} + 0.3 \times 5 \times 200^{0.5} \approx 78.82$$

肯恩将会选择投资项目A，因为投资项目A能带给他较高的期望效用。此外，肯恩是风险厌恶的，因而他偏好波动性更小的投资项目。

(4) 劳拉从项目A中获得的期望效用值为：

$$EU_{A3} = 0.1 \times 5 \times 300^2 + 0.8 \times 5 \times 250^2 + 0.1 \times 5 \times 200^2 = 315000$$

劳拉从项目B中获得的期望效用值为：

$$EU_{B3} = 0.3 \times 5 \times 300^2 + 0.4 \times 5 \times 250^2 + 0.3 \times 5 \times 200^2 = 320000$$

劳拉将会选择投资项目B，因为投资项目B能带给她较高的期望效用。此外，劳拉是风险爱好的，因而她更偏好波动性大的投资项目。

8 作为一位拥有250000美元财富的农场主，你要在将上年的收入（200000美元）投入一个回报率为5%的无风险货币市场基金上等待季节过去与种植夏季玉米之间做选择。种植的成本为20万美元，6个月之后可以收割。如果雨水充足，那么种植夏季玉米在收割时将获得50万美元的收入；如果遇到干旱，那么收益将为5万美元。第三种选择是你购买农业公司的抗干旱夏季玉米，成本为25万美元，如果雨水充足，你将会有50万美元的收益；如果遇到干旱，那么收益为35万美元。你是风险厌恶的，同时你对家庭财富（W）的偏好由 $U(W) = W^{1/2}$ 给出。这个夏季发生干旱的概率为0.30，而雨水充足的概率为0.70。

你将选择上述三个投资项目中的哪一个？请解释。

答：第一个投资项目所能带来的期望效用为：

$$EU_1 = [250000 + 200000 \times (1 + 0.05)]^{0.5} \approx 678.23$$

第二个投资项目所能带来的期望效用为：

$$EU_2 = 0.7 \times [250000 + (500000 - 200000)]^{0.5} + 0.3 \times [250000 + (50000 - 200000)]^{0.5} \approx 614.00$$

第三个投资项目所能带来的期望效用为：

$$EU_3 = 0.7 \times [200000 + (500000 - 250000)]^{0.5} + 0.3 \times [200000 + (350000 - 250000)]^{0.5} \approx 633.89$$

因而最终将选择第一个投资项目，因为第一个投资项目所带来的期望效用最高。

【说明】该题中，种植玉米的周期为6个月，而货币市场基金的利率5%如果是年利率，应该将三个投资项目放在同一个时间周期内考查。因此，货币市场基金6个月

的利率为2.5%，从而第一个投资项目带来的期望效用为： $E(U) = [250000 + 200000 \times (1 + 0.025)]^{0.5} \approx 674.54$ 。此时，第一个投资项目带来的期望效用仍是最高，但比第三个投资项目的期望效用只高出很小的幅度。

9 画出这样一个人的以收入为变量的效用函数曲线 $U(I)$ ：他在收入较低时为风险喜好的，但在收入较高时为风险厌恶的。你能说明为什么这样一个效用函数可能合理地描述了一个人的偏好吗？

答：假设一人维持生活的最低收入为 I^* 。如图5-6所示，当收入大于 I^* 时，其边际效用是递减的，此时他是风险规避者，为了避免损失他可能会购买保险；当收入小于 I^* 时，他是风险爱好者，为维持生活会冒险从事高风险的投机活动以获取较大的收入。所以，这样一种效用函数能够合理地解释该投资者的偏好。

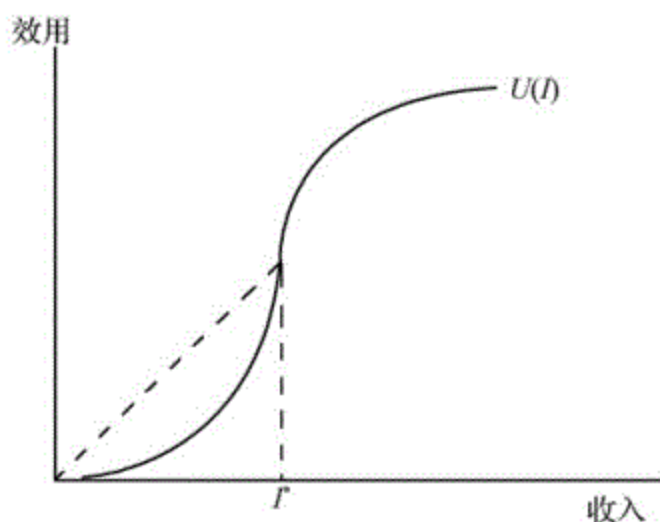


图5-6 表示收入高低情况下不同风险偏好的效用曲线

10 一个城市正考虑花多少钱去雇人来监控停车计时器。以下信息是城市管理者可得的：

- 雇用一个计时器监控人员每年需花费1万美元。
- 雇用一个监控人员时，违章者受到处罚的概率为0.25。
- 雇用两个监控人员时，违章者受到处罚的概率变为0.5；雇用三个监控人员时概率为0.75；雇用四个监控人员时概率为1。

•目前有两个监控人员，违章超时停车的罚款为20美元。

(1) 假设所有的司机都是风险中性的，为了在最小成本下维持现在的处罚率，市政当局会对每次违章征收多少罚款？雇用多少个监控人员（1、2、3还是4）？

(2) 假设所有司机都是高度风险厌恶的，你对（1）部分的回答又如何？

(3)（讨论）如果司机为规避违章停车处罚的风险购买了保险，情况又会怎样？从公共政策的角度而言，准许这样的保险合理吗？

答：（1）如果司机是风险中性的，则他们的行为仅取决于期望的罚款数额。雇用两人时，处罚率为0.5且罚款为20美元，此时期望罚款为10美元。为了在最小成本下维持现在的处罚率，雇用一人时，罚款应定为40美元，雇用三人时，罚款定为13.33美元，雇用四人时，罚款定为10美元。

为了获得期望罚款，市政当局要尽量少雇用监控人员，所以市政当局可以只雇用一人，对每次违章的罚款定为40美元。

(2) 如果司机是风险厌恶的，不到40美元的罚款将保持目前的处罚率，即只雇用一人，且罚款低于40美元。

(3) 司机可以采取多种方法来逃避罚款，例如在他们目的地旁边不受监视的停车点停车，或者使用公共交通工具。私人保险公司可以为司机受到的处罚买单，保险费基于每个司机受到处罚的概率和提供保险服务的机会成本而定。

公共政策应该使整个社会成本和收益之间的差别最大化。从公共政策的角度出发，允许这类保险的存在是不合理的。当司机为规避违章停车罚款而购买保险，不利于相对稀缺的停车场的有效配置，使其他群体的利益受到损害。市政当局可以考虑提供其他形式的保险，例如，出售停车点、对乱停车给以罚款等等。

11 有一个投资者对风险的厌恶程度适中，其投资组合50%投资于股票，另外50%投资于无风险国库券。分别说明下述各个事件对该投资者的预算线以及股票在投资组合中的比重会有怎样的影响：

(1) 股票市场回报率的标准差增大了，但是期望回报率保持不变；

(2) 股票市场的期望回报率提高了，但是回报率的标准差保持不变；

(3) 无风险国库券的回报率提高了。

答：（1）根据教材5.4部分，可知预算线方程为：

$$R_p = [(R_m - R_f) / \sigma_m] \sigma_p + R_f$$

R_p 是资产组合的期望回报， R_m 是风险资产的期望收益， R_f 是无风险资产的期望收益， σ_m 是风险资产回报的标准差， σ_p 是资产组合回报的标准差，预算线方程展示了资产组合回报 R_p 和标准差 σ_p 的正向变化关系。

在这种情况下，如果股票市场上的回报标准差 σ_m 增加，也即预算线的斜率变小，预算线将更加平滑。给定任何资产组合回报的水平，该回报水平将会对应更大的标准差，所以投资者会减少股票在资产组合中所占的比例。

（2）如果股票市场上的期望收益增加，预算线的斜率会发生变化，预算线变得更加陡峭。给定回报的标准差 σ_p ，将会对应更高的资产回报 R_p 。在这种情况下，投资者会增加股票在资产组合中所占的比例。

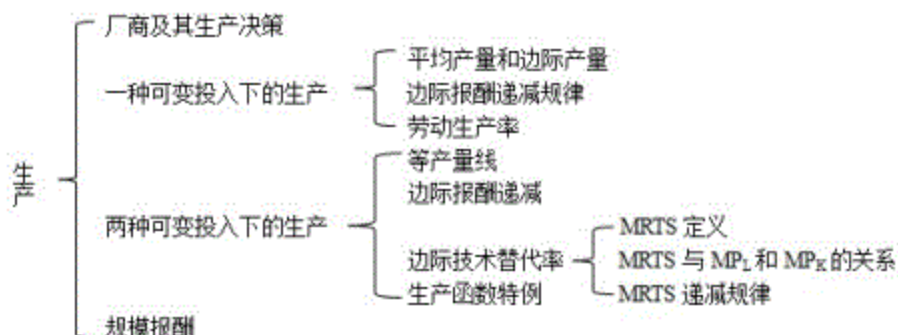
（3）无风险国库券的回报 R_f 增加，预算线会向上移动，而且变得更加平滑。股票在资产组合中所占的比例可能增加也可能减少。

一方面，投资者可以从国库券上获得更大的回报，所以可以减少对股票的持有而仍然保持原来的回报水平；另一方面，投资者可能愿意把更多的储蓄用于风险资产的购买，这取决于该投资者的偏好和两种资产总回报的规模。这种情况类似于利率增加对储蓄的影响，一方面因为回报增加而增加储蓄；但另一方面，由于可以减少储蓄而仍然保持原来的储蓄规模下的回报水平，所以可能减少储蓄。

第6章 生 产

6.1 复习笔记

【知识框架】



【考点难点归纳】

考点一：厂商及其生产决策 ★★

1 企业存在的原因

企业指由经理人来管理、与企业所有者分离，并雇用和管理大量工人的工厂。相对于独立工人生产的高成本、低质量和无效性，企业提供了独立工人所欠缺的协调方法，消除了工人进行每项任务所需的协商过程，以及对于任务费用的讨价还价。因此，企业之所以存在是因为它们可以让商品和服务的生产远比没有企业时高效得多。

2 生产技术

将投入转化为产出（或产品）的过程是厂商运行的中心。投入也称生产要素，通常可以将投入分为劳动、原材料和资本三大类。

3 生产函数

生产函数描述的是厂商在每一特定的投入要素组合下所能生产的最大产出。假定有两种投入要素：劳动L和资本K，生产函数可以表示为：

$$q = F(K, L)$$

这个方程显示了产出与劳动和资本这两种投入要素之间的数量关系。

4 短期和长期

短期指的是在此时段内，至少有一种生产要素是无法变更的。在此期间，不可变更的投入要素也称为固定投入要素。长期指的是在此时段内所有的投入要素都是可变的。

在短期内，厂商使用的是固定规模的生产设备，变化的是使用强度；在长期中，企业的规模有了变化，短期中的固定投入要素也是厂商根据以往的生产和销售作出长期决策的结果。短期与长期之间，并没有一个特定的区分标准，要视具体情况而定。

考点二：一种可变投入（劳动）下的生产 ★★★★★

1 平均产量和边际产量

一种要素（如劳动）可变下的生产，可用劳动的平均产量（它度量人的平均生产率）和劳动的边际产量（它度量了生产过程中最后一单位劳动的生产率）来描述。

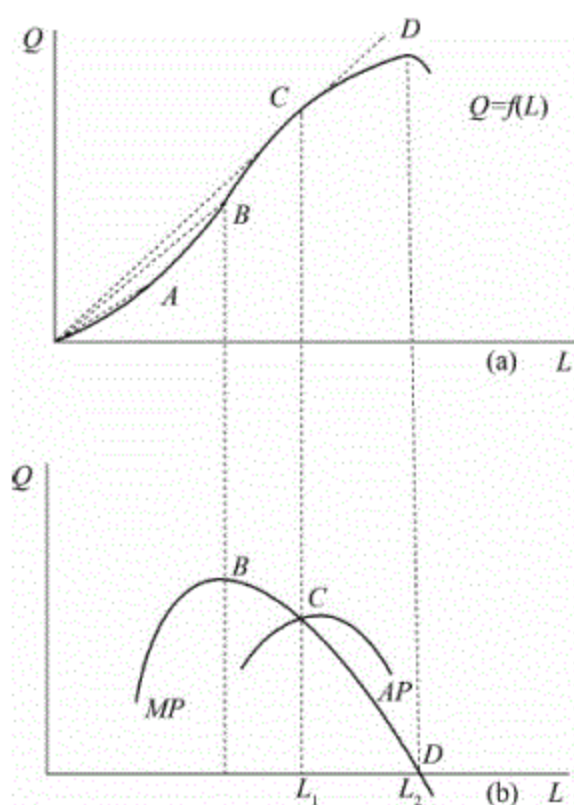


图6-1 一种可变投入下的生产

劳动的平均产量 AP_L 是每单位劳动投入的产出，由总产量 Q 除以总劳动投入 L 得到。劳动的边际产量 MP_L 是增加一单位劳动所带来的产出增加量。一般而言，劳动的平均产出由原点与总产出曲线上相应点的连线的斜率给出；某一点的劳动边际产出等于总产出曲线在该点的切线的斜率。概括而言，可用以下关系表示：

$$AP_L = \text{产出/劳动投入} = Q/L$$

$$MP_L = \text{产出变化量/劳动变化量} = \Delta Q/\Delta L$$

图6-1 (a) 中的总产量曲线显示了不同劳动投入数量下的产出；图6-1 (b) 中的边际产量和平均产量曲线由总产量曲线直接推导而得。

2 边际报酬递减规律

大多数生产过程中，都存在着劳动（和其他投入要素）的边际产量递减现象，一般称为边际报酬递减。边际报酬递减指的是在其他投入要素固定时，随着某种投入要素不断增加，最终必然会出现一点，在它以后边际产出下降。例如，当劳动的投入较小时（资本固定），投入的稍稍增加可以产生专业化的分工，使得产出

有较大的增加；但是当工人数量过多，一部分员工的工作会变得缺乏效率，使劳动的边际产量下降，出现边际报酬递减的规律。

3 劳动生产率

用某个产业或整个经济体系来度量的劳动平均产量，结果即为劳动生产率。因为平均产量计算的是每单位劳动投入的产出，是比较容易测量的（需要知道的只是投入的劳动和最后的总产出），它往往决定了一个国家居民的真实的生活水平，且其可以在不同的产业间进行劳动生产率的横向比较，亦可与历史数据进行纵向比较。

考点三：两种可变投入下的生产 ★★★★★

1 等产量线

等产量线是由生产出同一产量的所有可能的投入要素组合形成的曲线。等产量线与用来研究消费者理论的无差异曲线非常相似。无差异曲线将消费者的满足程度按从低到高的顺序排列，等产量线则按产出水平的高低作同样的处理。与无差异曲线区别的是，每一条等产量线都对应着特定的产出水平，其数值大小具有现实意义，而无差异曲线只是排序意义上的。

如图6-2所示，等产量线图是等产量线的集合，其中每一条线表示的是在各种投入品组合下所能得到的最大产出，正如无差异曲线反映了效用函数一样，每一条等产量线与某一产量水平相对应。当等产量线向右上方移动时，产出水平也上升。

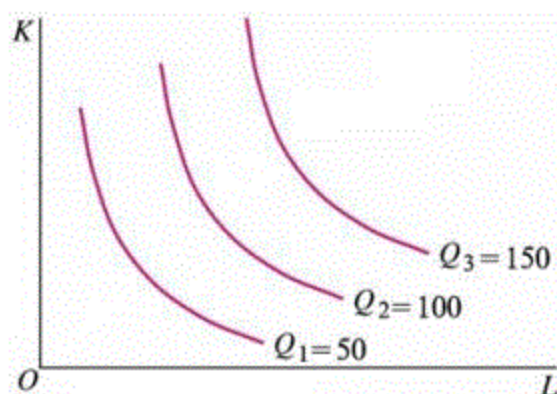


图6-2 等产量曲线

等产量线给出了厂商进行生产决策的可行性空间——为得到特定的产出，厂商可以使用不同的投入品组合。对于企业管理人员，这个可行性空间有着十分重要的意义。

2 边际报酬递减

在长期生产过程中，劳动与资本都是可变的，生产的两种要素都呈现出边际报酬递减规律。在其他要素不变，一种要素投入增加时，边际产出减小。也即当利用更多的资本去替代劳动的时候，等产量线会变得越来越陡峭；当利用更多的劳动去替代资本的时候，等产量线会变得越来越平坦。

3 边际技术替代率

(1) MRTS定义

等产量线一般是向下倾斜的，因为所有投入要素的边际产出为正。每条等产量线的形状可用边际技术替代率（MRTS）来描述。劳动-资本的边际技术替代率描述为维持不变的产出水平，减少一个单位的劳动投入需要增加的资本投入量。

与MRS一样，MRTS也始终为正数，其公式表达为：

$$\text{MRTS} = - \text{资本投入的变化量} / \text{劳动投入的变化量} = - \Delta K / \Delta L \quad (q \text{ 保持不变})$$

式中， ΔK 、 ΔL 是资本和劳动沿着等产量线的微小变化。

(2) MRTS与 MP_L 和 MP_K 的关系

MRTS与劳动的边际产出 MP_L 和资本的边际产出 MP_K 密切相关。假设在产出保持不变的前提下，增加劳动投入，减少资本投入。

$$\text{劳动投入增加带来的产量增加} = MP_L \times \Delta L$$

$$\text{资本投入减少带来的产量下降} = MP_K \times \Delta K$$

因为沿着等产量线移动，产出保持不变，所以产出的总变化为0，于是

$$MP_L \times \Delta L + MP_K \times \Delta K = 0$$

重新整理后得到

$$MP_L/MP_K = - (\Delta K/\Delta L) = MRTS$$

即两种投入间的边际技术替代率等于两种投入的边际产出之比。

(3) 边际技术替代率递减规律

在维持产量不变的前提下，当一种生产要素的投入量不断增加时，每一单位的这种生产要素所能替代的另一种生产要素的数量是递减的，这一现象被称为边际技术替代率递减规律。

由于等产量线是以两要素的相互替代来维持一个固定不变的产量水平，所以等产量线向右下方倾斜。又因为等产量线上某一点的边际技术替代率等于等产量线在该点斜率的绝对值，所以边际技术替代率递减规律使得向右下方倾斜的等产量线必然凸向原点。

4 生产函数的特例

关于生产过程中的投入要素替代，有两种极端情形的生产函数。在第一种情形下，两种投入要素之间是完全可替代的。这里MRTS在等产量线上所有点处均为常数。另一种情形下，投入要素之间的比例是固定的（固定比例的生产函数）。图6-3显示了这两种极端情形下的等产量线。

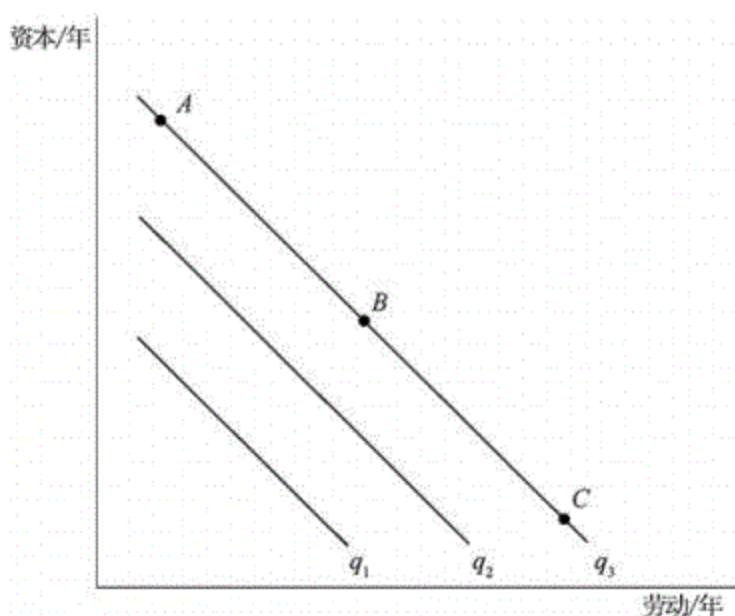


图6-3 (a) 要素完全替代时的等产量线

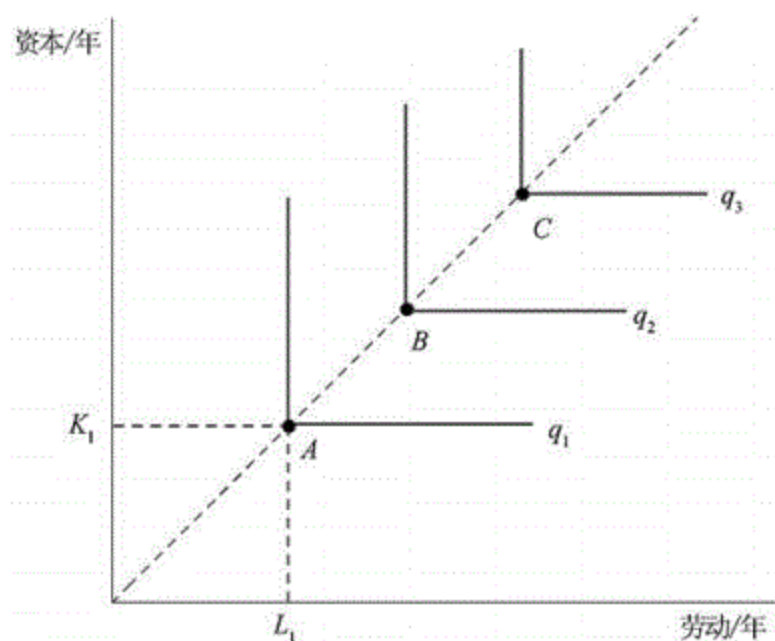


图6-3 (b) 固定比例生产函数的等产量线

考点四：规模报酬 ★★★★★

规模报酬变化指在其他条件不变的情况下，企业内部各种生产要素按相同比例变化时所带来的产量变化。

对于生产函数 $Q = f(K, L)$ ，企业要素使用量为原来的 λ ($\lambda > 1$) 倍，产量变为原来的 z 倍，即 $f(\lambda K, \lambda L) = zQ$ 。根据 λ 和 z 的关系，可将企业的规模报酬变化分为规模报酬递增、规模报酬不变和规模报酬递减三种情况，如表6-1所示。

表6-1 企业的规模报酬变化分类

λ 和 z 的关系	企业的规模报酬变化	原因
$\lambda < z$	规模报酬递增	企业生产规模扩大使得生产效率提高
$\lambda = z$	规模报酬不变	由于在规模报酬递增阶段的后期，大规模生产的优越性已得到充分发挥，企业逐渐用完了种种规划优势，同时，企业采取各种措施与努力减少规模不经济，以推迟规模报酬递减阶段的到来，在这一阶段，企业规模增加幅度与报酬（产量）增加幅度相等
$\lambda > z$	规模报酬递减	企业生产规模过大，使得生产的各个方面难以得到协调，降低了生产效率

6.2 课后复习题详解

1 什么是生产函数？短期生产函数与长期生产函数有何区别？

答：（1）生产函数的含义

生产函数描述的是厂商在每一特定的投入要素组合下所能生产的最大产出。假定有两种投入要素：劳动L和资本K，生产函数可以表达为：

$$q = F(K, L)$$

这个方程显示了产出与劳动和资本这两种投入要素之间的数量关系。任何生产函数都以一定时期内生产技术水平不变作为前提条件。

（2）短期生产函数和长期生产函数的区别

生产函数分为短期生产函数和长期生产函数。两者的区别主要体现在以下几个方面：

- ① 短期指生产者来不及调整全部生产要素的数量，至少有一种生产要素数量是固定不变的时间跨度；而长期则指生产者可以调整全部生产要素数量的时间跨度。
- ② 短期内企业的要素投入分为不变投入和可变投入，而在长期内生产者可调整全部的生产要素数量。
- ③ 由于企业的生产技术在很大程度上是由其所使用的机器设备所决定的，因此，企业在短期内很难改变其生产技术。企业生产技术的提高主要与其长期决策相联系。

2 为什么在短期生产中，随着可变投入的增加，劳动的边际产出会上升？

答：短期内，当资本投入不变时，随着劳动投入的增加，劳动的边际产量会呈现出先上升后下降的现象。这是因为在短期生产中，可变要素投入和固定要素投入之间存在一个最佳的数量组合比例。在开始时，由于资本投入量给定，而劳动投入为零，随着劳动投入的增加，资本和劳动投入量逐步接近最佳组合比例，劳动的边际产量呈现上升趋势。一旦资本和劳动的投入量达到最佳比例时，劳动的边际产量达到最大值。在这一点之后，继续扩大劳动投入量将使资本和劳动的投入

组合进一步偏离最佳组合比例，劳动的边际产量呈现递减趋势。

3 在短期，为什么生产中最终会经历劳动的边际产出递减？

答：在生产中，劳动的边际产量最终会下降是因为：短期中，至少存在一种固定的生产要素，例如资本。当资本投入（厂房、机器设备等）固定不变时，随着劳动投入的增加，工作场所将变得拥挤不堪，机器将超负荷工作，因而额外新增工人的生产力将下降。此外，随着劳动投入的增加，固定的生产设备和工具将平分给更多的工人，这也将使人均资本下降，导致劳动的边际产量递减。例如，一个办公室中仅有一台电脑，随着更多的人分享该电脑，新增的办公人员的效率也将下降。

4 假设你是一个雇主，要招聘工厂的装配线员工，对雇用的最后一个员工，在劳动平均产出与劳动边际产出中，你更关心什么？如果你发现平均产出开始下降，你会雇用更多的工人吗？这种情况的出现意味着你刚雇用的工人的边际产出如何？

答：一种要素如劳动可变下的生产，可用劳动的平均产量（它度量工人的平均生产率）和劳动的边际产量（它度量了生产过程中最后一单位劳动的生产率）来描述。劳动的平均产出 AP_L 是每单位投入劳动的产量，由总产量 Q 除以总劳动投入 L 得出。劳动的边际产量 MP_L 是增加一单位劳动所带来的总产出的增加量。

(1) 在劳动平均产量与劳动边际产量中，生产者更加关心所雇佣的最后一名工人的劳动边际产量。因为它决定了总产量的情况：当边际产量为正时，总产量是增加的；边际产量为零时，总产量达到最大；边际产量为负时，总产量开始下降。这同时还决定了雇佣额外一个工人带来的边际收益，将它与雇佣额外一个工人的成本进行比较。若雇佣一个额外工人的边际收益小于边际成本，则不会雇佣更多的工人。

(2) 如果发现平均产量开始下降，雇主仍会选择雇佣更多的工人。平均产量开始下降的点是边际产量等于平均产量的点，此时虽然平均产量开始下降，但是边际产量仍为正的，总产量是增加的。

(3) 平均产量下降意味着最后雇佣的一名工人的边际产量小于之前雇佣的工人的平均产量，但其边际产量仍是大于零的。此时虽然继续雇佣工人使平均产量下降，但总产量仍是增加的。只要增加工人带来的边际收益大于边际成本，企业会

继续雇佣工人。当总产量开始下降（边际产量小于零）时，一个理性的生产者将会停止雇佣工人。

5 生产函数和等产量线有什么区别？

答：生产函数描述的是任意特定的要素投入组合下所能生产的最大产出。假定有两种投入要素：劳动L和资本K，生产函数可以表示为：

$$q = F(K, L)$$

这个方程显示了产出与劳动和资本这两种投入要素之间的数量关系。生产函数描述了企业有效运行的技术可行性，即厂商尽可能地有效运用投入要素的每一种组合方式。

等产量线是指由生产出同一产量的不同投入要素组合形成的曲线。等产量线给出了厂商进行生产决策的可行性空间，即为了得到特定的产出 Q_0 ，厂商所能够使用的不同生产要素投入组合。

6 面对不断变化的环境，为什么厂商会保持某种生产要素固定不变？要素是固定还是可变的？衡量标准是什么？

答：（1）厂商保持某种生产要素固定不变的原因

在不断变化的环境中，厂商仍会保持某种生产要素不变的原因是：在短期内，生产者来不及调整全部生产要素的数量。短期内，生产要素投入可分为固定投入和可变投入，生产者在短期内无法进行数量调整的投入是固定投入，例如：机器设备，厂房等；而可调整数量的投入是可变投入，例如：劳动、原材料、燃料等。在长期，生产者可以调整全部要素投入，甚至还可以选择进入或退出一个行业。

（2）要素是固定还是可变的衡量标准

在长期内，所有的要素都为可变要素。而在短期内，要素是固定还是可变的衡量标准是该要素在短期内是否能够自由调整。

在短期内，市场需求发生变动，厂商可通过提高或降低资本设备的利用率（开工率），增加或减少劳动力、原材料等可变要素的使用量来改变产出量以适应市场需求，而不能增加或减少资本投入量，即不改变生产规模。可见，要素是固定还

是可变的，衡量标准是短期内是否可变动。需要注意，短期和长期的区分，在各行各业内是不一样的。

7 等产量线可能是凸的、线性的或者L形的。各种类型的等产量线代表了什么性质的生产函数？这些类型的等产量线又意味着什么样的边际技术替代率？

答：凸的等产量线意味着，为使产出水平保持不变，当一种生产要素的投入量不断增加时，每一单位的生产要素所能替代的另一种生产要素的数量是递减的。在等产量线为凸的情况下，沿着等产量线向下移动，边际技术替代率MRTS是递减的。

线性等产量线意味着，等产量线的斜率（或MRTS）是常数，此时一单位的某种要素投入总可以以固定的数量比例替代其他种类的要素投入，从而使产出水平保持不变。此时，要素投入是完全替代品。

L形的等产量线意味着投入的生产要素是完全互补品，厂商按某一固定的比例同时使用各种要素投入进行生产。在这种情况下，厂商一般不能通过放弃一单位某种要素投入，同时增加其他要素投入来使产出水平保持不变。例如，对于每一单位的劳动投入，厂商恰好需要4单位的资本投入，在这种情况下，两种要素不能相互替代。

8 等产量线能否向上倾斜？请解释。

答：等产量线不能向上倾斜。如果等产量线可以向上倾斜，则意味着如果厂商同时增加两种要素投入，其产出水平却仍然保持不变。一般而言，如果厂商所拥有的每种要素投入都增加，则它将生产更多的产品。显然，向上倾斜的等产量线与此一般规则相矛盾。

9 解释“边际技术替代率”。边际技术替代率等于4是什么意思？

答：边际技术替代率指在维持产量水平不变的条件下，增加一个单位的某种要素投入量时可以减少的另一种要素投入的数量。边际技术替代率等于4意味着一种要素投入减少4单位，同时另一种要素投入增加1单位，能使产出水平维持不变。

10 解释为什么随着越来越多的劳动代替资本，边际技术替代率递减？

答：随着要素投入数量的改变，每一种要素的边际产出会改变。当劳动投入越来越多时，劳动的边际产出会减小。资本减少了，这会导致剩余的每一单位资本变得更具生产力，即资本的边际产出将增大。因此，为了使产出保持不变，需要更多的劳动投入用于替代一单位的资本。因而随着越来越多的劳动替代资本，边际技术替代率会递减。

11 单个要素的生产报酬递减与规模报酬不变同时存在是可能的吗？请讨论。

答：单个要素的生产报酬递减与规模报酬不变同时存在是可能的。生产报酬与规模报酬隶属于短期与长期两个不同的时间段内，是两个互不相同的概念。二者可能同时存在的具体原因如下：

(1) 规模报酬不变是指在长期内，所有生产要素的投入增加一倍，产量也增加一倍，这里的生产要素投入的变化是全部生产要素投入的等比例变化。单个生产要素的报酬递减指在短期内至少有一种生产要素固定不变的情况下，当要素组合超过一定比例时，单个生产要素边际报酬递减的情况。

(2) 在单个生产要素的边际报酬递减的情况下，如果成比例地扩大所有生产要素的投入量，仍然会出现递增的、不变的或递减的规模报酬。同样，在规模报酬不变的情况下，单个生产要素的报酬也会出现递减的情况。所以，单个生产要素的报酬递减与规模报酬不变并不矛盾。

12 一个厂商的生产函数随着产出的增加是否可能出现规模报酬递增、不变、递减三种情况？请讨论。

答：规模报酬变化是指在其他条件不变的情况下，企业内部各种生产要素按相同比例变化时所带来的产量变化。企业的规模报酬变化可以分为规模报酬递增、规模报酬不变和规模报酬递减三种情况。

(1) 绝大多数企业的生产函数都能同时表现出规模报酬递增、不变或递减。规模报酬涉及企业的生产规模变化与所引起的产量变化之间的关系。当企业从最初的很小的生产规模开始逐步扩大的时候，所有要素投入等比例增加将带来产出更大比例的增加，即出现规模报酬递增，这是由于企业生产规模扩大带来的效率的提高。在企业得到了由生产规模扩大所带来的产量递增的全部好处后，生产将保持

在规模报酬不变的阶段。如果企业继续扩大生产规模，就会进入一个规模报酬递减的阶段，主要原因是企业生产规模过大，使得管理困难，各方面难以协调，从而降低了生产效率。

(2) 对于一些特殊的生产函数则不一定出现这种情况。如果生产函数 $q = f(L, K)$ 满足如下等式： $f(\lambda L, \lambda K) = \lambda^n f(L, K)$ （其中 λ 为大于零的常数），则该生产函数为 n 阶齐次生产函数。对于 n 阶齐次生产函数 $q = f(L, K)$ 来说，如果两种生产要素 L 和 K 的投入量增加 λ 倍，产量相应地增加 λ^n 倍，则当 $n = 1$ 时， $q = f(L, K)$ 被称为规模报酬不变的生产函数（亦称一次齐次生产函数或线性齐次生产函数）；当 $n > 1$ 时， $q = f(L, K)$ 被称为规模报酬递增的生产函数；当 $n < 1$ ， $q = f(L, K)$ 被称为规模报酬递减的生产函数。

13 假设产出 q 是单一要素劳动（ L ）的生产函数。描述以下生产函数条件下的规模报酬情况：

(1) $q = L/2$ ；

(2) $q = L^2 + L$ ；

(3) $q = \log(L)$ 。

答：(1) 设 $\lambda > 1$ ， $q = f(L)$ ，则 $f(\lambda L) = (\lambda L)/2 = \lambda f(L)$ ，故在该生产函数条件下的规模报酬不变。

(2) 设 $\lambda > 1$ ，由 $f(\lambda L) = (\lambda L)^2 + \lambda L = \lambda^2 L^2 + \lambda L > \lambda f(L)$ ，故在该生产函数条件下的规模报酬递增。

(3) 因为 $f(\lambda L) = \log(\lambda L) = \log \lambda + \log L$ ，所以该生产函数条件下的规模报酬情况无法判断。

6.3 课后练习题详解

1 乔伊的咖啡店供应各种咖啡饮料、糕点和三明治。增加一个工人的边际产出可以定义为在一个给定期间该工人所能服务的客人的数量。乔伊已经雇用了一个工人，正考虑再雇用两个。解释为什么第二和第三个工人的边际产出可能比第一个工人更高。为什么增加工人最终会导致边际产出下降？

答：第二和第三个工人的边际产量增加，这是因为：如果仅有一个工人，该工人将接待客人，同时准备所有的食品等，而第二个或第三个工人的加入，将能实现专业分工，使每一个工人专门完成某一特定的任务，从而效率提高。

增加工人最终会导致边际产量减少是因为：在固定的资本量与工作量下，太多的工人去完成有限的工作，将使每个工人的效率降低，导致边际产量减少。

2 假设一个椅子制造商在短期内的厂房和设备是不变的，该制造商观察到劳动投入与产出之间的关系如下表所示。

工人数量	椅子数量
1	10
2	18
3	24
4	28
5	30
6	28
7	25

- (1) 计算该生产函数下劳动的平均产出和边际产出。
- (2) 该生产函数是否显示了劳动的边际报酬递减？请解释。
- (3) 请直观地解释劳动的边际产出为负的原因？

解：(1) 劳动的平均产量 = 产出/投入劳动 = q/L ；劳动的边际产量 = 产出变化量/劳动变化量 = $\Delta q/\Delta L$ 。

劳动投入	总产量	劳动的平均产量	劳动的边际产量
0	0	—	—
1	10	10	10
2	18	9	8
3	24	8	6
4	28	7	4
5	30	6	2
6	28	4.7	-2
7	25	3.6	-3

(2) 这个生产过程呈现出劳动的边际报酬递减。由于设备固定不变，每增加一个单位的劳动比前一单位劳动带来的产量更少。

(3) 劳动的边际产量为负是因为设备的数量并没有和劳动数量一起增加。劳动过多，设备太少，造成生产效率降低。随着使用这些设备的劳动数量增加，劳动者之间会出现互相妨碍，导致边际产量递减甚至为负。

3 填写下表中的空白部分。

可变投入要素的数量	总产出	可变投入要素的边际产出	可变投入要素的平均产出
0	0	—	—
1	225		
2			300
3		300	
4	1140		
5		225	
6			225

解：如下表：

可变投入要素的数量	总产量	可变要素的边际产出	可变要素的平均产出
0	0	—	—
1	225	225	225
2	600	375	300
3	900	300	300
4	1140	240	285
5	1365	225	273
6	1350	-15	225

4 为了赢得选举，候选人要决定是加大电视宣传还是写信给潜在的投票人。请写出选举的生产函数，该生产函数的有关信息（如等产量线的形状）如何帮助他进行决策？

答：（1）设投票的数量为 Z ，电视宣传的数量为 X ，写信给潜在投票人的数量为 Y ，那么，生产函数为 $Z = f(X, Y)$ 。

（2）对两种投入数量的选择取决于它们的边际技术替代率。如果电视宣传和写信是完全替代的，那么等产量线是线性的，此时该政党领导人将只使用其中的一种方式，并根据两者的相对价格选择是加强电视宣传还是写信给潜在的投票人。如果电视宣传和写信不是完全替代的，那么该政党领导人面临凸向原点的等产量线，他将使用两者的投入组合，即在加强电视宣传的同时写信给潜在的投票人。

5 就下列情形，画出代表性的等产量线。每种情形的边际技术替代率怎样？

（1）一个厂商可以全部采用全日制工人生产，也可采用全日制员工加兼职员工的组合方式。每当一个全日制员工离职，就必须雇用更多的兼职员工，以保持同样的产出水平。

（2）一个厂商发现总能够用两单位劳动代替一单位资本而保持同样的产出水平。

（3）一个厂商要求每两名全职工人操作工厂里的一台机器。

答：（1）在这种情况下，代表性的等产量线如图6-4所示。此时，等产量线是凸的，因而边际技术替代率是递减的。

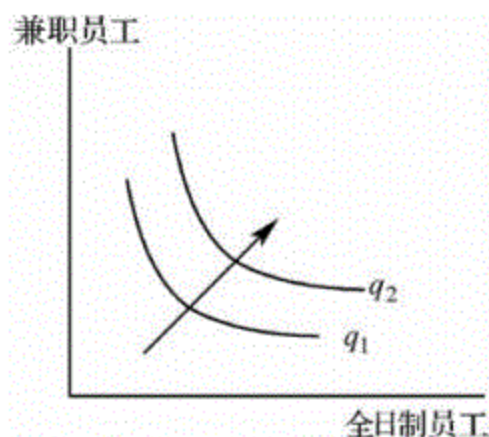


图6-4 等产量线

（2）在这种情况下，劳动和资本是完全替代的，边际技术替代率为常数 $1/2$ ，因此

等产量线为一条斜率为 $-1/2$ 的直线，如图6-5所示。此时，等产量线是线性的，因而边际技术替代率是不变的，始终等于 $1/2$ 。

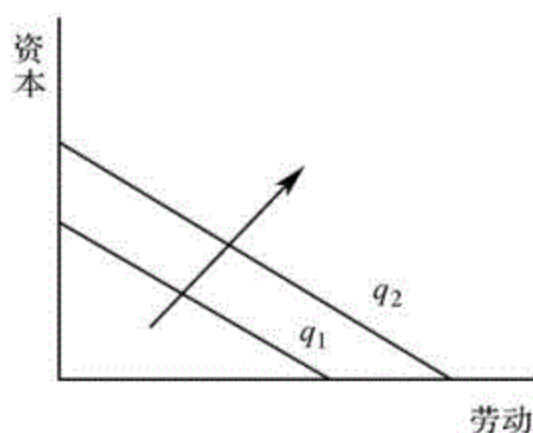


图6-5 完全替代的等产量线

(3) 在这种情况下，厂商采用固定比例技术，因而等产量线如图6-6所示，呈L形。劳动-资本配置比例为2:1，厂商不可能以劳动来替换资本从而使产出保持不变，因此边际技术替代率为0或无穷大。

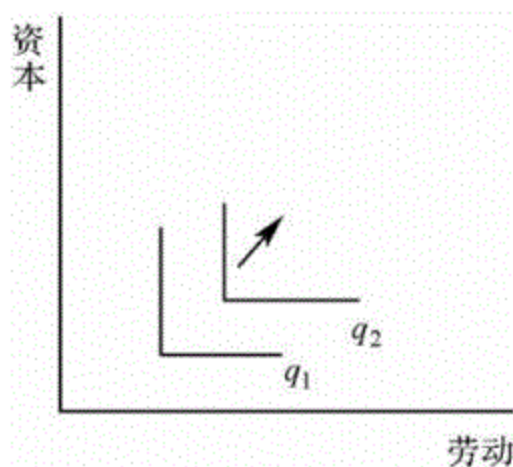


图6-6 完全互补的等产量线

6 在长期生产过程中，一个厂商的投入间是完全可替代的，你能否告诉我边际技术替代率是高还是低？是否还需要其他信息？请讨论。

答：不能说明边际技术替代率是高还是低，还需要其他信息。

(1) 边际技术替代率指在维持产量水平不变的条件下，增加一个单位的某种要素投入量时所减少的另一种要素的投入数量。

(2) 边际技术替代率是等产量线斜率的绝对值。如果生产要素是完全可替代的，等产量线将是线性的。为计算等产量线的斜率，也就是要素的边际技术替代率，需要知道一种要素和另一种要素相互替代的比率。

7 在计算机芯片的生产过程中，劳动小时的边际产出为50块，此时劳动小时和机器小时的边际技术替代率为1/4。资本的边际产出为多少？

解：在维持产量水平不变的前提下，由增加劳动投入量所带来的总产量的增加量和由减少资本量所带来的总产量的减少量必定是相等的，所以有：

$$\Delta L \cdot MP_L = - \Delta K \cdot MP_K$$

整理得： $-\Delta K / \Delta L = MP_L / MP_K$ 。

也就是劳动对资本的边际技术替代率 $MRTS = -\Delta K / \Delta L = MP_L / MP_K$ 。

由题可得： $1/4 = 50 / MP_K$ ，解得： $MP_K = 200$ ，即资本的边际产量为200。

8 下面的这些生产函数的规模报酬是递增、不变还是递减？当某个要素增加而其他要素保持不变时，每个要素的边际产出会发生什么变化？

(1) $q = 3L + 2K$

(2) $q = (2L + 2K)^{1/2}$

(3) $q = 3LK^2$

(4) $q = L^{1/2}K^{1/2}$

(5) $q = 4L^{1/2} + 4K$

解：规模效应表现了产出和要素等比例增加之间的关系。用 λ ($\lambda > 1$) 表示要素增加的比例，那么：

① 若 $F(\lambda K, \lambda L) > \lambda F(K, L)$ ，表明规模报酬递增；

② 若 $F(\lambda K, \lambda L) = \lambda F(K, L)$ ，表明规模报酬不变；

③ 若 $F(\lambda K, \lambda L) < \lambda F(K, L)$ ，表明规模报酬递减。

(1) 当 $q = 3L + 2K$ 时, 用 λK 代替 K , 用 λL 代替 L , 比较新产量 q^* 和原来产量 q 的关系:

$$q^* = 3\lambda L + 2\lambda K = \lambda (2K + 3L) = \lambda q \quad (\lambda > 1)$$

所以, 当 K 与 L 的投入量都增加 λ 倍, q 也将增加 λ 倍。也就是说, 该生产函数的规模报酬不变。

因为有: $MP_K = 2$, $MP_L = 3$, 所以, 当投入的一种要素不变而另一种要素增加时, 劳动和资本的边际产出都是常数, 保持不变。

(2) 与(1)同理, 用 λK 代替 K , 用 λL 代替 L , 比较新产量 q^* 和原来产量 q 的关系:

$$q^* = (2\lambda K + 2\lambda L)^{1/2} = (2K + 2L)^{1/2} \lambda^{1/2} = \lambda^{1/2} q < \lambda q \quad (\lambda > 1)$$

所以, 该生产函数的规模报酬递减。

因为有: $MP_K = (2L + 2K)^{-1/2}$, $MP_L = (2L + 2K)^{-1/2}$, 所以, 当投入的一种要素不变而另一种要素增加时, 劳动和资本的边际产出递减。

(3) 同理, 用 λK 代替 K , 用 λL 代替 L , 比较新产量 q^* 和原来产量 q 的关系:

$$q^* = 3\lambda L \cdot (\lambda K)^2 = 3\lambda^3 LK^2 = \lambda^3 q > \lambda q \quad (\lambda > 1)$$

所以, 该生产函数的规模报酬递增。

因为有: $MP_K = 6KL$, $MP_L = 3K^2$ 。所以, 当投入的一种要素不变而另一种要素增加时, 资本的边际产出递增, 劳动的边际产出不变。

(4) 同理, 用 λK 代替 K , 用 λL 代替 L , 比较新产量 q^* 和原来产量 q 的关系:

$$q^* = (\lambda L)^{1/2} (\lambda K)^{1/2} = \lambda L^{1/2} K^{1/2} = \lambda q \quad (\lambda > 1)$$

所以, 该生产函数的规模报酬不变。

因为有: $MP_K = L^{1/2} / (2K^{1/2})$, $MP_L = (K^{1/2}) / (2L^{1/2})$, 所以, 当投入的一种要素不变而另一种要素增加时, 劳动和资本的边际产出递减。

(5) 同理, 用 λK 代替 K , 用 λL 代替 L , 比较新产量 q^* 和原来产量 q 的关系:

$$q^* = 4(\lambda L)^{1/2} + 4\lambda K = 4\lambda^{1/2} L^{1/2} + 4\lambda K < 4\lambda L^{1/2} + 4\lambda K = \lambda (4L^{1/2} + 4K) = \lambda q \quad (\lambda > 1)$$

所以，该生产函数的规模报酬递减。

因为有： $MP_K = 4$ ， $MP_L = 2L^{-1/2}$ ，所以，当投入的一种要素不变而另一种要素增加时，劳动的边际产出递减，资本的边际产出不变。

9 DISK个人计算机公司的生产函数为 $q = 10K^{0.5}L^{0.5}$ 。式中， q 是每天生产的计算机数量； K 是使用的机器小时； L 是投入的劳动时间。DISK公司的竞争者FLOPPY公司的生产函数为 $q = 10K^{0.6}L^{0.4}$ 。

(1) 如果两个公司使用同样多的资本和劳动，哪一个会有更多的产出？

(2) 假设资本限于9个机器小时，劳动的供给是无限的，哪一个公司的劳动的边际产出大？请解释。

解：(1) 当两家公司都投入同样多的资本与劳动时，设 $K = L = X$ ，DISK公司的产量为 q_1 ，FLOPPY公司的产量为 q_2 ，则：

$$q_1 = 10X, q_2 = 10X$$

所以 $q_1 = q_2$ ，即两家产量相等。这里需要注意的是，两家公司使用相同数量的资本以及相同数量的劳动，如果资本的数量不等于劳动的数量时，那么两家公司的产量将是不相等的。实际上，如果 $K > L$ ，则 $q_1 > q_2$ ；如果 $K < L$ ，则 $q_1 < q_2$ 。

(2) 当 $K = 9$ 时， $q_1 = 10L^{0.5}9^{0.5} = 30L^{0.5}$ ， $q_2 = 10L^{0.4}9^{0.6} \approx 37.37L^{0.4}$ 。

将 q_1 和 q_2 分别对 L 求导，得：

$$MP_L^1 = 15L^{-0.5}, MP_L^2 = 14.95L^{-0.6}$$

令两家公司劳动的边际产量相等 $15L^{-0.5} = 14.95L^{-0.6}$ ，解得 $L \approx 0.97$ 。

因此，当 $L < 0.97$ 时，FLOPPY公司劳动的边际产量较大；当 $L > 0.97$ 时，DISK公司劳动的边际产量较大。因为劳动为大于零的整数，所以DISK公司的劳动的边际产量更大。

10 在(教材)例6.4中，小麦的生产函数为 $q = 100K^{0.8}L^{0.2}$ 。

(1) 开始时资本投入为4单位，劳动投入为49单位，请证明劳动的边际产出和资本的边际产出都下降。

(2) 该生产函数显示的规模报酬是递增、递减还是不变？

解：(1) 开始时资本投入为4，劳动投入为49，所以：

当资本固定时，生产函数为 $q = 100K^{0.8}L^{0.2}$ ，劳动的边际产出为：

$$MP_L = dq/dL = 20 \times 4^{0.8} L^{-0.8} = 20 \times 4^{0.8} / L^{0.8}$$

由此可知随着劳动投入的增加， MP_L 减少。

同理可求得 $MP_K = dq/dK = 80 \times 49^{0.2} / K^{0.2}$ ，所以随着资本投入的增加， MP_K 减少。

(2) 该生产函数的规模报酬不变。

设 λ 为要素投入增加的比例，用 λK 代替 K ，用 λL 代替 L ，比较新产量 q^* 和原来产量 q 的关系：

$$q^* = 100 (\lambda K)^{0.8} (\lambda L)^{0.2} = 100 K^{0.8} L^{0.2} \lambda = \lambda q$$

即要素投入增加 λ 倍，产出也增加 λ 倍，该生产函数显示的规模报酬不变。

11 假设预期寿命 (L ，按年计算) 是两种投入的函数，分别是每年的医疗支出 (H ，百美元) 和营养支出 (N ，百美元)。生产函数为 $L = cH^{0.8}N^{0.2}$ 。

(1) 开始时医疗投入为每年400美元 ($H = 4$)，营养投入为每年4900美元 ($N = 49$)，证明医疗投入和营养投入的边际产出都是递减的。

(2) 这一生产函数的规模报酬如何？是递增、不变还是递减？

(3) 假设一个国家遭遇了饥荒， N 被固定为2，而 $c = 20$ 。把预期寿命写为医疗支出的生产函数，以纵轴表示 L ，以横轴表示 H ，画出新的生产函数。

(4) 现在假设另一个国家提供食品援助给那个遭遇饥荒的国家，使得后者的 N 上升到4，画出新的生产函数。

(5) 现在假设 $N = 4$ ， $H = 2$ 。你作为一个慈善家既可以向这个遭遇饥荒的国家提供食品援助，也可以提供医疗援助。你愿意提供哪一个多1单位呢？

答：(1) 由生产函数 $L = cH^{0.8}N^{0.2}$ 可得，医疗投入的边际产出为： $MP_H =$

$0.8c (N/H)^{0.2}$ ，则有 $dMP_H/dH = -0.16cH^{-1.2}N^{0.2} < 0$ ，故医疗投入的边际产出是

递减的。营养投入的边际产出为： $MP_N = 0.2c (H/N)^{0.8}$ ，由 $dMP_N/dN = -0.16cN^{-1.8}H^{0.8} < 0$ ，故营养投入的边际产出也是递减的。

(2) 设 $\lambda > 0$ ，则 $f(\lambda H, \lambda N) = c(\lambda H)^{0.8}(\lambda N)^{0.2} = c\lambda H^{0.8}N^{0.2} = \lambda f(H, N)$ ，故该生产函数的规模报酬不变。

(3) 将 $N = 2$ 和 $c = 20$ 代入生产函数 $L = cH^{0.8}N^{0.2}$ 可得：

$$L = 20 \times H^{0.8} \times 2^{0.2} = 22.97H^{0.8}$$

新的生产函数如图6-7中的虚线所示。

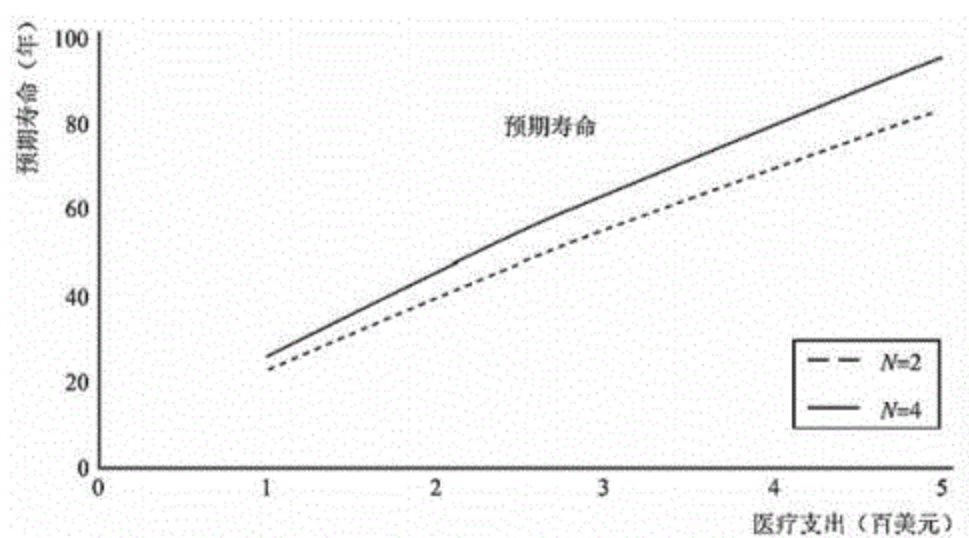


图6-7 预期寿命曲线

(4) 若饥荒国家的 N 上升到4，此时生产函数为：

$$L = 20 \times H^{0.8} \times 4^{0.2} = 26.39H^{0.8}$$

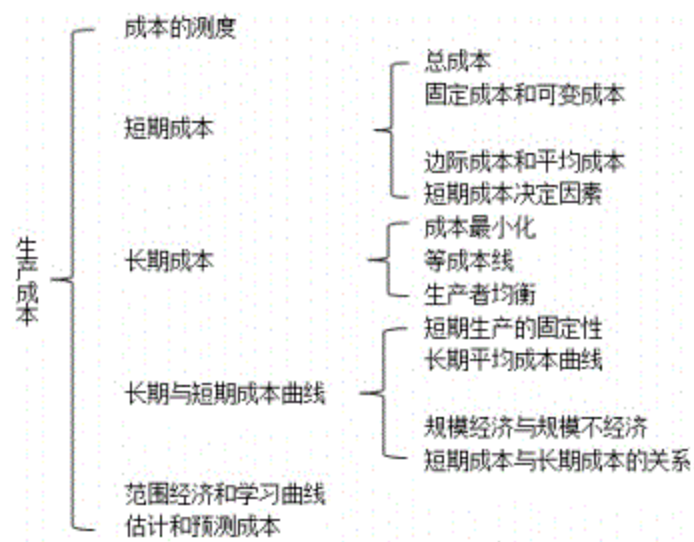
此时的生产函数如图6-7中的实线所示。

(5) 愿意提供医疗援助多1单位。根据(4)可知，当 $N = 4$ ， $H = 2$ 时，预期寿命为 $L = 45.95$ ；若 $N = 4$ 保持不变， H 增加一单位（即 $H = 3$ ）时，预期寿命增加至 $L = 63.55$ 。同时，如果 $H = 2$ 保持不变， N 增加一单位（ $N = 5$ ）时，预期寿命上升到 $L = 20 \times 2^{0.8} \times 5^{0.2} = 48.05$ 。可知，增加一单位医疗援助更有效，因为此时预期寿命上升到63.55年，而增加一单位食品援助只能使预期寿命上升到48.05年。

第7章 生产成本

7.1 复习笔记

【知识框架】



【考点难点归纳】

考点一：成本的测度（见表7-1）★★

表7-1 成本的测度

成本类型	含义
经济成本： 由会计成本和 机会成本构成	经济成本是为了进行经济分析或适应管理决策的需要而建立起来的成本概念，是厂商在生产过程中所使用的经济资源的成本。 ①会计成本：又称为显性成本，是企业生产经营中实际支出的货币成本，其支出反映在会计账簿上，包括用于设备折旧、厂房租金、原材料、电力、工人工资和贷款利息的支出等。 ②机会成本：又称为内在成本，是为了采取某种决策而放弃的其他决策所可能获得的最大收益，没有反映在会计报表中，它是一种观念上的损失
固定成本和 沉没成本	①固定成本是企业经营活动中必须支付的成本，与产出水平无关。主要包括管理人员的工资、办公室租金和必要的行政人员工资等。如果企业退出生产，固定成本也就不会发生。 ②沉没成本是已经发生且无法收回的成本，因而不会影响企业的决策。当一项支出属于沉没成本时，其机会成本就为零。沉没成本在经济生活中的表现包括：企业因广告支出而发生的成本，在办公楼楼顶装设企业标志的成本，按企业特殊要求设计的专用设备等等

考点二：短期成本（见表7-2）★★

短期中，企业投入生产的某些要素是固定的，而另外的要素则随企业产出的变化而变化，对企业生产成本的衡量均基于此而加以区分。

表7-2 短期成本

要点	主要内容
总成本	总成本 (TC) 指厂商在短期内为生产一定量的产品对全部生产要素所付出的成本。它等于总固定成本和总可变成本之和, 即 $TC=FC+VC$
固定成本和可变成本	①固定成本 (FC) 指那些短期内无法改变的固定投入所带来的成本, 它不随产量的变化而变化, 一般包括厂房和资本设备的折旧费、地租、利息、财产税、广告费、保险费等项目支出。即使在企业停产的情况下, 也必须支付这些费用。 ②可变成本 (VC) 指短期内可以改变的可变投入的成本, 它随产量的变化而变化。例如: 原材料、燃料、动力支出、雇佣工人的工资等。可变成本曲线是从原点出发的不断向右上方延伸的曲线, 如图 7-1 (a) 所示
边际成本和平均成本	①边际成本 (MC) 也被称为增量成本, 是由生产额外一单位产出而引起的成本的增加。边际成本公式为: $MC=\Delta TC/\Delta Q=\Delta(FC+VC)/\Delta Q=\Delta VC/\Delta Q$。 ②平均总成本 (ATC) 指短期内厂商平均生产一单位产品所消耗的全部成本。平均总成本公式为: $ATC=TC/Q=(FC+VC)/Q=AFC+AVC$
短期成本的 决定因素	①短期成本的变化取决于生产过程的性质, 尤其是可变要素报酬递减的生产范围。假定工资率为 w, 只有劳动是可变生产要素, 则有: a. 边际成本与边际产出之间的关系: $MC=\Delta VC/\Delta Q=w \cdot \Delta L/\Delta Q=w/MP_L$; b. 平均可变成本与平均产出之间的关系: $AVC=VC/Q=w \cdot L/Q=w/AP_L$。 ②短期成本之间存在几条规律, 如图 7-1 (b) 所示: a. 当 $ATC=MC$ 时, ATC 达到最小; b. 当 $AVC=MC$ 时, AVC 达到最小; c. MC 先与 AVC 相交, 再与 ATC 相交

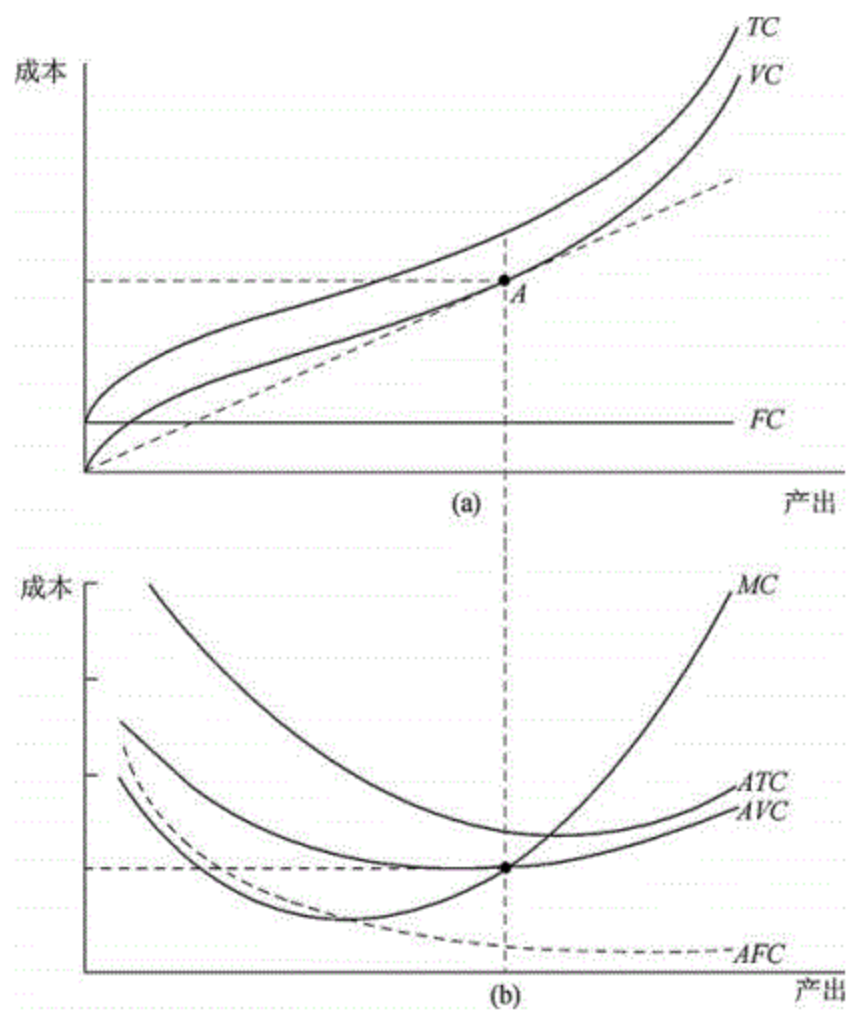


图7-1 短期成本曲线

考点三：长期成本 ★★★★★

1 成本最小化的选择

如何选择生产要素的投入来最小化生产成本以生产出一定量的产出，可用数学语言表述如下：

$$\begin{cases} \min_{L, K} (wL + rK) \\ s.t. \quad f(L, K) = q^s \end{cases}$$

2 等成本线

等成本线指在给定总成本的前提下，企业所能够购买到的所有可能的资本和劳动组合。

因为 $C = wL + rK$ ，所以 $K = C/r - (w/r)L$ 。

因此，等成本线是一条以 $-w/r$ 为斜率， C/r 为纵截距的直线。

3 生产者均衡

当企业在生产一定量的产出时，要使其成本最小化，下面的条件必然成立：

$MRTS_{LK} = MP_L/MP_K = w/r$ ，即劳动对资本的边际技术替代率等于劳动要素与资本要素的价格之比。表现在图形上为等产量曲线与等成本线恰好相切。如果资本与劳动完全互补，那么等成本线的折点位于等产量线上，如果资本劳动完全替代，则可能整条等成本线都是生产者均衡的。

将此条件稍作改写可得：

$$MP_L/w = MP_K/r$$

企业的生产扩展线反映了生产每一不同产量水平的最低长期总成本。在技术水平和投入要素价格不变的前提下，由投入总成本变化而引起的最优要素投入比例的变动轨迹，称为生产扩展线。

考点四：长期与短期成本曲线 ★★★★★

1 短期生产的固定性

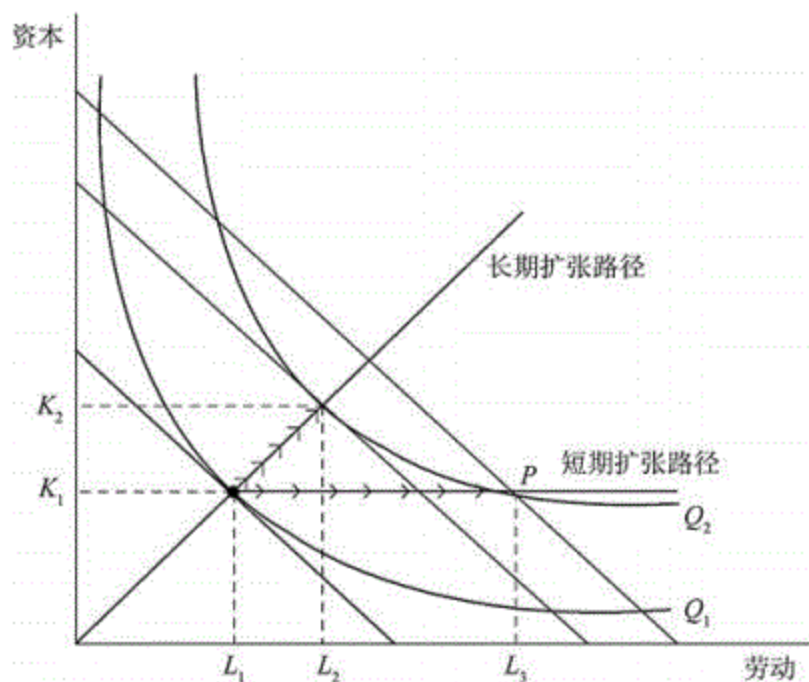


图7-2 短期生产的固定性

- (1) 当 K, L 都可变时, 生产 Q_1 单位产品的最优投入组合为 (K_1, L_1) , 生产 Q_2 单位产品的最优投入组合为 (K_2, L_2) 。
- (2) 当 K 固定在 K_1 时, 要生产出 Q_2 单位产品, 就必须使用 L_3 单位的劳动, 该组合 (K_1, L_3) 所处的等成本线位于 (K_2, L_2) 点所处的等成本线的右边, 因而前者成本要高于后者。
- (3) 在企业短期生产中, 由于存在资本要素固定的情况, 所以短期内企业的生产成本要比长期成本高。

2 长期平均成本曲线

长期平均成本曲线是短期平均成本曲线的包络线, 它能够对规模报酬递增、递减或不变的三种情形进行反映。决定长期平均成本曲线和长期边际成本曲线的形状的最重要因素是长期生产中的规模报酬问题。如果规模报酬不变, 且有许多种规模可供选择, 则长期成本曲线是一条水平线, 它由若干个短期平均成本曲线的最低点构成。然而, 如果规模报酬递增或规模报酬递减, 那么长期平均成本曲线是U形的, 这条包络线并不经过所有短期平均成本曲线的最低点。

3 规模经济与规模不经济

规模经济反映了厂商的经营规模与成本之间的关系。在企业生产扩张的开始阶段，厂商由于扩大生产规模而使经济效益得到提高，这称为规模经济。当生产扩张到一定的规模以后，厂商继续扩大生产规模，就会使经济效益下降，这称为规模不经济。

规模经济通常用成本-产出弹性（ E_C ）来计量。 E_C 表示单位产出变动百分率所引起的平均生产成本变动的百分率，即：

$$E_C = (\Delta C/C) / (\Delta Q/Q) = MC/AC$$

当成本与产出按相同比例增加时，即规模报酬不变，此时边际成本与平均成本相等， $E_C = 1$ ，意味着不存在规模经济和规模不经济；如果边际成本低于平均成本，此时 $E_C < 1$ ，意味着存在规模经济；如果边际成本大于平均成本，此时 $E_C > 1$ ，意味着存在规模不经济。

4 短期成本与长期成本的关系

长期平均成本曲线是短期平均成本曲线的包络线。在规模报酬不变的条件下，长期平均成本曲线由短期平均成本曲线的最低点构成。在规模经济和规模不经济情况下，短期平均成本曲线的最低点并不都在长期平均成本曲线上。

图7-3显示了短期成本和长期成本的关系。考虑三个不同规模的企业，短期成本曲线分别为 SAC_1 、 SAC_2 和 SAC_3 。长期平均成本曲线 LAC 是短期成本曲线（ SAC_1 、 SAC_2 和 SAC_3 ）的包络线。但长期边际成本曲线（ LMC ）并不是短期边际成本曲线的包络线，长期边际成本曲线上的每个点对应的是成本效率最高的工厂的短期边际成本。短期边际成本曲线适用于特定的工厂，而长期边际成本曲线则适用于各种规模的所有工厂。

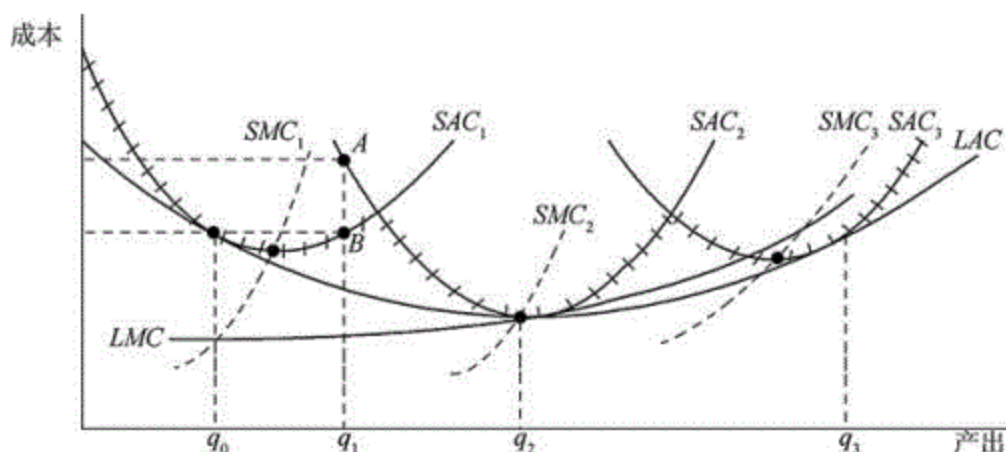


图7-3 规模经济和规模不经济情况下的长期成本曲线

考点五：范围经济和学习曲线 ★★★

1 范围经济

(1) 产品转换曲线

产品转换曲线描绘了能以固定数量的投入生产的两种产出的不同组合。产品转换曲线向外弯曲（或呈凹形）是因为存在着生产的范围经济。

(2) 范围经济程度

范围经济存在于单个企业生产两种产品的联合产出超过两家各自生产单一产品的企业所能达到的总产量时（两个企业分配到的投入物相等）。如果企业的联合产出高于两家独立企业所能达到的总产量，那么其生产过程就被称为范围经济。

可以利用如下等式来计算范围经济的程度：

$$SC = [C_1(Q_1) + C_2(Q_2) - C(Q_1, Q_2)] / C(Q_1, Q_2)$$

其中， $C_1(Q_1)$ 表示单独生产 Q_1 单位的一种产品所耗费的成本； $C_2(Q_2)$ 表示单独生产 Q_2 单位的另一种产品所耗费的成本； $C(Q_1, Q_2)$ 表示联合生产两种产品，产量分别为 Q_1 、 Q_2 时所耗费的成本。

若 $SC > 0$ ，则存在范围经济；若 $SC < 0$ ，则存在范围不经济。SC 的值越大，范围经济的程度就越高。

2 学习曲线

学习曲线是指描绘生产一单位产出所需的投入品数量与厂商的累积产出之间关系的曲线。如果企业“学会”如何更有效地生产，企业的平均生产成本就会逐渐下降。在以横轴为厂商的累积产出，纵轴为每单位产出的投入品数量（假设为劳动）的坐标系中，学习曲线是一条凸向原点，向右下方倾斜的曲线。

考点六：估计和预测成本 ★

1 成本方程与成本函数

成本函数将企业的生产成本和产出水平及其他厂商可控制的变量联系起来。成本函数可以通过用某一时期某行业中企业的数据资料或一段时期行业的数据资料来计量，既包括长期的也包括短期的。有许多函数关系可以用来表示成本函数，其中包括线性、二次和三次函数等形式。

2 成本函数和规模经济的计量

当规模经济存在时，成本-产出弹性 $E_C < 1$ ；当规模不经济存在时，成本-产出弹性 $E_C > 1$ 。

可以用规模经济指数来衡量是否存在规模经济，规模经济指数为： $SCI = 1 - E_C$ 。当 $E_C = 1$ 时， $SCI = 0$ ，此时不存在规模经济和规模不经济；当 $E_C > 1$ 时， $SCI < 0$ ，此时存在规模不经济；当 $E_C < 1$ 时， $SCI > 0$ ，此时存在规模经济。

7.2 课后复习题详解

1 某公司支付给会计人员10000美元的年费，这笔费用是一项经济成本吗？

答：这笔费用是一项经济成本。经济成本是显性成本和隐性成本之和。显性成本指实际支出，所有涉及到货币交易行为的成本都属于显性成本；隐性成本是一种经济成本，不涉及到货币交易行为，但涉及到生产中所使用的资源的成本。当一个公司支付给会计人员10000美元年薪时，这是一笔货币交易，是会计人员用劳动换来的收入。因此，这笔费用属于经济成本中的显性成本。

2 某小零售店女店主自己做账，你将如何计算她工作的机会成本？

答：该店主自己做账的机会成本是：她把做账的时间和精力用于做其他事情时所能获得的最大收入。

根据机会成本的定义，如果该小零售店女店主不是自己做账，她可以在这段时间里做其他的事情，例如做小生意或者参加一些休闲活动。那么，女店主自己做账的机会成本就是她将做账的时间用于做其他事情时所能获得的最大收入。

3 请解释为什么以下说法正确或不正确：

- (1) 如果一个企业的所有者不给自己支付工资，则会计成本为零，而经济成本为正。
- (2) 会计利润为正的厂商不一定经济利润也为正。
- (3) 厂商雇用了一些目前处于失业状态的工人，则其使用这些工人服务的机会成本为零。

答：(1) 正确。因为这里不存在货币交易，所以不存在会计成本（或显性成本）。但是，因为企业的所有者可以受雇于其他企业，因而存在机会成本（或隐性成本），而机会成本是经济成本的一部分，所以经济成本为正。

(2) 正确。会计利润仅考虑显性成本，而经济成本中还包括机会成本。对于企业而言，在会计成本外可能还存在某些机会成本，这些机会成本没有像显性成本那样完全实现，所以对于会计利润为正的企业，在加入这些机会成本后，经济利润

可能为零，甚至为负。这意味着企业没有最有效地利用其资源。

(3) 错误。机会成本衡量了这些工人的时间价值，因而不可能为零。尽管工人目前处于失业状态，但是他们仍掌握一定的技能，这些技能具有的价值使得雇佣活动的机会成本大于零。此外，机会成本等于工人从事其他工作所能带来的最高收入，工人有可能找到一个更好的工作，从而更有效地利用他的劳动技能。同时，工人还可能从事无支付的工作，例如在家里抚养老人和小孩，这对于老人和孩子而言都是有价值的。

4 假设某种生产中只有劳动为可变成本，如果边际成本随产量增加而下降，你认为劳动的边际产出将如何变化？

答：劳动的边际产出是递增的。产出的边际成本是指生产额外一单位产出而增加的成本。如果边际成本递减，由于劳动是唯一的可变成本，则生产额外一单位产出所需要的劳动投入会减少。如果生产一单位产出需要的劳动减少，则边际产出必然是递增的。此外，由对偶原理可得： $MC = w/MP_L$ 。因此，如果边际成本递减，则对于任何给定的工资率，劳动的边际产出是递增的。

5 假定某椅子制造商发现其生产过程中资本对劳动的边际替代率实际上大于机器租金与工人工资率的比值。他会如何改变资本和劳动的使用来使成本最小化？

答：生产者的成本最小化条件为： $MRTS_{KL} = MP_K/MP_L = r/w$ ，即为了使成本最小化，制造商应该使用最佳的劳动和资本组合，使得在生产过程中用资本交换劳动的比率与在外部市场用资本交换劳动的价格比率相等，所以制造商会通过增加对资本的使用并且减少对劳动的使用来降低边际技术替代率，以此实现成本最小化。

6 为什么等成本线是直线？

答：假定要素市场上既定的劳动的价格即工资率为 w ，既定的资本的价格即利息率为 r ，厂商既定的成本支出为 C ，则成本方程为：

$$C = wL + rK$$

由成本方程可得：

$$K = C/r - (w/r)L$$

根据以上式子可以得到等成本线。由于上式的成本方程式是线性的，所以，等成本线必定是一条直线。等成本线横轴上的点 C/w 表示既定的全部成本都购买劳动时的数量，纵轴上的点 C/r 表示既定的全部成本都购买资本时的数量，连接这两点的线段就是等成本线。它表示既定的全部成本所能购买到的劳动和资本的各种组合。根据上面的公式，等成本线的纵截距为 C/r ，斜率为 $-(w/r)$ ，即为两种生产要素价格之比的负值。

所以，只要投入的价格不变，或者两种投入要素的相对价格不变，等成本曲线的斜率就是固定的，即等成本线是直线。

7 假设产品的边际成本递增，这是否意味着平均可变成本递增或递减？请解释。

答：若产品的边际成本递增，平均可变成本可能递增，也可能递减，如图7-4所示。分析如下：

如果边际成本小于平均可变成本，那么每增加一单位产品生产带来的成本小于之前产品的平均可变成本，从而使平均可变成本下降；反之，如果边际成本大于平均可变成本，随着边际成本的增加，平均可变成本递增。因此，边际成本曲线穿过平均可变成本曲线的最低点。所以，需要知道边际成本是大于还是小于平均可变成本，才能判断平均可变成本是递增还是递减。

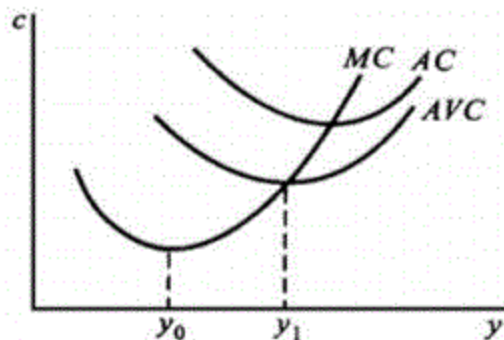


图7-4 边际成本和平均可变成本

8 假设产品的边际成本大于平均可变成本，这是否意味着平均可变成本递增或递减？请解释。

答：这意味着平均可变成本递增。原因如下：

(1) 只要边际成本小于平均可变成本，边际成本将下拉平均可变成本；只要边际成本大于平均可变成本，边际成本就将上拉平均可变成本。当边际成本等于平均可变成本时，平均可变成本必达到自身的极小值点。

(2) 如果产品的边际成本大于平均可变成本，那么，每多生产一单位产品所带来的可变成本将高于之前所有产品的平均可变成本，从而提高了平均可变成本，即产品的边际成本大于平均可变成本意味着平均可变成本递增。

9 如果厂商的平均成本曲线为U形的，为什么其平均可变成本曲线比平均总成本曲线在较低的产出水平上达到其最低点？

答：(1) 厂商的平均成本曲线呈现出U形的特征，这表示：随着产量的增加，平均可变成本、平均总成本都是先递减，各自达到本身的最低点之后再递增。

(2) 若厂商的平均成本曲线为U形，则其平均可变成本曲线比平均总成本曲线在较低的产出水平上达到其最低点。这是因为：总成本是固定成本与可变成本之和，相应地，平均总成本是平均固定成本与平均可变成本之和。表现在图形上，U形的平均总成本曲线高于U形的平均可变成本曲线，且二者之间的差是平均固定成本。又因为平均总成本曲线的最低点满足 $MC = AC$ ，平均可变成本曲线的最低点满足 $MC = AVC$ ，由于MC曲线是随着产出的增加而递增的，而平均可变成本曲线低于平均总成本曲线，所以，平均可变成本曲线必然比平均总成本曲线在较低的产出水平上达到其最低点。

10 如果某厂商在达到一定产出水平前存在规模经济，随后成本随产量增加等比例变化，那么你能说出长期平均成本曲线的形状吗？

答：(1) 长期平均成本曲线的形状特征是由长期生产中的规模经济和规模不经济所决定的。一般来讲，在厂商生产扩张的开始阶段，厂商由于扩大生产规模而使经济效益得到提高，这称之为规模经济。当厂商的成本随产量增加等比例变化时，表现为规模收益不变。当生产扩张到一定的规模以后，厂商继续扩大生产规模，就会使经济效益下降，这称之为规模不经济。显然，规模经济和规模不经济都是由厂商变动自己的生产规模所引起的。所以，也被称为内在经济和内在不经济。一般来说，在厂商的生产规模由小到大的扩张过程中，会先后出现规模经济和规模不经济。正是由于规模经济和规模不经济的作用，决定了一般厂商长期平均成本LAC曲线表现出先下降后上升的U形特征。